

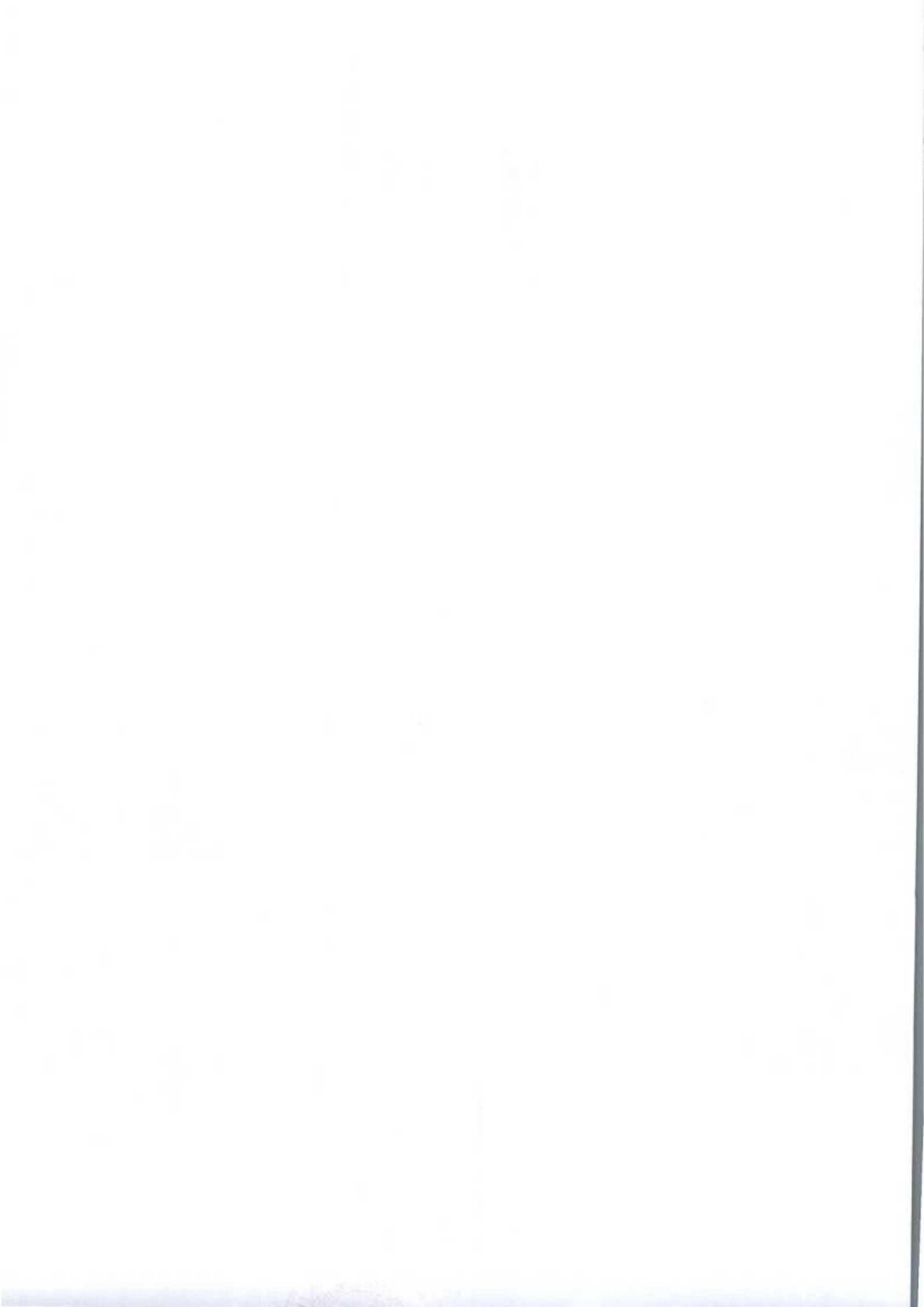
**Phụ lục VIII**  
**ĐÌNH MỨC THIẾT BỊ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ**  
*(Kèm theo Quyết định số: 13/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

\* Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở được tính toán trong điều kiện trường có 20 lớp (mỗi khối có 5 lớp) mỗi lớp có 45 học sinh.

| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Ngữ văn (Một giáo viên môn văn dạy 4 lớp = 4 x 45 = 180 học sinh) |                                                                   |                                                                                                                    |                   |     |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT                                                                                                                     | Chủ đề dạy học                                                    | Tên thiết bị                                                                                                       | Đối tượng sử dụng |     | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                    | GV                | HS  |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1)                                                                                                                    | (2)                                                               | (3)                                                                                                                | (4)               | (5) | (6)    | (7)                       | (8)             | (9)                                    | (10)        | (11)=(9)/(10)            | (12)                               | (13)=(12)/(12)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I                                                                                                                      | TRANH ẢNH                                                         |                                                                                                                    |                   |     |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 | - Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                        | Chủ đề 1: Đọc                                                     |                                                                                                                    |                   |     |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                      | Dạy đọc hiểu văn bản văn học                                      | a. Bộ tranh minh họa hình ảnh một số truyện tiêu biểu                                                              | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6  | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                        |                                                                   | b. Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản                                                          | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6  | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          | - Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. |
| 2                                                                                                                      | Dạy các tác phẩm thơ, thơ lục bát, thơ có yếu tố tự sự và miêu tả | Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản thơ                                                         | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6  | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                      | Dạy các tác phẩm Hồi kí hoặc Du kí                                | Bộ tranh bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng                                                            | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6  | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                      | Dạy văn bản nghị luận                                             | Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản nghị luận: mở bài, thân bài, kết bài; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6  | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                      | Dạy văn bản thông tin.                                            | Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin                                                       | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6  | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                        | Chủ đề 2: Viết                                                    |                                                                                                                    |                   |     |        | 01/GV                     |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



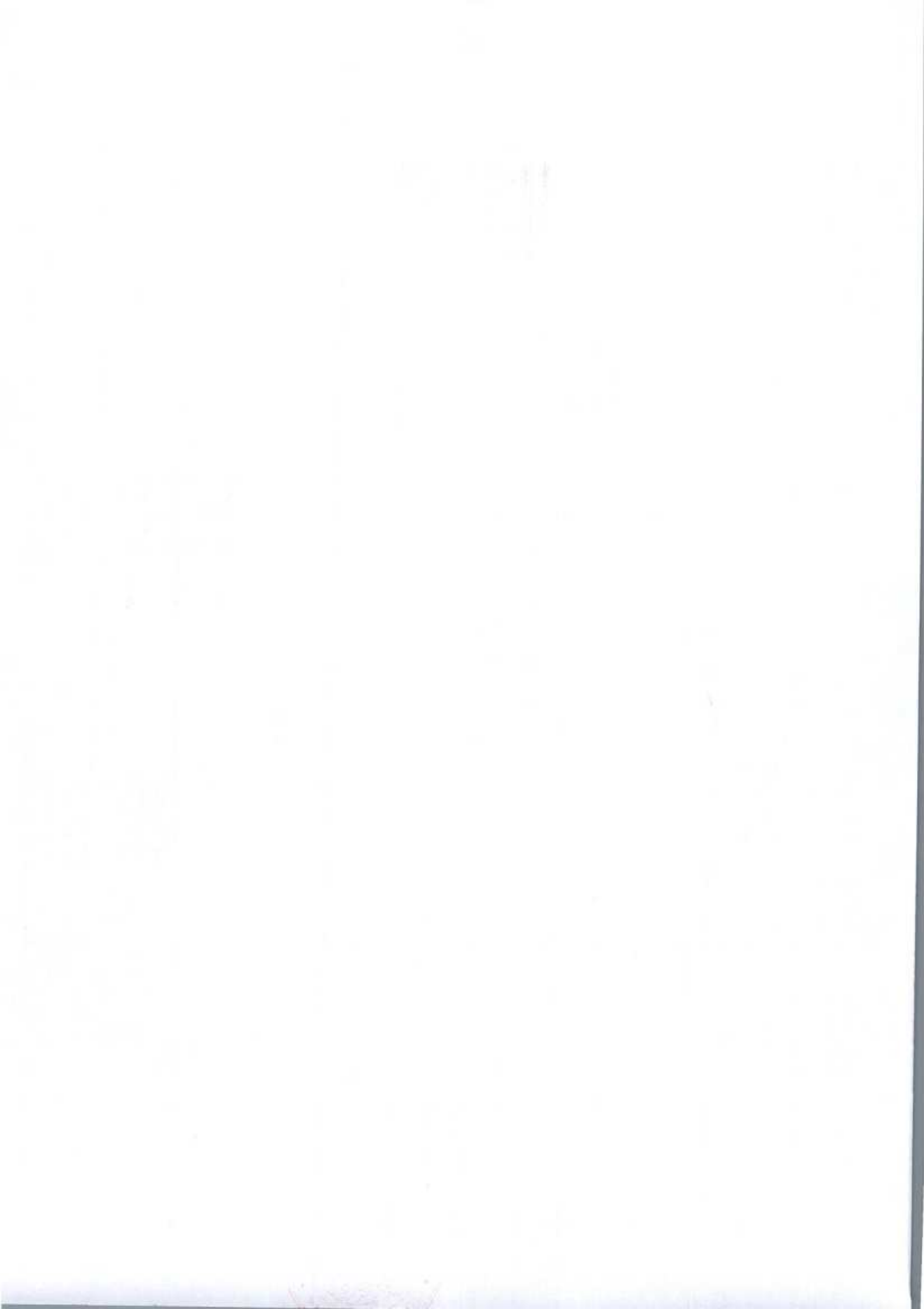
| TT | Chủ đề dạy học                                                       | Tên thiết bị                                                                                                     | Bồi tương sư dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                   | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                                                                      |                                                                                                                  | GV                | HS |        |                           |                                   | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 6  | Dạy quy trình, cách viết chung                                       | tranh minh họa: Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản và Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản đơn giản | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6                    | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |         |
| 7  | Dạy về quy trình, cách viết theo kiểu văn bản                        | Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình                                                          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6                    | 1                                      | 180         | 0,006                    | 2                                  | 0,0028                          |         |
| II | VIDEO/ CLIP/ PHIM                                                    |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                                   |                                        | 180         |                          |                                    |                                 |         |
|    | (Tư liệu dạy học điện tử)                                            |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                                   |                                        | 180         |                          |                                    |                                 |         |
| 1  |                                                                      | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên                                                                             | x                 | x  |        | 01/GV                     | Dùng chung cho các lớp 6, 7, 8, 9 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 2  | Tác phẩm Nam quốc sơn hà (Thời Lý)                                   | Video/clip/phim tư liệu về tác phẩm Nam quốc sơn hà                                                              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9                 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 3  | Tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn                            | Video/clip/phim tư liệu về tác phẩm Hịch tướng sĩ                                                                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9                 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 4  | Tác phẩm<br>- Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.<br>- Thơ Nguyễn Trãi | Video/clip/phim tư liệu về các tác phẩm Bình Ngô đại cáo và thơ Nôm của Nguyễn Trãi                              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9                 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 5  | Truyện dân gian                                                      | Video/clip/phim tư liệu về Văn học dân gian Việt Nam                                                             | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8              | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 6  | Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du                                   | Video/clip/phim tư liệu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du                                                    | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9                 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 7  | Tác giả Hồ Xuân Hương                                                | Video/clip/phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương                                                             | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9                 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 8  | Tác giả Nguyễn Đình Chiểu                                            | Video/clip/phim tư liệu về về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu                                                      | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9                 | 1                                      | 180         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |





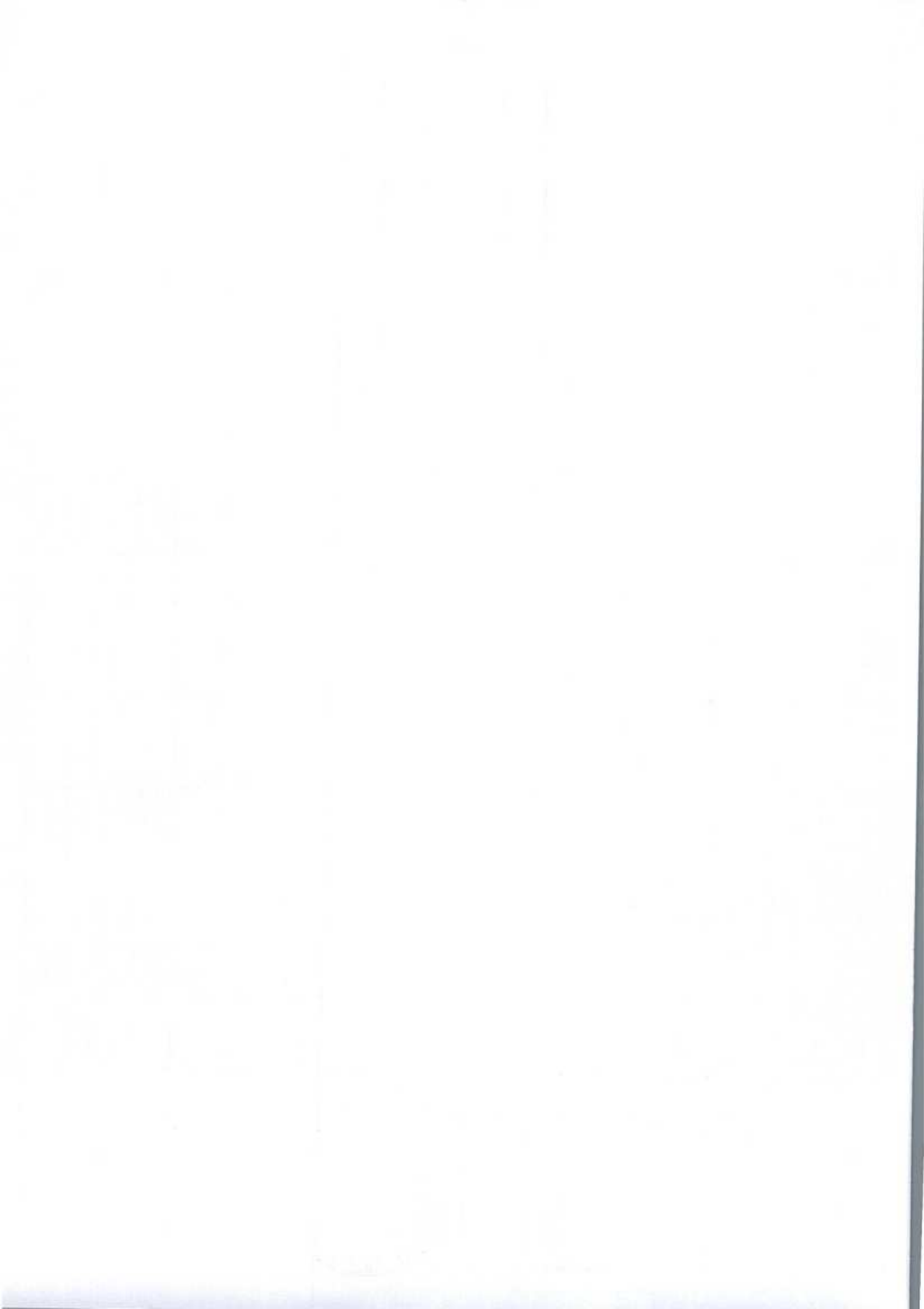
| TT                                                        | Chủ đề dạy học                          | Tên thiết bị                                                                     | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp         | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                           |                                         |                                                                                  | GV                      | HS |        |                              |                            | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 9                                                         | Tác giả Nguyễn Khuyến                   | Video/clip/phim tư liệu về vẻ<br>thơ Nôm của Nguyễn Khuyến                       | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>8, 9       | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 10                                                        | Tác giả Nguyễn Ái Quốc -<br>Hồ Chí Minh | Video/clip/phim tư liệu về thơ<br>văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh                   | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 11                                                        | Tác giả Nam Cao                         | Video/clip/phim tư liệu tìm<br>hiểu về truyện ngắn của Nam<br>Cao                | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>8, 9       | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 12                                                        | Tác giả Xuân Diệu                       | Video/clip/phim tư liệu về thơ<br>của Xuân Diệu trước Cách<br>mạng tháng Tám     | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>8, 9       | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 13                                                        | Tác giả Tố Hữu                          | Video/clip/phim tư liệu về thơ<br>của Tố Hữu trước và sau Cách<br>mạng tháng Tám | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 14                                                        | Tác giả Nguyễn Tuấn                     | Video/clip/phim tư liệu về tác<br>giả Nguyễn Tuấn                                | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 7       | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 15                                                        | Tác giả Nguyễn Huy Tưởng                | Video/clip/phim tư liệu về tác<br>giả Nguyễn Huy Tưởng                           | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>8, 9       | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Toán |                                         |                                                                                  |                         |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| A                                                         | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG                     |                                                                                  |                         |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                                         | Hình học                                | Bộ thiết bị để vẽ trên bảng<br>trưng dạy học toán                                | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                            | 1                                            | 180               | 0,006                             | 5                                                    | 0,0011                                   |         |
| 2                                                         | Hình học                                | Bộ thước thực hành đo khoảng<br>cách, đo chiều cao ngoài trời                    | x                       | x  | Bộ     | 04/GV                        |                            | 4                                            | 180               | 0,022                             | 5                                                    | 0,0044                                   |         |





| TT                                                                                                                                                                              | Chủ đề dạy học                               | Tên thiết bị                                                                                                                | Đổi<br>tương sử<br>dụng |       | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị         | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                             | GV                      | HS    |        |                                      |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
|                                                                                                                                                                                 |                                              | 01 hình hộp chữ nhật, 01 hình lập phương, 01 hình lăng trụ đứng tam giác, 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích | x                       | x     | Bộ     | 08/GV                                | Dùng cho lớp 7     | 8                                            | 180               | 0,044                             | 5                                                    | 0,0089                                   |         |
|                                                                                                                                                                                 |                                              | 01 hình chóp tam giác đều, 01 hình chóp tứ giác đều                                                                         | x                       | x     | Bộ     | 08/GV                                | Dùng cho lớp 8     | 8                                            | 180               | 0,044                             | 5                                                    | 0,0089                                   |         |
|                                                                                                                                                                                 |                                              | 01 hình trụ, 01 hình nón, 01 hình cầu, 01 hình trụ, 01 phễu, 01 mô hình động dạng khối tròn xoay                            | x                       | x     | Bộ     | 08/GV                                | Dùng cho lớp 9     | 8                                            | 180               | 0,044                             | 5                                                    | 0,0089                                   |         |
| II. PHẦN MỀM                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                             |                         |       |        |                                      |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                                                                                                                                                               | Hình học và đo lường                         | Phần mềm toán học                                                                                                           | x                       | x     | Bộ     | 01/GV                                |                    | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| 2                                                                                                                                                                               | Thống kê và Xác suất                         | Phần mềm toán học                                                                                                           | x                       | x     | Bộ     | 01/GV                                |                    | 1                                            | 180               | 0,006                             | 3                                                    | 0,0019                                   |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Ngoại ngữ (Một giáo viên dạy ngoại ngữ THCS dạy 6 lớp = 6 x 45 = 270 học sinh)                                             |                                              |                                                                                                                             |                         |       |        |                                      |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| I. Thiết bị dạy học ngoại ngữ thông dụng (lựa chọn 1)                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                             |                         |       |        |                                      |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, có thể lựa chọn một số thiết bị sau đây để trang bị cho giáo viên dạy môn ngoại ngữ hoặc lắp đặt trong phòng học bộ môn ngoại ngữ: |                                              |                                                                                                                             |                         |       |        |                                      |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                                                                                                                                                               | Dài đĩa CD                                   | x                                                                                                                           |                         | Chiếc | 01/GV  | (Có thể sử dụng thiết bị dùng chung) | 1                  | 900                                          | 0,001             | 5                                 | 0,0002                                               |                                          |         |
| 2                                                                                                                                                                               | Đầu đĩa                                      | x                                                                                                                           |                         | Chiếc | 01/GV  | (Có thể sử dụng thiết bị dùng chung) | 1                  | 900                                          | 0,001             | 5                                 | 0,0002                                               |                                          |         |
| 3                                                                                                                                                                               | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)           | x                                                                                                                           |                         | Chiếc | 01/GV  |                                      | 1                  | 900                                          | 0,001             | 5                                 | 0,0002                                               |                                          |         |
| 4                                                                                                                                                                               | Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay | x                                                                                                                           |                         | Chiếc | 01/GV  |                                      | 1                  | 900                                          | 0,001             | 5                                 | 0,0002                                               |                                          |         |
| 5                                                                                                                                                                               | Thiết bị âm thanh đa năng di động            | x                                                                                                                           |                         | Bộ    | 01/GV  |                                      | 1                  | 270                                          | 0,004             | 5                                 | 0,0007                                               |                                          |         |
| 6                                                                                                                                                                               | Bộ học liệu điện tử                          | x                                                                                                                           |                         | Bộ    | 01/GV  |                                      | 1                  | 270                                          | 0,004             | 3                                 | 0,0012                                               |                                          |         |





| TT                                                                                                                     | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                 | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                        |                |                                              | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| II. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng (lựa chọn 2)                                                       |                |                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| (Được trang bị và lắp đặt trong một phòng học bộ môn Ngoại ngữ)                                                        |                |                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                                      |                | Máy chiếu đa năng (hoặc Màn hình hiển thị)   | x                 |    | Chiếc  | 1                         |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 2                                                                                                                      |                | Thiết bị âm thanh đa năng di động            | x                 |    | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 3                                                                                                                      |                | Phụ kiện                                     | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 4                                                                                                                      |                | Bộ học liệu điện tử                          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 270         | 0,004                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| 5                                                                                                                      |                | Thiết bị cho học sinh                        |                   | x  | Bộ     | 01/HS                     |                 | 45                                     | 900         | 0,050                    | 5                                  | 0,0100                          |         |
| 6                                                                                                                      |                | Thiết bị dạy cho giáo viên:                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 6.1                                                                                                                    |                | Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 6.2                                                                                                                    |                | Khởi thiết bị điều khiển của giáo viên       | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 7                                                                                                                      |                | Bàn, ghế dùng cho giáo viên                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 8                                                                                                                      |                | Bàn, ghế dùng cho học sinh                   |                   | x  | Bộ     | 01/HS                     |                 | 45                                     | 900         | 0,050                    | 5                                  | 0,0100                          |         |
| III. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng có máy tính của học sinh (lựa chọn 3)                             |                |                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| (Được trang bị và lắp đặt trong một phòng học bộ môn Ngoại ngữ, hoặc có thể lắp đặt chung với phòng thực hành tin học) |                |                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                                      |                | Thiết bị dạy cho giáo viên                   | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 2                                                                                                                      |                | Thiết bị cho học sinh                        |                   | x  | Bộ     | 01/HS                     |                 | 45                                     | 900         | 0,050                    | 5                                  | 0,0100                          |         |
| 3                                                                                                                      |                | Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị     | x                 |    | Chiếc  | 1                         |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 4                                                                                                                      |                | Thiết bị âm thanh đa năng di động            | x                 |    | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 5                                                                                                                      |                | Phụ kiện                                     | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 6                                                                                                                      |                | Bộ học liệu điện tử                          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 270         | 0,004                    | 3                                  | 0,0012                          |         |

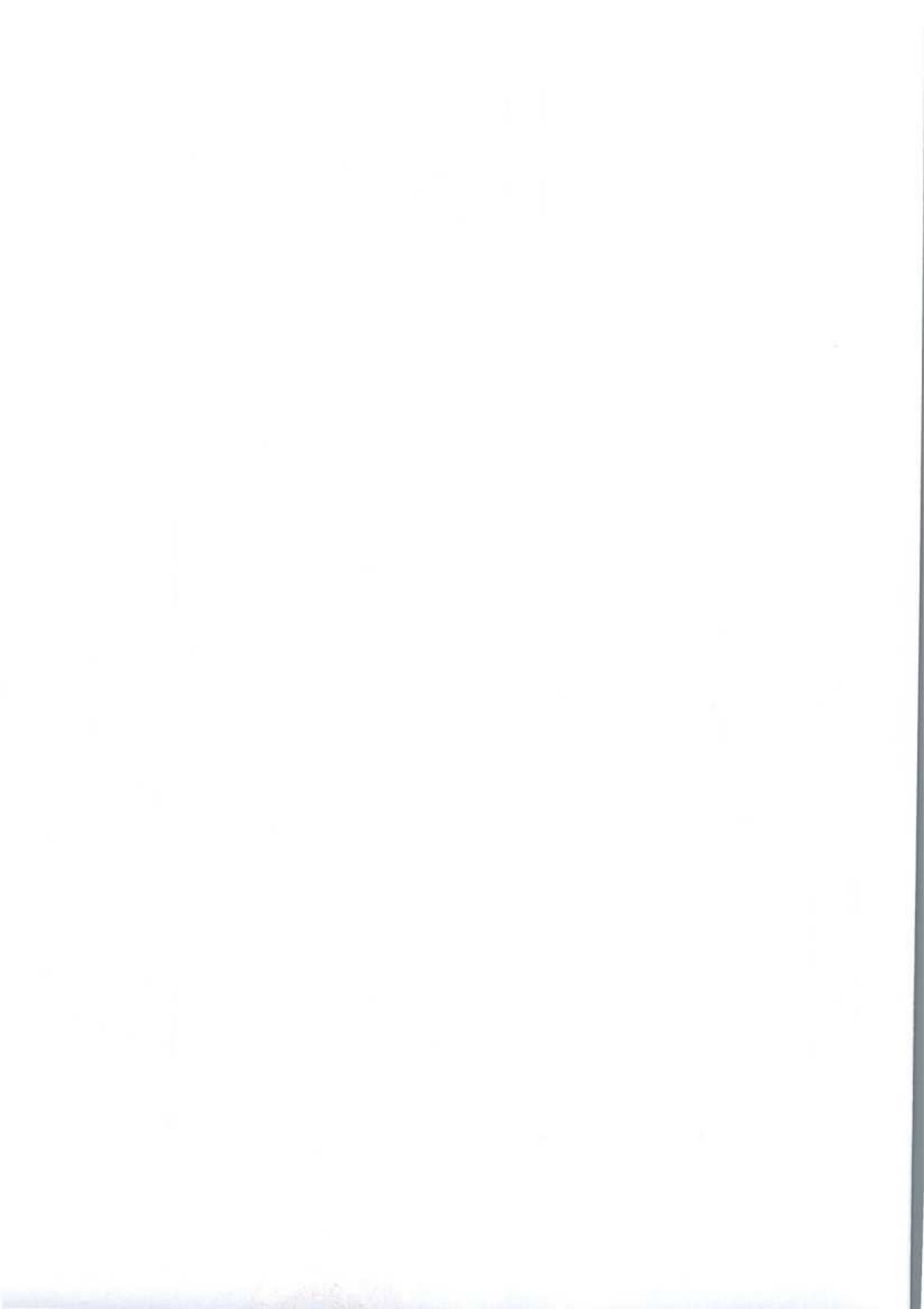


**Ghi chú:** Danh mục thiết bị môn ngoại ngữ có 03 (ba) phương án lựa chọn để trang bị cho các nhà trường. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương/trường học để lựa chọn một phương án trang bị cho phù hợp.

**Ghi chú:** Danh mục thiết bị môn ngoại ngữ có 03 (ba) phương án lựa chọn để trang bị cho các nhà trường. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương/trường học để lựa chọn một phương án trang bị cho phù hợp.

| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục công dân |                                                      |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--|--|----|-------|------------------|---|-----|-------|---|--------|--|--|
| A                                                                      | TRẦN ANH                                             |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |
| 1                                                                      | Chủ đề 1: Yêu nước                                   |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |
| 1.1                                                                    | Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ              | Bộ tranh vẽ truyền thống gia đình, dòng họ              | x |  |  | Bộ | 01/GV | Dùng cho lớp 6,7 | 1 | 360 | 0,003 | 2 | 0,0014 |  |  |
| 1.2                                                                    | Tự hào về truyền thống quê hương                     | Tranh vẽ truyền thống quê hương                         | x |  |  | Tờ | 01/GV | Dùng cho lớp 7   | 1 | 180 | 0,006 | 2 | 0,0028 |  |  |
| 1.3                                                                    | Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam              | Bộ tranh vẽ truyền thống dân tộc Việt Nam               | x |  |  | Bộ | 01/GV | Dùng cho lớp 8   | 1 | 180 | 0,006 | 2 | 0,0028 |  |  |
| 2                                                                      | <b>Chủ đề 2: Nhân ái</b>                             |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |
| 2.1                                                                    | Yêu thương con người                                 | Bộ tranh vẽ tình yêu thương con người                   | x |  |  | Bộ | 01/GV | Dùng cho lớp 6,7 | 1 | 360 | 0,003 | 2 | 0,0014 |  |  |
| 3                                                                      | <b>Chủ đề 3: Chăm chỉ</b>                            |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |
| 3.1                                                                    | Siêng năng, kiên trì                                 | Bộ tranh vẽ sự siêng năng, kiên trì                     | x |  |  | Bộ | 01/GV | Dùng cho lớp 6   | 1 | 180 | 0,006 | 2 | 0,0028 |  |  |
| 3.2                                                                    | Học tập tự giác, tích cực                            | Tranh vẽ việc học tập tự giác tích cực của học sinh     | x |  |  | Tờ | 01/GV | Dùng cho lớp 7   | 1 | 180 | 0,006 | 2 | 0,0028 |  |  |
| 3.3                                                                    | Lao động cần cù, sáng tạo                            | Tranh thể hiện lao động cần cù, sáng tạo                | x |  |  | Tờ | 01/GV | Dùng cho lớp 8   | 1 | 180 | 0,006 | 2 | 0,0028 |  |  |
| 4                                                                      | <b>Chủ đề 4: Trách nhiệm</b>                         |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |
| 4.1                                                                    | Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên          | Bộ tranh vẽ bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | x |  |  | Bộ | 01/GV | Dùng cho lớp 8   | 1 | 180 | 0,006 | 2 | 0,0028 |  |  |
| 5                                                                      | <b>Chủ đề 6: Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân</b> |                                                         |   |  |  |    |       |                  |   |     |       |   |        |  |  |





[illegible]







[illegible]



[illegible]

| TT                                                                                 | Chủ đề dạy học                                          | Tên thiết bị                                                                                                                          | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                       | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                  |                                                         | Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ thế kỉ X đến giữa thế kỷ XVI | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| CHỦ ĐỀ CHUNG                                                                       |                                                         |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| Các cuộc phát kiến địa lý (sử dụng các thiết bị dạy học tối thiểu của chủ đề 1.2.) |                                                         |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| LỚP 8                                                                              |                                                         |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| I CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII                         |                                                         |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                  | Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII)                      |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                                |                                                         | Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII                                                                                                          | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 1.2                                                                                |                                                         | Phim tư liệu số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVIII)                                                        | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 2                                                                                  | Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                                |                                                         | Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII)                                                   | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3                                                                                  | Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)                    |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                                                |                                                         | Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)                                                                | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3.2                                                                                |                                                         | Phim tư liệu về cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)                                                                             | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 4                                                                                  | Cách mạng công nghiệp                                   |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                                                |                                                         | Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII                                                                                                         | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 4.2                                                                                |                                                         | Phim tư liệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I                                                                                  | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| II ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX                                 |                                                         |                                                                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |







[illegible]

| TT          | Chủ đề dạy học                                                                                            | Tên thiết bị                                                                                                     | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|             |                                                                                                           |                                                                                                                  | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1         |                                                                                                           | Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX                                                    | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>VII</b>  | <b>VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX</b>                                                           |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>1</b>    | <b>Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX</b>                                                                        |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1         |                                                                                                           | Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX                                                                              | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>2</b>    | <b>Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX</b>                                                                        |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1         |                                                                                                           | Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX                                                                              | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 2.2         |                                                                                                           | Phim tư liệu về một số nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX                     | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>3</b>    | <b>Việt Nam đầu thế kỉ XX</b>                                                                             |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1         |                                                                                                           | Phim tư liệu về một số, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX                                   | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|             | <b>CHỦ ĐỀ CHUNG</b>                                                                                       |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>VIII</b> | <b>VĂN MINH CHÂU THỎ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG (dùng cho lớp 8 và lớp 9)</b>                             |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>1</b>    | <b>Giới thiệu tổng quát về châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long</b>                               |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1         |                                                                                                           | Phim thể hiện một số quá trình tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>IX</b>   | <b>BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (dùng cho Lớp 8 và Lớp 9)</b> |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>1</b>    | <b>Phạm vi và đặc điểm môi trường và tài nguyên biển, đảo Việt Nam</b>                                    |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1         |                                                                                                           | Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam                                                                      | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>2</b>    | <b>Quá trình xác lập chủ quyền biển đảo trong lịch sử Việt Nam</b>                                        |                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1         |                                                                                                           | Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo                                    | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |



| TT           | Chủ đề dạy học                                              | Tên thiết bị                                                                                                     | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiền hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|              |                                                             |                                                                                                                  | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.2          |                                                             | Phim thẻ hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo                                       | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| <b>LỚP 9</b> |                                                             |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>I</b>     | <b>THỂ GIOI TỬ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945</b>                    |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>1</b>     | <b>Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945</b>         |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1          |                                                             | Lược đồ thế giới từ 1918 đến 1945                                                                                | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 1.2          |                                                             | Phim tư liệu thể hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến tranh chống Phát xít từ năm 1918 - 1945  | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| <b>2</b>     | <b>Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)</b>           |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1          |                                                             | Lược đồ thế giới trong thời gian 1939 - 1945                                                                     | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2.2          |                                                             | Phim tài liệu về một số sự kiện quan trọng của cuộc Chiến tranh thế giới II                                      | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| <b>II</b>    | <b>VIỆT NAM TỬ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945</b>                    |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1            |                                                             | Lược đồ Cách mạng tháng Tám năm 1945                                                                             | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2            |                                                             | Phim tài liệu thể hiện những nhân vật, sự kiện tiêu biểu của lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| <b>III</b>   | <b>THỂ GIOI TỬ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991</b>                    |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>1</b>     | <b>Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991</b> |                                                                                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1          |                                                             | Lược đồ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1991                  | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |

| TT  | Chủ đề dạy học                                      | Tên thiết bị                                                                                                        | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|     |                                                     |                                                                                                                     | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.2 |                                                     | Phim tài liệu về thành tựu xây dựng công nghiệp nguyên tử và về cuộc chinh phục vũ trụ của Liên Xô                  | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2   | Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991 | Lược đồ thế giới thể hiện được tình hình địa - chính trị thế giới, Mỹ và các nước Tây Âu từ 1945 đến 1991           |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3   | Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991                  | Phim tài liệu về lịch sử cuộc Cách mạng Cuba                                                                        | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3.1 |                                                     | Phim tài liệu về một số sự kiện quan trọng trong lịch sử khu vực Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991                |                         |    |        | 01/GV                        |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4   | Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991                     |                                                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1 |                                                     |                                                                                                                     | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| IV  | VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991                   |                                                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| I   | Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám      |                                                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1 |                                                     | Phim tài liệu thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946   | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2   | Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954                   | Lược đồ Việt Nam thể hiện được tình hình chính trị - quân sự của Việt Nam từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954 |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1 |                                                     |                                                                                                                     | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2.2 |                                                     | Phim tài liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954                                                                  | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3   | Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975                   |                                                                                                                     |                         |    |        |                              |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             |                                                      |                                          |         |
| 3.1 |                                                     | Lược đồ Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975                                                                           | x                       | x  | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |

| TT                 | Chủ đề dạy học                                                                                  | Tên thiết bị                                                                                               | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                    |                                                                                                 |                                                                                                            | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 3.2                |                                                                                                 | Phim tài liệu về một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975 | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 4                  | Việt Nam trong những năm 1976 - 1991                                                            |                                                                                                            |                   |    |        | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    |                                    |                                 |         |
| 4.1                |                                                                                                 | Phim tài liệu thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| V                  | THẾ GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2021)                                                             |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|                    | Châu Á từ năm 1991 đến nay                                                                      |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| I                  |                                                                                                 | Phim tài liệu về một số sự kiện quan trọng trong lịch sử khu vực Đông Nam Á từ năm 1991 đến nay (2021)     | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| VI                 | VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2021)                                                             |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| I                  |                                                                                                 | Phim tài liệu thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ năm 1991 đến nay                | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| VII                | VĂN MINH CHÂU THỎ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG (2)                                                |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|                    | (Sử dụng chung với thiết bị dạy học tối thiểu của chủ đề này trong chương trình Lớp 8)          |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| VIII               | BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (2)                    |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|                    | (Sử dụng chung với thiết bị dạy học tối thiểu của chủ đề này trong chương trình Lớp 8)          |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| IX                 | BỘ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ GV (DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP Ở CẤP THCS)                        |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| I                  | Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn học Lịch sử và Địa lí mới (CTGDPT 2018) |                                                                                                            | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| B. Phần môn Địa lí |                                                                                                 |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| A                  | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG                                                                             |                                                                                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                  |                                                                                                 | Quả địa cầu hành chính                                                                                     |                   | x  | Quả    | 03/trường                 |                 | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| 2                  |                                                                                                 | Quả địa cầu tự nhiên                                                                                       |                   | x  | Quả    | 03/trường                 |                 | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |



| TT                                | Chủ đề dạy học                                               | Tên thiết bị                                                                | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                   |                                                              |                                                                             | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3                                 |                                                              | La bàn                                                                      |                         | x  | Chiếc  | 01/5 lớp                     |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 4                                 |                                                              | Hộp quặng và khoáng sản<br>chính ở Việt Nam                                 |                         | x  | Hộp    | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5                                 |                                                              | Nhiệt - âm kế treo tường                                                    |                         | x  | Chiếc  | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| <b>B THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ</b> |                                                              |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>I TRANH ẢNH</b>                |                                                              |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>LỚP 6</b>                      |                                                              |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                 | <b>Chủ đề: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất</b> |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1                               |                                                              | Bản đồ địa hình, Bản đồ hành<br>chính, Bản đồ giao thông, Bản<br>đồ du lịch |                         | x  | Tờ     | 04/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2                                 | <b>Chủ đề: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời</b>          |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1                               |                                                              | Sơ đồ chuyển động của Trái<br>Đất quanh Mặt Trời                            | x                       |    | Tờ     | 04/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3                                 | <b>Chủ đề: Cấu tạo của Trái Đất - Vỏ Trái Đất</b>            |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1                               |                                                              | Cấu tạo bên trong Trái Đất                                                  | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3.2                               |                                                              | Các dạng địa hình trên Trái Đất                                             | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3.3                               |                                                              | Lát cắt địa hình                                                            |                         | x  | Tờ     | 04/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3.4                               |                                                              | Hiện tượng tạo núi                                                          |                         | x  | Tờ     | 04/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 4                                 | <b>Chủ đề: Khí hậu và biến đổi khí hậu</b>                   |                                                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1                               |                                                              | Sơ đồ các tầng khí quyển                                                    | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5                                 | <b>Chủ đề: Nước trên Trái Đất</b>                            |                                                                             |                         |    |        |                              |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5.1                               |                                                              | Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của<br>nước                                        | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |



| TT    | Chủ đề dạy học                                                                | Tên thiết bị                                                        | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|       |                                                                               |                                                                     | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 6     | Chủ đề: Đất và sinh vật trên Trái Đất                                         |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 6.1   |                                                                               | Phễu điện một số loại đất chính                                     |                   | x  | Tờ     | 04/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 6.2   |                                                                               | Hệ sinh thái rừng nhiệt đới                                         |                   | x  | Tờ     | 04/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| LỚP 7 |                                                                               |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1     | Chủ đề: Châu Mỹ                                                               |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1   |                                                                               | Thăm thực vật ở dãy Andes                                           | x                 | x  | Tờ     | 04/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| LỚP 9 |                                                                               |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1     | Chủ đề: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1   |                                                                               | Sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam                          | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| II    | BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ                                                                |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| LỚP 6 |                                                                               |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1     | Chủ đề: Trái Đất- hành tinh của hệ Mặt Trời                                   |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1   |                                                                               | Bản đồ các khu vực gió trên Trái Đất                                | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 2     | Chủ đề: Cấu tạo của Trái Đất - Vỏ Trái Đất                                    |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1   |                                                                               | Lược đồ các mảng kiến tạo, vành đai động đất, núi lửa trên Trái Đất | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3     | Chủ đề: Khí hậu và biến đổi khí hậu                                           |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1   |                                                                               | Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất              | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3.2   |                                                                               | Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất               | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3.3   |                                                                               | Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất                                | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |

| TT           | Chủ đề dạy học                               | Tên thiết bị                                     | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiền hao<br>trung năm<br>học | Ghi chú |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|              |                                              |                                                  | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4            | <b>Chủ đề: Nước trên Trái Đất</b>            |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1          |                                              | Bản đồ các dòng biển trên đại<br>dương thế giới  | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5            | <b>Chủ đề: Đất và sinh vật trên Trái Đất</b> |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5.1          |                                              | Bản đồ các loại đất chính trên<br>Trái Đất       | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5.2          |                                              | Bản đồ các đới thiên nhiên<br>trên Trái Đất      | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 6            | <b>Chủ đề: Con người và thiên nhiên</b>      |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 6.1          |                                              | Bản đồ phân bố dân cư và đô<br>thị trên thế giới | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| <b>LỚP 7</b> |                                              |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1            | <b>Chủ đề: Châu Âu</b>                       |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1          |                                              | Bản đồ các nước châu Âu                          | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 1.2          |                                              | Bản đồ tự nhiên châu Âu                          | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2            | <b>Chủ đề: Châu Á</b>                        |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1          |                                              | Bản đồ các nước châu Á                           | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2.2          |                                              | Bản đồ tự nhiên châu Á                           | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3            | <b>Chủ đề: Châu Phi</b>                      |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1          |                                              | Bản đồ các nước châu Phi                         | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3.2          |                                              | Bản đồ tự nhiên châu Phi                         | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 4            | <b>Chủ đề: Châu Mỹ</b>                       |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1          |                                              | Bản đồ các nước châu Mỹ                          | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |

| TT           | Chủ đề dạy học                                                     | Tên thiết bị                                  | Đôi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|              |                                                                    |                                               | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 4.2          |                                                                    | Bản đồ tự nhiên châu Mỹ                       | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 5            | <b>Chủ đề: Châu Đại Dương</b>                                      |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 5.1          |                                                                    | Bản đồ các nước châu Đại Dương                | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 5.2          |                                                                    | Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương                | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 6            | <b>Chủ đề: Châu Nam Cực</b>                                        |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 6.1          |                                                                    | Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực                  | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>LỚP 8</b> |                                                                    |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1            | <b>Chủ đề: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam</b> |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1          |                                                                    | Bản đồ hành chính Việt Nam                    | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 2            | <b>Chủ đề: Đặc điểm địa hình và khoáng sản Việt Nam</b>            |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1          |                                                                    | Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam        | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3            | <b>Chủ đề: Đặc điểm khí hậu và thủy văn Việt Nam</b>               |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1          |                                                                    | Bản đồ khí hậu Việt Nam                       | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3.2          |                                                                    | Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam       | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 4            | <b>Chủ đề: Đặc điểm thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam</b>            |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1          |                                                                    | Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam          | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 5            | <b>Chủ đề: Biển đảo Việt Nam</b>                                   |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 5.1          |                                                                    | Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>LỚP 9</b> |                                                                    |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1            | <b>Chủ đề: Dân cư Việt Nam</b>                                     |                                               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |



| TT  | Chủ đề dạy học                                  | Tên thiết bị                                     | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>tập | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|     |                                                 |                                                  | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1 |                                                 | Bản đồ Dân số Việt Nam                           | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2   | <b>Chủ đề: Ngành nông, lâm, thủy sản</b>        |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1 |                                                 | Bản đồ nông nghiệp Việt Nam                      | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3   | <b>Chủ đề: Ngành công nghiệp</b>                |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1 |                                                 | Bản đồ công nghiệp Việt Nam                      | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 4   | <b>Chủ đề: Ngành dịch vụ</b>                    |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1 |                                                 | Bản đồ giao thông Việt Nam                       | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5   | <b>Chủ đề: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ</b> |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5.1 |                                                 | Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5.2 |                                                 | Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ  | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 6   | <b>Chủ đề: Vùng Đồng bằng sông Hồng</b>         |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 6.1 |                                                 | Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng         | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 6.2 |                                                 | Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng          | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 7   | <b>Chủ đề: Vùng Bắc Trung Bộ</b>                |                                                  |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 7.1 |                                                 | Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ                | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 7.2 |                                                 | Bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ                 | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 8   | <b>Chủ đề: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ</b>      |                                                  |                         |    |        |                              |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             |                                                      |                                          |         |



| TT           | Chủ đề dạy học                                                                       | Tên thiết bị                                                             | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|              |                                                                                      |                                                                          | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 8.1          |                                                                                      | Bản đồ tự nhiên vùng Duyên<br>hải Nam Trung Bộ                           | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 8.2          |                                                                                      | Bản đồ kinh tế vùng Duyên hải<br>Nam Trung Bộ                            | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 9            | <b>Chủ đề: Vùng Tây Nguyên</b>                                                       |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 9.1          |                                                                                      | Bản đồ tự nhiên vùng Tây<br>Nguyên                                       | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 9.2          |                                                                                      | Bản đồ kinh tế vùng Tây<br>Nguyên                                        | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 10           | <b>Chủ đề: Vùng Đông Nam Bộ</b>                                                      |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 10.1         |                                                                                      | Bản đồ tự nhiên vùng Đông<br>Nam Bộ                                      | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 10.2         |                                                                                      | Bản đồ kinh tế vùng Đông<br>Nam Bộ                                       | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 11           | <b>Chủ đề: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long</b>                                          |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 11.1         |                                                                                      | Bản đồ tự nhiên vùng Đồng<br>bằng sông Cửu Long                          | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 11.2         |                                                                                      | Bản đồ kinh tế vùng Đồng<br>bằng sông Cửu Long                           | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 12           | <b>Chủ đề: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo</b> |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 12.1         |                                                                                      | Bản đồ một số ngành kinh tế<br>biển Việt Nam                             | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| III          | <b>VIDEO/CLIP/ PHẦN MỀM</b>                                                          |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>LỚP 6</b> |                                                                                      |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1            | <b>Chủ đề: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời</b>                                  |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1          |                                                                                      | Mô phỏng động về ngày đêm<br>luân phiên và ngày đêm dài<br>ngắn theo mùa | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |

[illegible]

| TT                                                                            | Chủ đề dạy học                                                             | Tên thiết bị                        | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                               |                                                                            |                                     | GV                | HS |        |                           |                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                           |                                                                            | Bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                         | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>C HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ</b>                                                     |                                                                            |                                     |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                             |                                                                            | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV       | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Khoa học tự nhiên</b> |                                                                            |                                     |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>(Danh mục thiết bị tính cho 01 phòng học bộ môn)</b>                       |                                                                            |                                     |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>I</b>                                                                      | <b>THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (TBDC) (Số lượng thiết bị được tính cho 01 PBM)</b> |                                     |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                             |                                                                            | Biến áp nguồn                       | x                 | x  | Cái    | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 2                                                                             |                                                                            | Bộ giá thí nghiệm                   | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 3                                                                             |                                                                            | Đồng hồ đo thời gian hiện số        | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 4                                                                             |                                                                            | Kính lúp                            | x                 | x  | Cái    | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 5                                                                             |                                                                            | Bảng thép                           | x                 | x  | Cái    | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 6                                                                             |                                                                            | Quả kim loại                        | x                 | x  | Hộp    | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 7                                                                             |                                                                            | Đồng hồ đo điện đa năng             | x                 | x  | Cái    | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 8                                                                             |                                                                            | Dây nối                             | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 9                                                                             |                                                                            | Dây điện trở                        | x                 | x  | Dây    | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |
| 10                                                                            |                                                                            | Giá quang học                       | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 11                                                                            |                                                                            | Máy phát âm tần                     | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 12                                                                            |                                                                            | Cổng quang                          | x                 | x  | Cái    | 4                         |                         | 4                                      | 900         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
| 13                                                                            |                                                                            | Bộ thu nhận số liệu                 | x                 | x  | Cái    | 1                         |                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 2                                  | 0,0006                          |         |
| 14                                                                            |                                                                            | Cảm biến điện thế                   | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 15                                                                            |                                                                            | Cảm biến dòng điện                  | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 16                                                                            |                                                                            | Cảm biến nhiệt độ                   | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 17                                                                            |                                                                            | Đồng hồ bấm giây                    | x                 | x  | Cái    | 2                         |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 2                                  | 0,0011                          |         |
| 18                                                                            |                                                                            | Bộ lực kế                           | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                         | 7                                      | 900         | 0,008                    | 2                                  | 0,0039                          |         |



| TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                     | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|----|----------------|----------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|    |                |                                  | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 19 |                | Cốc đốt                          | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 20 |                | Bộ thanh nam châm                | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 21 |                | Biến trở con chạy                | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 22 |                | Ampe kế một chiều                | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 23 |                | Vôn kế một chiều                 | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 24 |                | Nguồn sáng                       | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 25 |                | Bút thử điện thông mạch          | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 26 |                | Nhiệt kế (lồng)                  | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 27 |                | Thấu kính hội tụ                 | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 28 |                | Thấu kính phân kì                | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 29 |                | Giá đỡ ống nghiệm                |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 30 |                | Đèn cồn                          |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 31 |                | Lưới thép tản nhiệt              |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 32 |                | Găng tay cao su                  |                         | x  | Đôi    | 45                           |                    | 45                                           | 900               | 0,050                             | 1                                                    | 0,0500                                   |         |
| 33 |                | Áo choàng                        |                         | x  | Cải    | 45                           |                    | 45                                           | 900               | 0,050                             | 2                                                    | 0,0250                                   |         |
| 34 |                | Kính bảo hộ                      |                         | x  | Cải    | 45                           |                    | 45                                           | 900               | 0,050                             | 2                                                    | 0,0250                                   |         |
| 35 |                | Chổi rửa ống nghiệm              |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 36 |                | Khay mang dụng cụ và hóa<br>chất |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 37 |                | Bình chia độ                     | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 38 |                | Cốc thủy tinh loại 250 ml        | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 39 |                | Cốc thủy tinh 100 ml             | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 40 |                | Chậu thủy tinh                   | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 41 |                | Ống nghiệm                       | x                       | x  | Cải    | 50                           |                    | 50                                           | 900               | 0,056                             | 2                                                    | 0,0278                                   |         |
| 42 |                | Ống đong hình trụ 100 ml         | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |
| 43 |                | Bình tam giác 250ml              |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                    | 0,0039                                   |         |



| TT | Chủ đề dạy học      | Tên thiết bị                                                             | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>(trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>(trong năm<br>học) | Ghi chú |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|    |                     |                                                                          | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                       |                                            |         |
| 44 |                     | Bình tam giác 100ml                                                      |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 45 |                     | Bộ ống dẫn thủy tinh các loại                                            | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 46 |                     | Bộ nút cao su có lỗ và không<br>có lỗ các loại                           | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 47 |                     | Bát sứ                                                                   | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 48 |                     | Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm<br>ống hút nhỏ giọt                           | x                       |    | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 49 |                     | Thìa xúc hóa chất                                                        | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 50 |                     | Đũa thủy tinh                                                            | x                       | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 51 |                     | Pipet (ống hút nhỏ giọt)                                                 |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 52 |                     | Cân điện tử                                                              |                         | x  | Cải    | 2                            |                    | 2                                            | 900               | 0,002                             | 2                                                     | 0,0011                                     |         |
| 53 |                     | Giấy lọc                                                                 | x                       | x  | Hộp    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 1                                                     | 0,0078                                     |         |
| 54 |                     | Nhiệt kế y tế                                                            |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 55 |                     | Kính hiển vi                                                             |                         | x  | Cải    | 7                            |                    | 7                                            | 900               | 0,008                             | 2                                                     | 0,0039                                     |         |
| 56 |                     | Kẹp ống nghiệm                                                           | x                       | x  | Cải    | 14                           |                    | 14                                           | 900               | 0,016                             | 2                                                     | 0,0078                                     |         |
| 57 |                     | Bộ học liệu điện tử, mô phỏng<br>hồ trợ dạy học môn Khoa học<br>tự nhiên | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                     | 0,0022                                     |         |
|    | Hóa chất dùng chung |                                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                       |                                            |         |
| 1  |                     | Bột lưu huỳnh (S)                                                        | x                       | x  | gam    | 100                          |                    | 100                                          | 900               | 0,111                             | 1                                                     | 0,1111                                     |         |
| 2  |                     | iodine (I <sub>2</sub> )                                                 | x                       | x  | gam    | 5                            |                    | 5                                            | 900               | 0,006                             | 1                                                     | 0,0056                                     |         |
| 3  |                     | Dung dịch nước bromine (Br <sub>2</sub> )                                | x                       | x  | ml     | 50                           |                    | 50                                           | 900               | 0,056                             | 1                                                     | 0,0556                                     |         |
| 4  |                     | Đồng phoi bảo (Cu)                                                       | x                       | x  | gam    | 100                          |                    | 100                                          | 900               | 0,111                             | 1                                                     | 0,1111                                     |         |
| 5  |                     | Bột sắt                                                                  | x                       | x  | gam    | 100                          |                    | 100                                          | 900               | 0,111                             | 1                                                     | 0,1111                                     |         |

| TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                                        | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                |                                                                     | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 6  |                | Đinh sắt (Fe)                                                       | x                 | x  | gam    | 100                       |                 | 100                                    | 900         | 0,111                    | 1                                  | 0,1111                          |         |
| 7  |                | Zn (viên)                                                           | x                 | x  | gam    | 100                       |                 | 100                                    | 900         | 0,111                    | 1                                  | 0,1111                          |         |
| 8  |                | Sodium (Na)                                                         | x                 | x  | gam    | 50                        |                 | 50                                     | 900         | 0,056                    | 1                                  | 0,0556                          |         |
| 9  |                | Magnesium (Mg) dạng mảnh                                            | x                 | x  | gam    | 50                        |                 | 50                                     | 900         | 0,056                    | 1                                  | 0,0556                          |         |
| 10 |                | Cupper (II) oxide (CuO),                                            | x                 | x  | gam    | 50                        |                 | 50                                     | 900         | 0,056                    | 1                                  | 0,0556                          |         |
| 11 |                | Đá vôi cục                                                          | x                 | x  | gam    | 50                        |                 | 50                                     | 900         | 0,056                    | 1                                  | 0,0556                          |         |
| 12 |                | Manganese (II) oxide (MnO <sub>2</sub> )                            | x                 | x  | gam    | 10                        |                 | 10                                     | 900         | 0,011                    | 1                                  | 0,0111                          |         |
| 13 |                | Sodium hydroxide (NaOH)                                             | x                 | x  | gam    | 100                       |                 | 100                                    | 900         | 0,111                    | 1                                  | 0,1111                          |         |
| 14 |                | Copper sulfate (CuSO <sub>4</sub> )                                 | x                 | x  | gam    | 50                        |                 | 50                                     | 900         | 0,056                    | 1                                  | 0,0556                          |         |
| 15 |                | Hydrochloric acid (HCl) 37%                                         | x                 | x  | lit    | 0,5                       |                 | 0,5                                    | 900         | 0,001                    | 1                                  | 0,0006                          |         |
| 16 |                | Sulfuric acid 98% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )                 | x                 | x  | lit    | 0,2                       |                 | 0,2                                    | 900         | 0,000                    | 1                                  | 0,0002                          |         |
| 17 |                | Dung dịch ammonia (NH <sub>3</sub> ) đặc                            | x                 | x  | lit    | 0,2                       |                 | 0,2                                    | 900         | 0,000                    | 1                                  | 0,0002                          |         |
| 18 |                | Magnesium sulfate (MgSO <sub>4</sub> ) rắn                          | x                 | x  | gam    | 10                        |                 | 10                                     | 900         | 0,011                    | 1                                  | 0,0111                          |         |
| 19 |                | Barichloride (BaCl <sub>2</sub> ) rắn                               | x                 | x  | gam    | 10                        |                 | 10                                     | 900         | 0,011                    | 1                                  | 0,0111                          |         |
| 20 |                | Sodium chloride (NaCl)                                              | x                 | x  | gam    | 100                       |                 | 100                                    | 900         | 0,111                    | 1                                  | 0,1111                          |         |
| 21 |                | Sodiumsulfate (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) dung dịch          | x                 | x  | lit    | 0,2                       |                 | 0,2                                    | 900         | 0,000                    | 1                                  | 0,0002                          |         |
| 22 |                | Silver nitrate (AgNO <sub>3</sub> )                                 | x                 | x  | lit    | 0,2                       |                 | 0,2                                    | 900         | 0,000                    | 1                                  | 0,0002                          |         |
| 23 |                | Ethyllic alcohol 96° (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)             | x                 | x  | lit    | 0,2                       |                 | 0,2                                    | 900         | 0,000                    | 1                                  | 0,0002                          |         |
| 24 |                | Glucose (kết tinh) (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> ) | x                 | x  | gam    | 100                       |                 | 100                                    | 900         | 0,111                    | 1                                  | 0,1111                          |         |





| TT | Chủ đề dạy học                                         | Tên thiết bị                               | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|    |                                                        |                                            | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4  |                                                        | Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần)        | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 5  |                                                        | Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín) | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 6  |                                                        | Đa dạng động vật không xương sống          | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 7  |                                                        | Đa dạng động vật có xương sống             | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
|    | <b>Năng lượng và sự biến đổi</b>                       |                                            |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 8  | <b>Lực</b>                                             | Sự tương tác của bề mặt hai vật            | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
|    | <b>Trái Đất và bầu trời</b>                            |                                            |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 9  | Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời                     | Sự mọc lặn của Mặt Trời                    | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 10 | Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng                    | Một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng   | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 11 | Hệ Mặt Trời                                            | Hệ Mặt Trời                                | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 12 | Ngân Hà                                                | Ngân Hà                                    | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
|    | <b>LỚP 7</b>                                           |                                            |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|    | <b>Chất và sự biến đổi chất</b>                        |                                            |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 13 | <i>Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học</i> | Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học       | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
|    | <b>Tốc độ</b>                                          |                                            |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 14 |                                                        | Thiết bị "bắn tốc độ"                      | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |



| TT | Chủ đề dạy học                                           | Tên thiết bị                                              | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                                                          |                                                           | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 15 |                                                          | Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
| 16 | <i>Từ</i>                                                | Từ trường của Trái Đất                                    | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
|    | <i>Vật sống</i>                                          |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | <i>Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật</i> |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 17 |                                                          | Trao đổi chất ở động vật                                  | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
| 18 |                                                          | Vận chuyển các chất ở người                               | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
|    | <i>Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật</i>              |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 19 |                                                          | Vòng đời của động vật                                     | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
|    | <i>Sinh sản ở sinh vật</i>                               |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 20 |                                                          | Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật                 | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
| 21 |                                                          | Sinh sản hữu tính ở thực vật                              | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
|    | LỚP 8                                                    |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | <i>Chất và sự biến đổi chất</i>                          |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 22 |                                                          | Quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm                    | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
| 23 | <i>Acid - Base - pH - Oxide - Muối</i>                   | Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối           | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
|    | Năng lượng và sự biến đổi                                |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 24 | Khoài lượng riêng và áp suất                             | Cầu tạo tại người                                         | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
|    | Vật sống                                                 |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | <i>Hệ vận động ở người</i>                               |                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |

[illegible]

| TT                                                                                                                                                                                         | Chủ đề dạy học                             | Tên thiết bị                                                       | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                    | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 35                                                                                                                                                                                         |                                            | Sơ đồ quá trình nguyên phân                                        | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 36                                                                                                                                                                                         |                                            | Sơ đồ quá trình giảm phân                                          | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| <b>III THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT THEO CHỦ ĐỀ (Cột số lượng tính cho một phòng học bộ môn, các thiết bị dùng chung (TBDC) tính số lượng ở phần thiết bị dùng chung, không tính ở đây)</b> |                                            |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| <b>LỚP 6</b>                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Chất và sự biến đổi chất</b>            |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Các thể (trạng thái) của chất</b>       |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                                                                                                                                                                          | Tính chất và sự chuyển thể của chất        | Bộ thí nghiệm nóng chảy và đông đặc                                | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Oxygen (oxi) và không khí</b>           |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen                             | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 3                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích                  | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch</b> |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm để phân biệt dung dịch; dung môi | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Tách chất ra khỏi hỗn hợp</b>           |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm tách chất                        | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Vật sống</b>                            |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống</b>   |                                                                    |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 6                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ quan sát tế bào                                         | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 7                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ làm tiêu bản tế bào                                     | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 8                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ quan sát sinh vật đơn bào                               | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 9                                                                                                                                                                                          |                                            | Bộ dụng cụ quan sát nguyên sinh vật                                | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 10                                                                                                                                                                                         |                                            | Bộ dụng cụ quan sát nấm                                            | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 11                                                                                                                                                                                         |                                            | Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật ngoài thiên nhiên         | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |



| TT | Chủ đề dạy học            | Tên thiết bị                                             | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                           |                                                          | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
|    | Năng lượng và sự biến đổi |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | Các phép đo               |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 12 |                           | Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
|    | Lực                       |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 13 |                           | Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc                   | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
| 14 |                           | Bộ thiết bị chứng minh lực cản của nước                  | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
| 15 |                           | Bộ thiết bị thí nghiệm độ giãn lò xo                     | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
|    | LỚP 7                     |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | Năng lượng và biến đổi    |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | Tốc độ                    |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 16 |                           | Thiết bị đo tốc độ                                       |                   |    | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
|    | Âm thanh                  |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 17 |                           | Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh                       | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
| 18 |                           | Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm                         | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
|    | Ánh sáng                  |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 19 |                           | Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng            | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
| 20 |                           | Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng                        | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
|    | Từ                        |                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 21 |                           | Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu               | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |
| 22 |                           | Bộ dụng cụ chế tạo nam châm                              | x                 | x  | kg     | 1                         |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |         |
| 23 |                           | Bộ thí nghiệm từ phổ                                     | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 225         | 0,031                    | 5                                  | 0,0062                          |         |





[illegible]

[illegible]



| TT                           | Chủ đề dạy học                                                     | Tên thiết bị                                                 | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>tốp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                              |                                                                    |                                                              | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 62                           | Dãy hoạt động hóa học                                              | Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm dãy hoạt động của kim loại |                         | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                              | <i>Ethylic alcohol (ancol etylic) và acetic acid (axit axetic)</i> |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 63                           | Ethylic alcohol                                                    | Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm về Ethylic alcohol         | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 64                           | Acetic acid                                                        | Bộ dụng cụ thí nghiệm acetic acid                            | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                              | <i>Lipid (Lipit) - Carbohydrate (cacbohidrat) - Protein</i>        |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 65                           | Glucose                                                            | Bộ dụng cụ thí nghiệm phản ứng tráng bạc                     | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 66                           | Cellulose (xenlulozơ)                                              | Bộ dụng cụ thí nghiệm cellulose                              | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| 67                           |                                                                    | Bộ dụng cụ thí nghiệm tinh bột có phản ứng màu với iodine    | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
|                              | <b>Vật sống</b>                                                    |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                              | <b>Nhiễm sắc thể</b>                                               |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 68                           |                                                                    | Bộ thiết bị quan sát nhiễm sắc thể                           | x                       | x  | Bộ     | 7                            |                    | 7                                            | 225               | 0,031                             | 5                                                    | 0,0062                                   |         |
| <b>IV BĂNG Đĩa, PHẦN MỀM</b> |                                                                    |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                              | <b>Lớp 6</b>                                                       |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                              | <b>Vật sống</b>                                                    |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                              | <b>Đa dạng thế giới sống</b>                                       |                                                              |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                            |                                                                    | Video mô tả đa dạng thực vật                                 | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2                            |                                                                    | Video mô tả đa dạng cá                                       | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3                            |                                                                    | Video mô tả đa dạng lưỡng cư                                 | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |





| TT | Chủ đề dạy học                                           | Tên thiết bị                                                        | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                                                          |                                                                     | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 15 |                                                          | Phần mềm 3D mô phỏng từ trường Trái Đất                             | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 16 |                                                          | Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam châm                       | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|    | <b>Vật sống</b>                                          |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | <b>Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật</b> |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 17 |                                                          | Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở thực vật             |                   |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|    | <b>Cảm ứng ở sinh vật</b>                                |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 18 |                                                          | Video về cảm ứng ở thực vật                                         | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 19 |                                                          | Video về tập tính ở động vật                                        | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|    | <b>Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật</b>              |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 20 |                                                          | Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật                    | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 21 |                                                          | Video về các vòng đời của động vật                                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|    | <b>Sinh sản vô tính ở sinh vật</b>                       |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 22 |                                                          | Video về giảm, chiết, ghép cây                                      | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|    | <b>Lớp 8</b>                                             |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|    | <b>Năng lượng và sự biến đổi</b>                         |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 23 |                                                          | Phần mềm mô phỏng 3D cấu tạo tai người                              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 24 | Nhiệt                                                    | Video hiệu ứng nhà kính                                             | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|    | <b>Vật sống</b>                                          |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 25 | Hệ vận động ở người                                      | Video về các thao tác mẫu về tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 26 | Định dưỡng và tiêu hóa ở người                           | Phần mềm mô phỏng 3D hệ tiêu hóa ở người                            | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |

| TT | Chủ đề dạy học                        | Tên thiết bị                                             | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|    |                                       |                                                          | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
|    | Mẫu và hệ tuần hoàn của cơ thể người  |                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 27 |                                       | Phần mềm 3D mô phỏng hệ tuần hoàn ở người                |                         |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 28 |                                       | Video về các thao tác mẫu băng bó cầm máu khi chảy máu   | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
|    | Hô hấp ở người                        |                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 29 |                                       | Phần mềm 3D mô phỏng hệ hô hấp ở người                   | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 30 |                                       | Video về các thao tác mẫu hô hấp nhân tạo                | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 31 | Hệ thần kinh và các giác quan ở người | Phần mềm 3D mô phỏng hệ thần kinh ở người                | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
|    | Lớp 9                                 |                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|    | Năng lượng và sự biến đổi             |                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|    | Ánh sáng                              |                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 32 |                                       | Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ                          | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 33 |                                       | Phần mềm 3D mô phỏng sự khúc xạ ánh sáng                 | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 34 |                                       | Phần mềm 3D mô phỏng sự tán sắc                          | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
|    | Chất và sự biến đổi của chất          |                                                          |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 35 | Công nghiệp silicate                  | Mô phỏng 3D quá trình sản xuất xi măng                   | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 36 | Giới thiệu về chất hữu cơ             | Phần mềm mô phỏng 3D cấu trúc một số phân tử chất hữu cơ | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 37 | Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim | Phần mềm mô phỏng 3D lò luyện gang                       | x                       |    | Bộ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 5                                                    | 0,0009                                   |         |







| TT                                  | Chủ đề dạy học                         | Tên thiết bị                                             | Đổi<br>tương<br>sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp         | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                     |                                        |                                                          | GV                         | HS |        |                              |                            | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| I VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CƠ KHÍ          |                                        |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                   |                                        | Bộ vật liệu cơ khí                                       | x                          | x  | Bộ     | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 4                                            | 900               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2                                   |                                        | Bộ dụng cụ cơ khí                                        | x                          | x  | Bộ     | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 4                                            | 900               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3                                   |                                        | Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ                                | x                          | x  | Bộ     | 01/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 900               | 0,001                             | 3                                                    | 0,0004                                   |         |
| II VẬT LIỆU, DỤNG CỤ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ |                                        |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                   |                                        | Bộ vật liệu điện                                         | x                          | x  | Bộ     | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 4                                            | 900               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 2                                   |                                        | Bộ dụng cụ điện                                          | x                          | x  | Bộ     | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 4                                            | 900               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 3                                   |                                        | Dụng cụ đo các đại lượng<br>không điện.                  | x                          | x  | Bộ     | 01/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 900               | 0,001                             | 3                                                    | 0,0004                                   |         |
| 4                                   |                                        | Bộ công cụ phát triển ứng<br>dụng dựa trên vi điều khiển | x                          | x  | Bộ     | 02/PBM                       |                            | 2                                            | 900               | 0,002                             | 3                                                    | 0,0007                                   |         |
| III THIẾT BỊ CƠ BẢN                 |                                        |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                   |                                        | Máy tính (để bàn hoặc xách<br>tay)                       | x                          | x  | Bộ     | 01/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
| 2                                   |                                        | Biến áp nguồn                                            | x                          | x  | Bộ     | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 4                                            | 900               | 0,004                             | 5                                                    | 0,0009                                   |         |
| 3                                   |                                        | Máy chiếu (hoặc Màn hình<br>hiển thị)                    | x                          | x  | Bộ     | 01/PBM                       |                            | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
| IV THIẾT BỊ BẢO HỘ                  |                                        |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                   |                                        | Găng tay bảo hộ lao động                                 | x                          |    | Cái    | 01/HS/ PBM                   | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 900               | 0,001                             | 1                                                    | 0,0011                                   |         |
| 2                                   |                                        | Kính bảo hộ                                              | x                          |    | Cái    | 01/HS/ PBM                   | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 | 1                                            | 900               | 0,001                             | 1                                                    | 0,0011                                   |         |
| B THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ          |                                        |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| I TRANH ANH                         |                                        |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                   | Nhà ở                                  |                                                          |                            |    |        |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1                                 | Vai trò và đặc điểm chung của<br>nhà ở |                                                          | x                          |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6          | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 1.2                                 | Kiến trúc nhà ở Việt Nam               |                                                          | x                          |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6          | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |

| TT  | Chủ đề dạy học                      | Tên thiết bị                                | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp   | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|     |                                     |                                             | GV                      | HS |        |                              |                      | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.3 |                                     | Xây dựng nhà ở                              | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 1.4 |                                     | Ngoi nhà thông minh                         | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 2   | Bảo quản và chế biến thực phẩm      |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1 |                                     | Thực phẩm trong gia đình                    | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 2.2 |                                     | Phương pháp bảo quản thực phẩm              | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 2.3 |                                     | Phương pháp chế biến thực phẩm              | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 3   | Trang phục và thời trang            |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1 |                                     | Trang phục và đời sống                      | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 3.2 |                                     | Thời trang trong cuộc sống                  | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 3.3 |                                     | Lựa chọn và sử dụng trang phục              | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 4   | Dồ dùng điện trong gia đình         |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1 |                                     | Nồi cơm điện                                | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 4.2 |                                     | Bếp điện                                    | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 4.3 |                                     | Đèn điện                                    | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>6, 9 | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 5   | Mô dầu về trồng trọt                |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5.1 |                                     | Mô hình trồng trọt công nghệ cao            | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>7    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 6   | Quy trình sản xuất trong trồng trọt |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 6.1 |                                     | Quy trình trồng trọt                        | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>7    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 7   | Mô dầu về chăn nuôi                 |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 7.1 |                                     | Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền    | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>7    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 8   | Nuôi thủy sản                       |                                             |                         |    |        |                              |                      |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 8.1 |                                     | Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        | Dùng cho lớp<br>7    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |

[illegible]



[illegible]

| TT  | Chủ đề dạy học                                                                                   | Tên thiết bị                                                                        | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                  |                                                                                     | CV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1 |                                                                                                  | Trang phục và thời trang                                                            | x                       | x  | Tập    | 1                            | Dùng cho lớp<br>6  |                                              | 225               | 0,000                             | 3                                                    | 0,0000                                   |         |
| 4   | <b>Đồ dùng điện trong gia đình</b>                                                               |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1 |                                                                                                  | An toàn điện trong gia đình                                                         | x                       | x  | Tập    | 1                            | Dùng cho lớp<br>6  | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 4.2 |                                                                                                  | Sử dụng năng lượng tiết kiệm,<br>hiệu quả                                           | x                       | x  | Tập    | 1                            | Dùng cho lớp<br>6  | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| 5   | <b>An toàn điện</b>                                                                              |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5.1 |                                                                                                  | An toàn điện                                                                        | x                       | x  | Tập    | 1                            | Dùng cho lớp<br>8  | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                    | 0,0015                                   |         |
| C   | <b>THIẾT BỊ DẠY HỌC THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN (LỚP 9)</b>                                              |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| I   | <b>CÁC MÔ ĐUN CÔNG NGHIỆP</b>                                                                    |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| I.1 | <b>Thiết bị dùng chung cho các mô đun: Sử dụng bộ dụng cụ cơ khí và điện trong danh mục TBDC</b> |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| I.2 | <b>Thiết bị theo các mô đun</b>                                                                  |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1   | <b>Mô đun 1: Lắp đặt mạng điện trong nhà</b>                                                     |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1 |                                                                                                  | Công tơ điện I pha                                                                  | x                       | x  | Cái    | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>9  | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 1.2 |                                                                                                  | Bộ thiết bị lắp mạng điện<br>trong nhà                                              | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 2   | <b>Mô đun 2: Lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu</b>                                           |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1 |                                                                                                  | Bộ thiết bị lắp đặt mạch<br>chuông điện                                             | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 2.2 |                                                                                                  | Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện<br>báo cháy tự động                                   | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 2.3 |                                                                                                  | Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện<br>trang trí                                          | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 3   | <b>Mô đun 3: Lắp đặt hệ thống điều khiển chiếu sáng cho ngôi nhà thông minh</b>                  |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1 |                                                                                                  | Bộ thiết bị lắp đặt mạch điều<br>khiển đèn điện cảm biến ánh<br>sáng và chuyển động | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 4   | <b>Mô đun 4: Lắp đặt mạng điện an ninh, bảo vệ trong ngôi nhà thông minh</b>                     |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 4.1 |                                                                                                  | Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện<br>giám sát sử dụng camera hồng<br>ngoại              | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       | Dùng cho lớp<br>9  | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |

| TT                                                | Chủ đề dạy học                                                                         | Tên thiết bị                                                                        | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                   |                                                                                        |                                                                                     | GV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5                                                 | Mô đun 5: Lắp đặt mạch điện tiện ích trong gia đình sử dụng kit vi điều khiển ứng dụng |                                                                                     |                         |    |        |                              | Dùng cho lớp<br>9  |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 5.1                                               |                                                                                        | Bộ kit vi điều khiển thông dụng                                                     | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| 5.2                                               |                                                                                        | Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện<br>điều khiển thiết bị điện dựa<br>trên vi điều khiển | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 5                                                    | 0,0036                                   |         |
| II CÁC MÔ ĐUN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN |                                                                                        |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| II.1                                              | Thiết bị dùng chung cho các mô đun                                                     |                                                                                     |                         |    |        |                              | Dùng cho lớp<br>9  |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                                 |                                                                                        | Bộ dụng cụ giảm, chiết, ghép<br>cây                                                 | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 3                                                    | 0,0059                                   |         |
| 2                                                 |                                                                                        | Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc<br>cây                                                 | x                       | x  | Bộ     | 04/PBM                       |                    | 4                                            | 225               | 0,018                             | 3                                                    | 0,0059                                   |         |
| II.2                                              | Thiết bị theo các mô đun                                                               |                                                                                     |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1                                                 | Mô đun 1: Trồng cây ăn quả                                                             |                                                                                     |                         |    |        |                              | Dùng cho lớp<br>9  |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 1.1                                               |                                                                                        | Tranh: Một số loại sâu hại cây<br>ăn quả                                            | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 1.2                                               |                                                                                        | Tranh: Một số loại bệnh hại<br>cây ăn quả                                           | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 1.3                                               |                                                                                        | Video hướng dẫn thực hành<br>nhân giống vô tính cây trồng.                          | x                       |    | Tập    | 01/tập                       |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 2                                                 | Mô đun 2: Nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP                                     |                                                                                     |                         |    |        |                              | Dùng cho lớp<br>9  |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 2.1                                               |                                                                                        | Tranh: Một số bệnh thường<br>gặp trên gà                                            | x                       |    | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 2.2                                               |                                                                                        | Video nuôi gà thả vườn theo<br>tiêu chuẩn VietGAP                                   | x                       |    | Tập    | 01/tập                       |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 3                                                 | Mô đun 3: Trồng cây rừng                                                               |                                                                                     |                         |    |        |                              | Dùng cho lớp<br>9  |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
| 3.1                                               |                                                                                        | Tranh: Các bước trồng rừng<br>bằng cây con                                          | x                       | x  | Tờ     | 01/GV                        |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 3.2                                               |                                                                                        | Video hướng dẫn thực hành<br>nhân giống vô tính cây trồng                           | x                       |    | Tập    | 01/tập                       |                    | 1                                            | 225               | 0,004                             | 2                                                    | 0,0022                                   |         |
| 4                                                 | Mô đun 4: Nông nghiệp 4.0                                                              |                                                                                     |                         |    |        |                              | Dùng cho lớp<br>9  |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |



| TT                                                           | Chủ đề dạy học                                                                   | Tên thiết bị                                    | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                                                            | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                              |                                                                                  |                                                 | GV                | HS |        |                           |                                                                            | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                          |                                                                                  | Bộ cảm biến dùng trong trồng trọt công nghệ cao | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| III                                                          | CÁC MÔ ĐUN DỊCH VỤ                                                               |                                                 |                   |    |        |                           |                                                                            |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| III.1                                                        | Thiết bị dùng chung của các mô đun: Sử dụng các thiết bị dùng chung của cấp THCS |                                                 |                   |    |        |                           |                                                                            |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| III.2                                                        | Thiết bị theo các mô đun.                                                        |                                                 |                   |    |        |                           |                                                                            |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                            | Mô đun 1: Cắt may                                                                |                                                 |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 9                                                             |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                          |                                                                                  | Bộ thiết bị may                                 | x                 | x  | Bộ     | 02/PBM                    |                                                                            | 2                                      | 225         | 0,009                    | 3                                  | 0,0030                          |         |
| 1.2                                                          |                                                                                  | Thước dây                                       | x                 | x  | Cái    | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 1.3                                                          |                                                                                  | Thước cây                                       | x                 | x  | Cây    | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 2                                                            | Mô đun 2: Chế biến thực phẩm (đưa tối thiểu)                                     |                                                 |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 9                                                             |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                          |                                                                                  | Bộ bếp đun                                      | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 2.2                                                          |                                                                                  | Bộ nồi, chảo                                    | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 2.3                                                          |                                                                                  | Bộ dao, thớt                                    | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 3                                                            | Mô đun 3: Làm hoa giấy, hoa vải (dùng chung với cắt may)                         |                                                 |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 9                                                             |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                          |                                                                                  | Kim                                             | x                 | x  | Cái    | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 3.2                                                          |                                                                                  | Bộ khuôn làm hoa vải                            | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 3.3                                                          |                                                                                  | Bộ khuôn làm hoa                                | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 4                                                            | Mô đun 4: Cắm hoa nghệ thuật                                                     |                                                 |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 9                                                             |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                          |                                                                                  | Bộ bình cắm hoa                                 | x                 | x  | Bộ     | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| 4.2                                                          |                                                                                  | Kéo                                             | x                 | x  | Cây    | 04/PBM                    |                                                                            | 4                                      | 225         | 0,018                    | 3                                  | 0,0059                          |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Tin học |                                                                                  |                                                 |                   |    |        |                           |                                                                            |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| (Danh mục thiết bị tính cho 01 phòng học bộ môn)             |                                                                                  |                                                 |                   |    |        |                           |                                                                            |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| I                                                            | PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC                                                          |                                                 |                   |    |        |                           |                                                                            |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                            |                                                                                  | Máy chủ                                         | x                 |    | Bộ     | 1                         |                                                                            | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 2                                                            |                                                                                  | Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay          |                   | x  | Bộ     | 01/2 HS                   | 01 bộ/2 HS là tối thiểu, những nơi có điều kiện có thể trang bị 01 bộ/1 HS | 45                                     | 900         | 0,050                    | 5                                  | 0,0100                          |         |
| 3                                                            |                                                                                  | Thiết bị Kết nối mạng và đường truyền Internet  | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                                                                            | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |

| TT           | Chủ đề dạy học    | Tên thiết bị                                   | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị   | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                                         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|----|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|              |                   |                                                | GV                | HS |          |                           |                                                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 4            |                   | Bàn để máy tính, ghế ngồi                      | x                 | x  | Bộ       |                           | Số lượng phù hợp với học sinh và máy tính được trang bị | 45                                     | 900         | 0,050                    | 5                                  | 0,0100                          |         |
| 5            |                   | Hệ thống điện                                  | x                 | x  | Hệ thống | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 6            |                   | Tủ lưu trữ                                     | x                 |    | Cái      | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 7            |                   | Máy in Laser                                   | x                 | x  | Chiếc    | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 8            |                   | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)             | x                 | x  | Chiếc    | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 9            |                   | Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện               | x                 | x  |          |                           |                                                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| 10           |                   | Thiết bị lưu trữ ngoài                         | x                 |    | Cái      | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 11           |                   | Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ bản | x                 | x  | Bộ       | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 12           |                   | Máy hút bụi                                    | x                 | x  | Cái      | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 13           |                   | Bộ lưu điện                                    | x                 |    | Bộ       | 1                         |                                                         | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| II PHẦN MIỀM |                   |                                                |                   |    |          |                           |                                                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1            | Tất cả các chủ đề |                                                |                   |    |          |                           |                                                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1          |                   | Hệ điều hành                                   | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho tất cả các lớp                                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 1.2          |                   | Phần mềm tin học văn phòng                     | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho tất cả các lớp                                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 1.3          |                   | Phần mềm duyệt web                             | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho tất cả các lớp                                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 1.4          |                   | Phần mềm diệt virus                            | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho tất cả các lớp                                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 1                                  | 0,0011                          |         |

| TT                                                                            | Chủ đề dạy học                                                 | Tên thiết bị                    | Bồi dưỡng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                               |                                                                |                                 | GV                | HS |        |                           |                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 1.5                                                                           |                                                                | Các loại phần mềm ứng dụng khác | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho tất cả các lớp | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 2                                                                             | <b>Chủ đề: Ứng dụng tin học</b>                                |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                           |                                                                | Phần mềm tạo sơ đồ tư duy       | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 6, lớp 9   | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 2.2                                                                           |                                                                | Phần mềm chỉnh sửa ảnh          | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 8          | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 2.3                                                                           |                                                                | Phần mềm mô phỏng               | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 9          | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 2.4                                                                           |                                                                | Phần mềm thiết kế video         | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 9          | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 3                                                                             | <b>Chủ đề: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính</b>  |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                                           |                                                                | Phần mềm lập trình trực quan    | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 8, lớp 9   | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 4                                                                             | <b>Chủ đề: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin</b> |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                                           |                                                                | Phần mềm tìm kiếm thông tin     | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho tất cả các lớp | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 4.2                                                                           |                                                                | Phần mềm tạo thư điện tử        | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 6          | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| <b>III DỤNG CỤ</b>                                                            |                                                                |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>Chủ đề: Mạng máy tính và Internet</b>                                      |                                                                |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                             |                                                                | Switch/Hub                      | x                 | x  | Chiếc  | 1                         | Dùng cho lớp 6          | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 2                                                                             |                                                                | Wireless Router/ Access Point   | x                 | x  | Chiếc  | 1                         | Dùng cho lớp 6          | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 3                                                                             |                                                                | Cáp mạng UTP                    | x                 | x  | Mét    | 100                       | Dùng cho lớp 6          | 100                                    | 900         | 0,111                    | 5                                  | 0,0222                          |         |
| 4                                                                             |                                                                | Đầu bấm mạng                    | x                 | x  | Cái    | 100                       | Dùng cho lớp 6          | 100                                    | 900         | 0,111                    | 5                                  | 0,0222                          |         |
| <b>Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục thể chất</b> |                                                                |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>1</b>                                                                      | <b>THIẾT BỊ DÙNG CHUNG</b>                                     |                                 |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                             |                                                                | Đồng hồ bấm giây                | x                 |    | Chiếc  | 01/GV                     |                         | 1                                      | 360         | 0,003                    | 3                                  | 0,0009                          |         |
| 2                                                                             |                                                                | Còi                             | x                 |    | Chiếc  | 03/GV                     |                         | 3                                      | 360         | 0,008                    | 3                                  | 0,0028                          |         |
| 3                                                                             |                                                                | Thước dây                       | x                 |    | Chiếc  | 01/GV                     |                         | 1                                      | 360         | 0,003                    | 3                                  | 0,0009                          |         |



| TT                                                                                               | Chủ đề dạy học  | Tên thiết bị      | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị        | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp         | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng,<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiền hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                                                                  |                 |                   | GV                      | HS |               |                              |                            | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                       |                                          |         |
| 4                                                                                                |                 | Cờ lệnh thể thao  | x                       | x  | Chiếc         | 04/GV                        |                            | 4                                            | 360               | 0,011                             | 3                                                     | 0,0037                                   |         |
| 5                                                                                                |                 | Biển lật số       | x                       | x  | Bộ            | 01/GV                        |                            | 1                                            | 360               | 0,003                             | 3                                                     | 0,0009                                   |         |
| 6                                                                                                |                 | Năm thể thao      | x                       | x  | Chiếc         | 20/GV                        |                            | 20                                           | 360               | 0,056                             | 3                                                     | 0,0185                                   |         |
| 7                                                                                                |                 | Bom               | x                       | x  | Chiếc         | 02/trường                    |                            | 2                                            | 900               | 0,002                             | 3                                                     | 0,0007                                   |         |
| 8                                                                                                |                 | Dây nhảy cá nhân  | x                       | x  | Chiếc         | 20/GV                        |                            | 20                                           | 360               | 0,056                             | 3                                                     | 0,0185                                   |         |
| 9                                                                                                |                 | Dây nhảy tập thể  | x                       | x  | Chiếc         | 01/GV                        |                            | 1                                            | 360               | 0,003                             | 3                                                     | 0,0009                                   |         |
| 10                                                                                               |                 | Bong nhồi         | x                       | x  | Quả           | 02/GV                        |                            | 2                                            | 360               | 0,006                             | 3                                                     | 0,0019                                   |         |
| 11                                                                                               |                 | Dây kéo co        | x                       | x  | Cuộn          | 02/trường                    |                            | 2                                            | 900               | 0,002                             | 3                                                     | 0,0007                                   |         |
| 12                                                                                               |                 | Xà đơn            | x                       | x  | Bộ            | 01/trường                    |                            | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                     | 0,0002                                   |         |
| 13                                                                                               |                 | Xà kép            | x                       | x  | Bộ            | 01/trường                    |                            | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                     | 0,0002                                   |         |
| <b>II THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ</b>                                                                   |                 |                   |                         |    |               |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 1                                                                                                | Ném bóng        |                   |                         |    |               |                              | Dùng cho lớp<br>6          |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 1.1                                                                                              |                 | Quả bóng          | x                       | x  | Quả           | 10/GV                        |                            | 10                                           | 225               | 0,044                             | 2                                                     | 0,0222                                   |         |
| 1.2                                                                                              |                 | Lưới chắn bóng    |                         | x  | Cái           | 02/trường                    |                            | 2                                            | 225               | 0,009                             | 5                                                     | 0,0018                                   |         |
| 2                                                                                                | Chạy cự li ngắn |                   |                         |    |               |                              | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 2.1                                                                                              |                 | Bàn đạp xuất phát | x                       | x  | Bộ            | 03/GV                        |                            | 3                                            | 360               | 0,008                             | 5                                                     | 0,0017                                   |         |
| 2.2                                                                                              |                 | Dây đích          |                         | x  | Chiếc         | 01/GV                        |                            | 1                                            | 360               | 0,003                             | 2                                                     | 0,0014                                   |         |
| 3                                                                                                | Nhảy xa         |                   |                         |    |               |                              | Dùng cho lớp<br>7          |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 3.1                                                                                              |                 | Ván dậm nhảy      | x                       | x  | Chiếc         | 01/1 hố cát                  |                            | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                     | 0,0015                                   |         |
| 3.2                                                                                              |                 | Dụng cụ xối cát   |                         | x  | Chiếc         | 02/1 hố cát                  |                            | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                     | 0,0015                                   |         |
| 3.3                                                                                              |                 | Bàn trang san cát |                         | x  | Chiếc         | 02/1 hố cát                  |                            | 1                                            | 225               | 0,004                             | 3                                                     | 0,0015                                   |         |
| 4                                                                                                | Nhảy cao        |                   |                         |    |               |                              | Dùng cho lớp<br>8, 9       |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 4.1                                                                                              |                 | Cột nhảy cao      | x                       | x  | Bộ            | 01/GV                        |                            | 1                                            | 360               | 0,003                             | 5                                                     | 0,0006                                   |         |
| 4.2                                                                                              |                 | Xà nhảy cao       | x                       | x  | Chiếc         | 01/GV                        |                            | 1                                            | 360               | 0,003                             | 5                                                     | 0,0006                                   |         |
| 4.3                                                                                              |                 | Đệm nhảy cao      | x                       | x  | Bộ (2<br>tấm) | 02/trường                    |                            | 1                                            | 450               | 0,002                             | 5                                                     | 0,0004                                   |         |
| <b>III THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN</b>                                                          |                 |                   |                         |    |               |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| <i>* Chỉ trang bị những dụng cụ tương ứng, phù hợp với môn thể thao được nhà trường lựa chọn</i> |                 |                   |                         |    |               |                              |                            |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 1                                                                                                | Bóng đá         |                   |                         |    |               |                              | Dùng cho lớp<br>6, 7, 8, 9 |                                              |                   |                                   |                                                       |                                          |         |
| 1.1                                                                                              |                 | Quả bóng đá       | x                       | x  | Quả           | 20/GV                        |                            | 20                                           | 360               | 0,056                             | 2                                                     | 0,0278                                   |         |
| 1.2                                                                                              |                 | Cầu môn           |                         | x  | Bộ            | 01/trường                    |                            | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                     | 0,0002                                   |         |

| TT       | Chủ đề dạy học     | Tên thiết bị            | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|          |                    |                         | GV                | HS |        |                           |                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| <b>2</b> | <b>Bóng rổ</b>     |                         |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1      |                    | Quả bóng rổ             | x                 | x  | Quả    | 15/GV                     |                         | 15                                     | 360         | 0,042                    | 2                                  | 0,0208                          |         |
| 2.2      |                    | Cột, hàng bóng rổ       |                   | x  | Bộ     | 02/trường                 |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| <b>3</b> | <b>Bóng chuyền</b> |                         |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1      |                    | Quả bóng chuyền da      | x                 | x  | Quả    | 20/GV/trường              |                         | 20                                     | 360         | 0,056                    | 2                                  | 0,0278                          |         |
| 3.2      |                    | Cột và lưới             | x                 | x  | Bộ     | 02/trường                 |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| <b>4</b> | <b>Bóng bàn</b>    |                         |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1      |                    | Quả bóng bàn            | x                 | x  | Quả    | 30/GV                     |                         | 30                                     | 360         | 0,083                    | 2                                  | 0,0417                          |         |
| 4.2      |                    | Vợt                     | x                 | x  | Chiếc  | 15/GV                     |                         | 15                                     | 360         | 0,042                    | 3                                  | 0,0139                          |         |
| 4.3      |                    | Bàn, lưới               | x                 | x  | Bộ     | 03/trường                 |                         | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| <b>5</b> | <b>Cầu lông</b>    |                         |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 5.1      |                    | Quả cầu lông            | x                 |    | Quả    | 50/GV                     |                         | 50                                     | 360         | 0,139                    | 1                                  | 0,1389                          |         |
| 5.2      |                    | Vợt                     | x                 |    | Chiếc  | 20/GV                     |                         | 20                                     | 360         | 0,056                    | 3                                  | 0,0185                          |         |
| 5.3      |                    | Cột, lưới               | x                 | x  | Bộ     | 03/trường                 |                         | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| <b>6</b> | <b>Dá cầu</b>      |                         |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 6.1      |                    | Quả cầu đá              | x                 |    | Quả    | 30/GV                     |                         | 30                                     | 360         | 0,083                    | 1                                  | 0,0833                          |         |
| 6.2      |                    | Cột, lưới               | x                 | x  | Bộ     | 03/trường                 |                         | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| <b>7</b> | <b>Vô</b>          |                         |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 7.1      |                    | Địch đấu, dĩa (cầm tay) | x                 | x  | Chiếc  | 10/GV                     |                         | 10                                     | 360         | 0,028                    | 3                                  | 0,0093                          |         |
| 7.2      |                    | Thiết bị bảo hộ         | x                 | x  | Bộ     | 02/GV                     |                         | 2                                      | 360         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 7.3      |                    | Thảm xếp                | x                 | x  | Tấm    | 60/trường                 |                         | 60                                     | 900         | 0,067                    | 2                                  | 0,0333                          |         |
| <b>8</b> | <b>Dây gậy</b>     | Gậy                     |                   | x  | Chiếc  | 10/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 10                                     | 360         | 0,028                    | 3                                  | 0,0093                          |         |
| <b>9</b> | <b>Kéo co</b>      | Dây kéo co              |                   | x  | Cuộn   | 02/trường                 | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |

| TT                                                                        | Chủ đề dạy học            | Tên thiết bị                      | Đội tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                           |                           |                                   | GV                | HS |        |                           |                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 10                                                                        | Cờ vua                    |                                   |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 10.1                                                                      |                           | Bàn cờ, quân cờ                   |                   | x  | Bộ     | 20/GV                     |                         | 20                                     | 360         | 0,056                    | 2                                  | 0,0278                          |         |
| 10.2                                                                      |                           | Bàn và quân cờ treo tường         | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                         | 1                                      | 360         | 0,003                    | 5                                  | 0,0006                          |         |
| 11                                                                        | Bơi                       |                                   |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 11.1                                                                      |                           | Phao bơi                          |                   | x  | Chiếc  | 20/trường                 |                         | 20                                     | 900         | 0,022                    | 2                                  | 0,0111                          |         |
| 11.2                                                                      |                           | Sào cứu hộ                        |                   | x  | Chiếc  | 02/trường                 |                         | 2                                      | 900         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |
| 11.3                                                                      |                           | Phao cứu sinh                     | x                 | x  | Chiếc  | 06/trường                 |                         | 6                                      | 900         | 0,007                    | 2                                  | 0,0033                          |         |
| 12                                                                        | Thể dục Aerobic           |                                   |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 12.1                                                                      |                           | Thảm xốp                          | x                 | x  | Tấm    | 60/trường                 |                         | 60                                     | 900         | 0,067                    | 2                                  | 0,0333                          |         |
| 12.2                                                                      |                           | Thiết bị âm thanh đa năng di động |                   | x  | Bộ     |                           | Thiết bị dùng chung     | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 13                                                                        | Khiêu vũ thể thao         | Thiết bị âm thanh đa năng di động |                   | x  | Bộ     |                           | Thiết bị dùng chung     | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở – Môn Nghệ thuật (Âm nhạc) |                           |                                   |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                         | Nhạc cụ thể hiện tiết tấu |                                   |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                         |                           | Trống nhỏ                         | x                 | x  | Bộ     | 05/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7       | 5                                      | 450         | 0,011                    | 3                                  | 0,0037                          |         |
| 2                                                                         |                           | Song loan                         | x                 | x  | Cái    | 10/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 10                                     | 900         | 0,011                    | 3                                  | 0,0037                          |         |
| 3                                                                         |                           | Thanh phách                       | x                 | x  | Cặp    | 20/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7       | 20                                     | 450         | 0,044                    | 3                                  | 0,0148                          |         |
| 4                                                                         |                           | Triangle                          | x                 | x  | Bộ     | 05/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 5                                      | 900         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 5                                                                         |                           | Tambourine                        | x                 | x  | Cái    | 05/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 5                                      | 900         | 0,006                    | 3                                  | 0,0019                          |         |
| 6                                                                         |                           | Bells Instrument                  | x                 | x  | Cái    | 05/GV                     | Dùng cho lớp 7, 8, 9    | 5                                      | 675         | 0,007                    | 3                                  | 0,0025                          |         |



| TT                                                                                | Chủ đề dạy học                         | Tên thiết bị                         | Bảng tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                                              | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                   |                                        |                                      | GV                 | HS |        |                           |                                                              | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 7                                                                                 |                                        | Maracas                              | x                  | x  | Cấp    | 05/GV                     | Dùng cho lớp 7, 8, 9                                         | 5                                      | 675         | 0,007                    | 3                                  | 0,0025                          |         |
| 8                                                                                 |                                        | Woodblock                            | x                  | x  | Cải    | 03/GV                     | Dùng cho lớp 7, 8, 9                                         | 5                                      | 675         | 0,007                    | 3                                  | 0,0025                          |         |
| <b>II Nhạc cụ thể hiện giai điệu, hoà âm</b>                                      |                                        |                                      |                    |    |        |                           |                                                              |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                 |                                        | Kèn phím                             | x                  | x  | Cải    | 10/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 10                                     | 900         | 0,011                    | 3                                  | 0,0037                          |         |
| 2                                                                                 |                                        | Recorder                             | x                  | x  | Cải    | 25/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 25                                     | 900         | 0,028                    | 3                                  | 0,0093                          |         |
| 3                                                                                 |                                        | Xylophone                            | x                  | x  | Cải    | 03/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 3                                      | 900         | 0,003                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 4                                                                                 |                                        | Ukulele                              | x                  | x  | Cây    | 05/GV                     | Dùng cho lớp 7, 8, 9                                         | 5                                      | 675         | 0,007                    | 3                                  | 0,0025                          |         |
| 5                                                                                 |                                        | Electric keyboard (dàn phím điện tử) | x                  |    | Cây    | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| <b>III Thiết bị dùng chung cho các nội dung</b>                                   |                                        |                                      |                    |    |        |                           |                                                              |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                 |                                        | Thiết bị âm thanh đa năng di động    | x                  | x  | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 (Có thể sử dụng thiết bị dùng chung) | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| <b>Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Nghệ thuật (Mĩ thuật)</b> |                                        |                                      |                    |    |        |                           |                                                              |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| <b>I THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (trang bị cho một phòng học bộ môn)</b>                  |                                        |                                      |                    |    |        |                           |                                                              |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                               | Mĩ thuật tạo hình và kĩ thuật ứng dụng | Máy tính (để bàn hoặc xách tay)      | x                  | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 1.2                                                                               |                                        | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)   | x                  |    | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 1.3                                                                               |                                        | Đèn chiếu sáng                       |                    | x  | Bộ     | 2                         | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| 1.4                                                                               |                                        | Giấy để mẫu vẽ và dụng cụ học tập    | x                  | x  | Cải    | 2                         | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| 1.5                                                                               |                                        | Bàn, ghế học kĩ thuật                |                    | x  | Bộ     | 01/2 HS                   | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9                                      | 1                                      | 2           | 0,500                    | 5                                  | 0,1000                          |         |

| TT                                           | Chủ đề dạy học                         | Tên thiết bị                                                                 | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp             | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                              |                                        |                                                                              | GV                | HS |        |                           |                             | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 1.6                                          |                                        | Bục, bệ                                                                      |                   | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |         |
| 1.7                                          |                                        | Tủ/giá                                                                       | x                 | x  | Cái    | 3                         | Dùng cho các lớp 6, 7, 8, 9 | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| 1.8                                          |                                        | Mẫu vẽ                                                                       |                   | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 1                                      | 900         | 0,001                    | 3                                  | 0,0004                          |         |
| 1.9                                          |                                        | Giấy vẽ (3 chân hoặc chữ A)                                                  |                   | x  | Cái    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 3                                  | 0,0167                          |         |
| 1.10                                         |                                        | Bảng vẽ                                                                      |                   | x  | Cái    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 3                                  | 0,0167                          |         |
| 1.11                                         |                                        | Bút lông                                                                     |                   | x  | Bộ     | 01/HS                     | dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 1                                  | 0,0500                          |         |
| 1.12                                         |                                        | Bảng pha màu                                                                 |                   | x  | Cái    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 1                                  | 0,0500                          |         |
| 1.13                                         |                                        | Ông rửa bút                                                                  |                   | x  | Cái    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 1                                  | 0,0500                          |         |
| 1.14                                         |                                        | Lô đồ họa (tranh in)                                                         |                   | x  | Cái    | 05/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 225                                    | 900         | 0,250                    | 1                                  | 0,2500                          |         |
| 1.15                                         |                                        | Màu Goát (Gouache colour)                                                    |                   | x  | Hộp    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 1                                  | 0,0500                          |         |
| 1.16                                         |                                        | Đất nặn                                                                      |                   | x  | Hộp    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 45                                     | 900         | 0,050                    | 1                                  | 0,0500                          |         |
| <b>II TRẠNH ÀNH PHỤC VỤ KIẾN THỨC CƠ BẢN</b> |                                        |                                                                              |                   |    |        |                           |                             |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1                                          | Mỹ thuật tạo hình và mỹ thuật ứng dụng | Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình                                            | x                 | x  | Tờ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9     | 1                                      | 450         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |
| 2.2                                          | Lịch sử mỹ thuật Việt Nam              | Bộ tranh/ảnh vẽ di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời kì Tiền sử và Cổ đại | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6              | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 2.3                                          | Lịch sử mỹ thuật thế giới              | Bộ tranh/ảnh vẽ di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kì Tiền sử và Cổ đại | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6              | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 2.4                                          | Mỹ thuật Việt Nam thời kì trung đại    | Bộ tranh/ảnh vẽ mỹ thuật Việt Nam thời kì trung đại                          | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 7              | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |

| TT                                                                                   | Chủ đề dạy học               | Tên thiết bị                                                                                   | Đổi tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                      |                              |                                                                                                | GV                | HS |        |                           |                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp |                              |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| A                                                                                    | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG          |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                    |                              | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên                                                           | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 1                                      | 360         | 0,003                    | 3                                  | 0,0009                          |         |
| B                                                                                    | THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ     |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| I                                                                                    | TRANH ẢNH                    |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                    | Hoạt động hướng vào bản thân | Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu                                                          | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 8                                      | 360         | 0,022                    | 3                                  | 0,0074                          |         |
| 2                                                                                    | Hoạt động hướng đến xã hội   | Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo                                               | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8    | 8                                      | 360         | 0,022                    | 3                                  | 0,0074                          |         |
| 3                                                                                    | Hoạt động Hướng đến tự nhiên | Bộ tranh về ô nhiễm môi trường                                                                 | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 9          | 8                                      | 225         | 0,036                    | 3                                  | 0,0119                          |         |
| 4                                                                                    | Hoạt động hướng nghiệp       | Bộ thẻ nghề truyền thống                                                                       | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 9    | 8                                      | 360         | 0,022                    | 3                                  | 0,0074                          |         |
| II                                                                                   | Video/clip                   |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                    | Hoạt động hướng vào bản thân |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                                  |                              | Video về một số tình huống nguy hiểm                                                           | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 7          | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 1.2                                                                                  |                              | Video về Giao tiếp ứng xử                                                                      | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 1                                      | 360         | 0,003                    | 3                                  | 0,0009                          |         |
| 2                                                                                    | Hoạt động hướng đến xã hội   |                                                                                                |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                                  |                              | Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 7, 8       | 1                                      | 450         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |



| TT                                                                   | Chủ đề dạy học               | Tên thiết bị                                                     | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                      |                              |                                                                  | GV                | HS |        |                           |                         | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |         |
| 2.2                                                                  |                              | Video về bắt nạt học đường                                       | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8, 9       | 1                                      | 450         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |
| 2.3                                                                  |                              | Video về một số áp lực trong cuộc sống                           | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 9          | 1                                      | 450         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |
| 3                                                                    | Hoạt động Hướng đến tự nhiên |                                                                  |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                                  |                              | Video về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam                          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 1                                      | 360         | 0,003                    | 3                                  | 0,0009                          |         |
| 3.2                                                                  |                              | Video về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 8          | 1                                      | 225         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 4                                                                    | Hoạt động Hướng nghiệp       |                                                                  |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                                  |                              | Video về một số nghề truyền thống điển hình ở một vài địa phương | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 6, 7       | 1                                      | 450         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |         |
| III                                                                  | DỤNG CỤ                      |                                                                  |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                    |                              | Bộ dụng cụ lao động sản trường:                                  |                   |    |        |                           | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
|                                                                      |                              | - Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học                              |                   | x  | Bộ     | 05/trường                 |                         | 5                                      | 900         | 0,006                    | 1                                  | 0,0056                          |         |
|                                                                      |                              | - Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học                                 |                   | x  | Bộ     | 02/lớp                    |                         | 2                                      | 45          | 0,044                    | 1                                  | 0,0444                          |         |
|                                                                      |                              | - Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường                |                   | x  | Bộ     | 05/trường                 |                         | 5                                      | 900         | 0,006                    | 1                                  | 0,0056                          |         |
| 2                                                                    |                              | Bộ lều trại                                                      |                   | x  | Bộ     | 02/lớp                    | Dùng cho lớp 6, 7, 8, 9 | 2                                      | 450         | 0,004                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Thiết bị dùng chung |                              |                                                                  |                   |    |        |                           |                         |                                        |             |                          |                                    |                                 |         |
| 1                                                                    |                              | Bảng nhóm                                                        |                   | x  | Chiếc  | 06/5 lớp                  |                         | 6                                      | 225         | 0,027                    | 3                                  | 0,0089                          |         |
| 2                                                                    |                              | Tủ đựng thiết bị                                                 | x                 | x  | Chiếc  | 03/trường                 |                         | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| 3                                                                    |                              | Giá để thiết bị                                                  | x                 |    | Chiếc  | 03/trường                 |                         | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0007                          |         |
| 4                                                                    |                              | Nam châm                                                         | x                 | x  | Chiếc  | 20/ lớp                   |                         | 20                                     | 45          | 0,444                    | 3                                  | 0,1481                          |         |
| 5                                                                    |                              | Nẹp treo tranh                                                   | x                 |    | Chiếc  | 20/trường                 |                         | 20                                     | 900         | 0,022                    | 3                                  | 0,0074                          |         |
| 6                                                                    |                              | Giá treo tranh                                                   | x                 |    | Chiếc  | 03/trường                 |                         | 3                                      | 900         | 0,003                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 7                                                                    |                              | Thiết bị thu phát âm thanh                                       | x                 |    | Bộ     | 01/5 lớp                  |                         | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |         |

| TT                                                                              | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                                          | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị   | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                |                                                                       | GV                | HS |          |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1                                                                             |                | Dài đĩa                                                               | x                 |    | Chiếc    |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.2                                                                             |                | Loa cầm tay                                                           | x                 |    | Chiếc    |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.3                                                                             |                | Thiết bị âm thanh đa năng di động                                     | x                 |    | Bộ       |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                                                               |                | Thiết bị trình chiếu                                                  | x                 |    | Bộ       | 01/5 lớp                  |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.1                                                                             |                | Máy tính (để bàn hoặc xách tay)                                       | x                 |    | Bộ/Chiếc |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.2                                                                             |                | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)                                    | x                 |    | Bộ       |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.3                                                                             |                | Đầu DVD                                                               | x                 |    | Chiếc    |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          | - Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.                                                                                                      |
| 8.4                                                                             |                | Máy chiếu vật thể                                                     | x                 | x  | Chiếc    |                           |                 | 1                                      | 225         | 0,004                    | 5                                  | 0,0009                          | - Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính doanh nghiệp vốn nhà nước tại doanh nghiệp.          |
| 9                                                                               |                | Máy in                                                                | x                 |    | Chiếc    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          | - Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù: Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. |
| 10                                                                              |                | Máy ảnh (hoặc Máy quay)                                               | x                 | x  | Chiếc    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                                                              |                | Cân                                                                   | x                 | x  | Chiếc    | 02/trường                 |                 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12                                                                              |                | Nhiệt kế điện tử                                                      |                   | x  | Cái      | 02/trường                 |                 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng |                |                                                                       |                   |    |          |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                | Phần mềm đánh giá, kiểm định chất lượng                               |                   |    | Bộ       | Bộ/500 HS                 |                 | 1                                      | 500         | 0,002                    | 3                                  | 0,0007                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                | Máy scan chuyên dụng (2 mặt)                                          |                   |    | Cái      | 02/trường                 |                 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                | Máy photocopy phục vụ in đề thi và tài liệu                           |                   |    | Cái      | 02/trường                 |                 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0004                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phương tiện, phần mềm hỗ trợ dạy và học                                         |                |                                                                       |                   |    |          |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                | Thiết bị học không khí trong phòng thí nghiệm                         |                   |    | Bộ       | Bộ/PBM                    |                 | 1                                      | 45          | 0,022                    | 5                                  | 0,0044                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                | Thiết bị thực hành thí nghiệm tổng hợp Lý, Hóa, Sinh (Labdisc Gensci) |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| TT                                              | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                                   | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị   | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (Năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú                                                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                |                                                                | GV                | HS |          |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                          |                                    |                                 |                                                                                                 |
|                                                 |                | Máy phát điện                                                  |                   |    | Cải      | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Tivi tương tác, phần mềm và phụ kiện đi kèm                    |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  |                                 |                                                                                                 |
|                                                 |                | Đàn organ                                                      |                   |    | Cải      | 01/PBM                    |                 | 1                                      | 45          | 0,022                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Máy quét bài thi trắc nghiệm                                   |                   |    | Cải      | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0044                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy (cho 01 khu/dãy phòng) |                   |    | Hệ thống | 02/trường                 |                 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Switch 24 port (Bộ chuyển mạch 24 cổng)                        |                   |    | Bộ       | 03/trường                 |                 | 3                                      | 900         | 0,003                    | 5                                  | 0,0004                          | <div></div> |
|                                                 |                | Màn hình giám sát camera                                       |                   |    | Cải      | 02/trường                 |                 | 2                                      | 900         | 0,002                    | 5                                  | 0,0007                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Bộ thiết bị thực tế ảo VR                                      |                   |    | Bộ       | 04/trường                 |                 | 4                                      | 900         | 0,004                    | 5                                  | 0,0004                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Bộ thu thập dữ liệu di động                                    |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Bộ định tuyến kết nối không dây                                |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Bộ thiết bị Robotics và tìm hiểu khoa học kỹ thuật             |                   |    | Bộ       | 08/trường                 |                 | 8                                      | 900         | 0,009                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Thiết bị định tuyến và lưu trữ (Wifi)                          |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0018                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Bộ thiết bị Smart Home                                         |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Bộ thiết bị STEAM, MakerSpace                                  |                   |    | Bộ       | 05/trường                 |                 | 5                                      | 900         | 0,006                    | 5                                  | 0,0002                          |                                                                                                 |
|                                                 |                | Sân thi đấu Robotics cho học sinh                              |                   |    | Bộ       | 01/trường                 |                 | 1                                      | 900         | 0,001                    | 5                                  | 0,0011                          |                                                                                                 |
| Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh |                |                                                                |                   |    |          |                           |                 |                                        |             |                          |                                    |                                 |                                                                                                 |

Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh





| TT                                                                                                            | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                | Đổi<br>tương sử<br>dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho<br>lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                   | Quy ra<br>định<br>mức/học<br>sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(Năm) | Định mức<br>tiêu hao<br>trong năm<br>học | Ghi chú |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                                                                               |                |                                             | CV                      | HS |        |                              |                    | Số<br>lượng<br>thiết bị                      | Số<br>học<br>sinh |                                   |                                                      |                                          |         |
|                                                                                                               |                | Máy chà sàn công nghiệp                     |                         |    | Cải    | 02/trường                    |                    | 2                                            | 900               | 0,002                             | 5                                                    | 0,0004                                   |         |
|                                                                                                               |                | Máy phun/bơm xịt nước áp lực<br>cao         |                         |    | Cải    | 01/trường                    |                    | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
|                                                                                                               |                | Máy hút bụi công nghiệp (bút<br>khô và ướt) |                         |    | Cải    | 01/trường                    |                    | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
|                                                                                                               |                | Máy phun thuốc khử trùng                    |                         |    | Cải    | 02/trường                    |                    | 2                                            | 900               | 0,002                             | 5                                                    | 0,0004                                   |         |
| <b>Thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học</b>                                                          |                |                                             |                         |    |        |                              |                    |                                              |                   |                                   |                                                      |                                          |         |
|                                                                                                               |                | Giường y tế                                 |                         |    | Cải    | 01/trường                    |                    | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
|                                                                                                               |                | Túi y tế cơ động                            |                         |    | Cải    | 01/trường                    |                    | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
|                                                                                                               |                | Tủ y tế                                     |                         |    | Cải    | 01/trường                    |                    | 1                                            | 900               | 0,001                             | 5                                                    | 0,0002                                   |         |
| <b>Thiết bị, dụng cụ hoạt động thể dục thể thao trong trường học<br/>(Bộ thảm nhựa tập võ thuật) 100m2/bộ</b> |                |                                             |                         |    | Bộ     | 02/trường                    |                    | 2                                            | 900               | 0,002                             | 5                                                    | 0,0004                                   |         |



Phụ lục IX

ĐÌNH MỨC THIẾT BỊ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Quyết định số: 13/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

\* Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông được tính toán trong điều kiện trường có 30 lớp (mỗi khối có 10 lớp) mỗi lớp có 45 học sinh.

| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Ngữ văn (mỗi giáo viên môn văn bình quân 5 lớp) |                                                                               |                                                             |                   |     |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TT                                                                                                       | Chủ đề dạy học                                                                | Tên thiết bị                                                | Đối tượng sử dụng |     | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp       | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                          |                                                                               |                                                             | GV                | HS  |        |                           |                       | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| (1)                                                                                                      | (2)                                                                           | (3)                                                         | (4)               | (5) | (6)    | (7)                       | (8)                   | (9)                                    | (10)        | (11)=(9)/(10)             | (12)                               | (13)=(12)/(11)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| I                                                                                                        | TRANH ẢNH                                                                     |                                                             |                   |     |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 | - Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                        | Chuyên đề 10.1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian | Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học | x                 |     | Tờ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 2                                  | 0,0022                          | - Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. |  |
| 2                                                                                                        | Chuyên đề 10.2. Sân khấu hoá tác phẩm văn học                                 | Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hóa một tác phẩm văn học | x                 |     | Tờ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 2                                  | 0,0022                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| II                                                                                                       | VIDEO/CLIP/PHIM TÀI LIỆU (Tư liệu dạy học điện tử)                            |                                                             |                   |     |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1                                                                                                        |                                                                               | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên                        |                   |     |        |                           | Dùng cho lớp 10,11,12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2                                                                                                        | Tác giả Nguyễn Trãi                                                           | Video/clip/phim tư liệu về tác giả Nguyễn Trãi              | x                 |     | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| TT | Chủ đề dạy học            | Tên thiết bị                                                                          | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp     |   | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|---------------------|---|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                       | GV                | HS |        |                           |                     |   | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                           | Video/clip/phim tư liệu về tác phẩm Bình Ngô đại cáo                                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                           | Video/clip/phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Trãi                                    | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Tác giả Nguyễn Du         | Video/clip/phim tư liệu về tác giả Nguyễn Du                                          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 | - Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm |
|    |                           | Video/clip/phim tư liệu về Truyện Kiều                                                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                           | Video/clip/phim tư liệu về thơ chữ Hán của Nguyễn Du                                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Tác giả Nguyễn Đình Chiểu | Video/clip/phim tư liệu về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu    | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                           | Video/clip/phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu                              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Tác giả Hồ Chí Minh       | Video/clip/phim tư liệu về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12     | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Truyện cổ dân gian        | Video/clip/phim tư liệu về truyện cổ dân gian Việt Nam                                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10, 11 | 1 | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| TT | Chủ đề dạy học           | Tên thiết bị                                                               | Đổi tương đương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp     | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                          |                                                                            | GV                      | HS |        |                           |                     | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 7  | Ca dao, tục ngữ          | Video/clip/phim tư liệu về ca dao, con người và xã hội.                    | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10, 11 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 8  | Chèo, tuồng dân gian     | Video/clip/phim tư liệu về chèo, tuồng dân gian                            | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10, 11 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 9  | Tác giả Hồ Xuân Hương    | Video/clip/phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương                       | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10, 11 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 10 | Tác giả Nguyễn Khuyến    | Video/clip/phim tư liệu về thơ của Nguyễn Khuyến                           | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10, 11 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 11 | Tác giả Nam Cao          | Video/clip/phim tư liệu về sự nghiệp văn chương của Nam Cao                | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 12 | Tác giả Vũ Trọng Phụng   | Video/clip/phim tư liệu về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng        | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 13 | Tác giả Xuân Diệu        | Video/clip/phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám     | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 14 | Tác giả Tố Hữu           | Video/clip/phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 15 | Tác giả Nguyễn Tuân      | Video/clip/phim tư liệu về truyện ngắn, kí của Nguyễn Tuân                 | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 16 | Tác giả Nguyễn Huy Tưởng | Video/clip/phim tư liệu về kịch của Nguyễn Huy Tưởng                       | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |

| TT                                                                                                      | Chủ đề dạy học                  | Tên thiết bị                                                | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp     |   | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|---------------------|---|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                         |                                 |                                                             | GV                | HS |        |                           |                     |   | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 17                                                                                                      | Tác giả Lưu Quang Vũ            | Video/clip/phim tư liệu kịch của Lưu Quang Vũ               | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11, 12 | 1 | 225                                    |             | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Toán (Mỗi giáo viên môn toán dạy 5 lớp)</b> |                                 |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>A</b>                                                                                                | <b>THIẾT BỊ DÙNG CHUNG</b>      |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>I</b>                                                                                                | Hình học                        | Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                     | 1 | 225                                    |             | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| <b>B</b>                                                                                                | <b>THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ</b> |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>I</b>                                                                                                | <b>MÔ HÌNH</b>                  |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>I</b>                                                                                                | <b>HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG</b>     |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                                                     | Hình học không gian             | Bộ thiết dạy học vẽ các đường conic                         | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 10     | 8 | 225                                    |             | 0,0356                    | 3                                  | 0,0119                          |         |
|                                                                                                         |                                 | Bộ thiết dạy học vẽ hình chop, hình chop cụt, hình lăng trụ | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 11     | 8 | 225                                    |             | 0,0356                    | 3                                  | 0,0119                          |         |
| <b>II</b>                                                                                               | <b>DỤNG CỤ</b>                  |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>I</b>                                                                                                | <b>THÔNG KÊ VÀ XÁC SUẤT</b>     |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                                                     | Thông kê và Xác suất            | Bộ thiết bị dạy học về Thông kê và Xác suất                 | x                 | x  | Bộ     | 08/GV                     | Dùng cho lớp 10     | 8 | 225                                    |             | 0,0356                    | 3                                  | 0,0119                          |         |
| <b>III</b>                                                                                              | <b>TRANH ĐIỆN TỬ/ PHẦN MỀM</b>  |                                                             |                   |    |        |                           |                     |   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                                                                     | Đại số và Giải tích             | Tranh điện tử                                               | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                     | 1 | 225                                    |             | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
|                                                                                                         |                                 | Phần mềm toán học                                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                     | 1 | 225                                    |             | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3.2                                                                                                     | Hình học và đo lường            | Phần mềm toán học                                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                     | 1 | 225                                    |             | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3.3                                                                                                     | Thông kê và Xác suất            | Phần mềm toán học                                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                     | 1 | 225                                    |             | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |

**Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Ngoại ngữ (Một giáo viên ngoại ngữ dạy 05 lớp)**

**1. Thiết bị dạy học ngoại ngữ thông dụng (lựa chọn 1):** Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, có thể lựa chọn một/hoặc một số thiết bị sau đây để trang bị cho giáo viên dạy môn ngoại ngữ hoặc lắp đặt trong PHBM ngoại ngữ

| TT                                                                                                                       | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                 | Đổi tương đương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                    |    | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                          |                |                                              | GV                      | HS |        |                           |                                    |    | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                                        |                | Dài đĩa CD                                   | x                       |    | Chiếc  | 01/GV                     | Có thể sử dụng thiết bị dùng chung | 1  | 225                                    | 0,0044      | 5                         | 0,0009                             |                                 |         |
| 2                                                                                                                        |                | Đầu đĩa                                      | x                       |    | Chiếc  | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 3                                                                                                                        |                | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)           | x                       |    | Chiếc  | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 4                                                                                                                        |                | Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay | x                       |    | Chiếc  | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 5                                                                                                                        |                | Thiết bị âm thanh đa năng di động            | x                       |    | Bộ     | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 6                                                                                                                        |                | Bộ học liệu điện tử                          | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     |                                    | 1  | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |         |
| <b>II. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng (lựa chọn 2): Được trang bị và lắp đặt trong 01 PBM ngoại ngữ</b> |                |                                              |                         |    |        |                           |                                    |    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                                        |                | Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị     | x                       |    | Chiếc  | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 2                                                                                                                        |                | Thiết bị âm thanh đa năng di động            | x                       |    | Bộ     | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 3                                                                                                                        |                | Bộ học liệu điện tử                          | x                       |    | Bộ     | 01/GV                     |                                    | 1  | 225                                    | 0,0044      | 3                         | 0,0015                             |                                 |         |
| 4                                                                                                                        |                | Thiết bị cho học sinh                        |                         | x  | Bộ     | 01/HS                     |                                    | 45 | 1.350                                  | 0,0333      | 5                         | 0,0067                             |                                 |         |
| 5                                                                                                                        |                | Thiết bị dạy cho giáo viên                   |                         |    |        |                           |                                    |    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.1                                                                                                                      |                | Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay | x                       |    | Bộ     | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 5.2                                                                                                                      |                | Khởi thiết bị điều khiển của giáo viên       | x                       |    | Bộ     | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 6                                                                                                                        |                | Bàn, ghế dùng cho giáo viên                  | x                       |    | Bộ     | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |
| 7                                                                                                                        |                | Bàn, ghế dùng cho học sinh                   |                         | x  | Bộ     | 01/HS                     |                                    | 45 | 1.350                                  | 0,0333      | 5                         | 0,0067                             |                                 |         |
| 8                                                                                                                        |                | Phụ kiện                                     | x                       | x  | Bộ     | 1                         |                                    | 1  | 1.350                                  | 0,0007      | 5                         | 0,0001                             |                                 |         |



| TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Đổi tương đương sử dụng |    | Đơn vị dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|----------------|--------------|-------------------------|----|----------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                |              | GV                      | HS |                      |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |

### III. Hệ thống thiết bị dạy học ngoài ngữ chuyên dụng có máy tính của học sinh (lựa chọn 3)

(Được trang bị và lắp đặt trong một PHBM Ngoại ngữ, hoặc có thể lắp đặt chung với phòng thực hành tin học)

|   |  |                                          |   |   |       |       |    |       |        |   |        |  |
|---|--|------------------------------------------|---|---|-------|-------|----|-------|--------|---|--------|--|
| 1 |  | Thiết bị dạy cho giáo viên               | x |   | Bộ    | 1     | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 2 |  | Thiết bị cho học sinh                    |   | x | Bộ    | 01/HS | 45 | 1.350 | 0,0333 | 5 | 0,0067 |  |
| 3 |  | Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị | x |   | Chiếc | 1     | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 4 |  | Thiết bị âm thanh đa năng di động        | x |   | Bộ    | 1     | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 5 |  | Phụ kiện                                 | x | x | Bộ    | 1     | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 6 |  | Bộ học liệu điện tử                      | x |   | Bộ    | 01/GV | 1  | 225   | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |
| 7 |  | Bàn, ghế dùng cho giáo viên              | x |   | Bộ    | 1     | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 8 |  | Bàn, ghế dùng cho học sinh               |   | x | Bộ    | 01/HS | 45 | 1.350 | 0,0333 | 5 | 0,0067 |  |

### Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Giáo dục thể chất

| I | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |                  |   |  |       |       |    |     |        |   |        |  |
|---|---------------------|------------------|---|--|-------|-------|----|-----|--------|---|--------|--|
| 1 |                     | Đồng hồ bấm giây | x |  | Chiếc | 01/GV | 1  | 315 | 0,0032 | 3 | 0,0011 |  |
| 2 |                     | Còi              | x |  | Chiếc | 01/GV | 3  | 315 | 0,0095 | 3 | 0,0032 |  |
| 3 |                     | Thước dây        | x |  | Chiếc | 01/GV | 1  | 315 | 0,0032 | 3 | 0,0011 |  |
| 4 |                     | Cờ lệnh thể thao | x |  | Chiếc | 04/GV | 4  | 315 | 0,0127 | 3 | 0,0042 |  |
| 5 |                     | Biển lại số      | x |  | Bộ    | 01/GV | 1  | 315 | 0,0032 | 3 | 0,0011 |  |
| 6 |                     | Năm thể thao     | x |  | Chiếc | 20/GV | 20 | 315 | 0,0635 | 3 | 0,0212 |  |

[illegible]

| TT   | Chủ đề dạy học      | Tên thiết bị    | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp               |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|---------------------|-----------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                     |                 | GV                | HS |        |                           |                               |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 4.1  |                     | Quả tạ Nam      | x                 | x  | Quả    | 05/GV                     |                               |  | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 5                                  | 0,0032                          |         |
| 4.2  |                     | Quả tạ Nữ       | x                 | x  | Quả    | 05/GV                     |                               |  | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 5                                  | 0,0032                          |         |
|      | <b>CÁC MÔN BÓNG</b> |                 |                   |    |        |                           |                               |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5    | <b>Bóng đá</b>      |                 |                   |    |        |                           |                               |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.1  |                     | Quả bóng đá     | x                 | x  | Quả    | 20/GV                     |                               |  | 20                                     | 315         | 0,0635                    | 2                                  | 0,0317                          |         |
| 5.2  |                     | Cầu môn, lưới   | x                 | x  | Bộ     | 02/trường                 |                               |  | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 6    | <b>Bóng rổ</b>      |                 |                   |    |        |                           |                               |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 6.1  |                     | Quả bóng rổ     | x                 | x  | Quả    | 20/GV                     |                               |  | 20                                     | 315         | 0,0635                    | 2                                  | 0,0317                          |         |
| 6.2  |                     | Cột, bảng rổ    | x                 | x  | Bộ     | 02/trường                 |                               |  | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 7    | <b>Bóng chuyền</b>  |                 |                   |    |        |                           |                               |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 7.1  |                     | Quả bóng chuyền | x                 | x  | Quả    | 20/GV                     |                               |  | 20                                     | 315         | 0,0635                    | 2                                  | 0,0317                          |         |
| 7.2  |                     | Cột và lưới     | x                 | x  | Bộ     | 02/trường                 |                               |  | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 8    | <b>Bóng bàn</b>     |                 |                   |    |        |                           | Dùng chung cho lớp 10, 11, 12 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 8.1  |                     | Quả bóng bàn    | x                 | x  | Quả    | 30/GV                     |                               |  | 30                                     | 315         | 0,0952                    | 2                                  | 0,0476                          |         |
| 8.2  |                     | Vợt             | x                 | x  | Chiếc  | 15/GV                     |                               |  | 15                                     | 315         | 0,0476                    | 3                                  | 0,0159                          |         |
| 8.3  |                     | Bàn, lưới       | x                 | x  | Bộ     | 03/trường                 |                               |  | 3                                      | 1.350       | 0,0022                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| 9    | <b>Bóng ném</b>     |                 |                   |    |        |                           |                               |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 9.1  |                     | Quả bóng ném    | x                 | x  | Quả    | 15/GV                     |                               |  | 15                                     | 315         | 0,0476                    | 2                                  | 0,0238                          |         |
| 9.2  |                     | Cầu môn, lưới   | x                 | x  | Bộ     | 02/trường                 |                               |  | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 10   | <b>Quần vợt</b>     |                 |                   |    |        |                           |                               |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 10.1 |                     | Quả bóng Tennis | x                 | x  | Hộp    | 05/GV                     |                               |  | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 2                                  | 0,0079                          |         |
| 10.2 |                     | Vợt             | x                 | x  | Chiếc  | 15/GV                     |                               |  | 15                                     | 315         | 0,0476                    | 3                                  | 0,0159                          |         |



| TT   | Chủ đề dạy học               | Tên thiết bị                 | Đổi tương<br>sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                | Quy ra<br>định mức/<br>học sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(năm) | Định<br>mức<br>tiêu hao<br>trong<br>năm học | Ghi chú |
|------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----|--------|------------------------------|-----------------|--|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|      |                              |                              | GV                   | HS |        |                              |                 |  | Số<br>lượng<br>thiết<br>bị                   | Số học<br>sinh |                                 |                                                      |                                             |         |
| 10.3 |                              | Cột, lưới                    | x                    | x  | Bộ     | 02/trường                    |                 |  | 2                                            | 1.350          | 0,0015                          | 5                                                    | 0,0003                                      |         |
|      | <b>CÁC MÔN CẦU</b>           |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 11   | <b>Đá cầu</b>                |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 11.1 |                              | Quả cầu đá                   | x                    | x  | Quả    | 25/GV                        |                 |  | 25                                           | 315            | 0,0794                          | 1                                                    | 0,0794                                      |         |
| 11.2 |                              | Cột, lưới                    | x                    | x  | Bộ     | 03/trường                    |                 |  | 3                                            | 1.350          | 0,0022                          | 5                                                    | 0,0004                                      |         |
| 12   | <b>Cầu lông</b>              |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 12.1 |                              | Quả cầu lông                 | x                    |    | Quả    | 25/GV                        |                 |  | 25                                           | 315            | 0,0794                          | 1                                                    | 0,0794                                      |         |
| 12.2 |                              | Vợt                          | x                    | x  | Chiếc  | 20/GV                        |                 |  | 20                                           | 315            | 0,0635                          | 3                                                    | 0,0212                                      |         |
| 12.3 |                              | Cột, lưới                    | x                    | x  | Bộ     | 03/trường                    |                 |  | 3                                            | 1.350          | 0,0022                          | 5                                                    | 0,0004                                      |         |
| 13   | <b>Cầu mây</b>               |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 13.1 |                              | Quả cầu mây                  | x                    | x  | Quả    | 20/GV                        |                 |  | 20                                           | 315            | 0,0635                          | 1                                                    | 0,0635                                      |         |
| 13.2 |                              | Cột, lưới                    | x                    | x  | Bộ     | 03/trường                    |                 |  | 3                                            | 1.350          | 0,0022                          | 5                                                    | 0,0004                                      |         |
|      | <b>CÁC MÔN THỂ THAO KHÁC</b> |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 14   | <b>Võ thuật</b>              |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 14.1 |                              | Trụ đâm, đá                  | x                    | x  | Chiếc  | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 5                                                    | 0,0006                                      |         |
| 14.2 |                              | Địch đâm, đá (cầm tay)       | x                    | x  | Chiếc  | 10/GV                        |                 |  | 10                                           | 315            | 0,0317                          | 3                                                    | 0,0106                                      |         |
| 14.3 |                              | Thiết bị bảo hộ              |                      | x  | Bộ     | 02/GV                        |                 |  | 2                                            | 315            | 0,0063                          | 3                                                    | 0,0021                                      |         |
| 14.4 |                              | Thảm xốp                     | x                    | x  | Chiếc  | 40/trường                    |                 |  | 40                                           | 1.350          | 0,0296                          | 2                                                    | 0,0148                                      |         |
| 15   | <b>Đẩy gậy</b>               | Gậy                          | x                    | x  | Chiếc  | 10/GV                        |                 |  |                                              |                |                                 | 2                                                    | 0,0000                                      |         |
| 16   | <b>Cờ Vua</b>                |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 16.1 |                              | Bàn cờ, quân cờ              |                      | x  | Bộ     | 20/GV                        |                 |  | 20                                           | 315            | 0,0635                          | 2                                                    | 0,0317                                      |         |
| 16.2 |                              | Bàn và quân cờ treo<br>tường | x                    |    | Bộ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 5                                                    | 0,0006                                      |         |
| 17   | <b>Bơi</b>                   |                              |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 17.1 |                              | Phao bơi                     |                      | x  | Chiếc  | 20/trường                    |                 |  | 20                                           | 1.350          | 0,0148                          | 2                                                    | 0,0074                                      |         |
| 17.2 |                              | Sào cứu hộ                   | x                    | x  | Chiếc  | 02/trường                    |                 |  | 2                                            | 1.350          | 0,0015                          | 3                                                    | 0,0005                                      |         |

| TT                                                                                                                      | Chức vụ dạy học                                                       | Tên thiết bị                                          | Đội tương sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                    | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                         |                                                                       |                                                       | GV                | HS |        |                           |                                    | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 17.3                                                                                                                    |                                                                       | Pháo cứu sinh                                         | x                 | x  | Chiếc  | 06/trường                 |                                    | 6                                      | 1.350       | 0,0044                    | 2                                  | 0,0022                          |         |
| 18                                                                                                                      | Theo thực địa                                                         |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 18.1                                                                                                                    |                                                                       | Thảm xốp                                              | x                 | x  | Chiếc  | 40/trường                 |                                    | 40                                     | 1.350       | 0,0296                    | 2                                  | 0,0148                          |         |
| 18.2                                                                                                                    |                                                                       | Thiết bị âm thanh đa năng di động                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Có thể sử dụng thiết bị dùng chung | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 5                                  | 0,0006                          |         |
| 19                                                                                                                      | Khiêu vũ thể thao                                                     | Thiết bị âm thanh đa năng di động                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Có thể sử dụng thiết bị dùng chung | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 5                                  | 0,0006                          |         |
| 20                                                                                                                      | Kéo co                                                                | Dây kéo co                                            |                   | x  | Cuộn   | 02/trường                 | Có thể sử dụng thiết bị dùng chung | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 21                                                                                                                      | Golf                                                                  |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 21.1                                                                                                                    |                                                                       | Gậy Golf                                              | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                                    | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 5                                  | 0,0006                          |         |
| 21.2                                                                                                                    |                                                                       | Bóng Golf                                             | x                 | x  | Quả    | 50/GV                     |                                    | 50                                     | 315         | 0,1587                    | 2                                  | 0,0794                          |         |
| 21.3                                                                                                                    |                                                                       | Lưới chắn bóng                                        | x                 | x  | Chiếc  | 01/trường                 |                                    | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Lịch sử (Một giáo viên môn sử dạy 7 lớp = 7*45 = 315 học sinh) |                                                                       |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| A                                                                                                                       | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG                                                   |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| I                                                                                                                       |                                                                       | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho Lớp 10; 11; 12            | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| B                                                                                                                       | THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ                                              |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|                                                                                                                         | LỚP 10                                                                |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| I                                                                                                                       | BÀN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ                                                        |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| I                                                                                                                       | Một số nền văn minh thế giới thời kỳ cổ - trung đại                   |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                                                                     |                                                                       | Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                                    | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2                                                                                                                       | Văn minh Đông Nam Á                                                   |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                                                                     |                                                                       | Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến      | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                                    | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3                                                                                                                       | Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam |                                                       |                   |    |        |                           |                                    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |

| TT        | Chủ đề dạy học                                               | Tên thiết bị                                                                             | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|           |                                                              |                                                                                          | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 3.1       |                                                              | Lược đồ di sản văn hóa ở Việt Nam                                                        | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| <b>II</b> | <b>BẢNG/DIA/PHẦN MỀM/VIDEO-CLIP</b>                          |                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>I</b>  | <b>Lịch sử và sử học</b>                                     |                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1       |                                                              | Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền Văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2         | <b>Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại</b>   |                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1       |                                                              | Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông                   | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2.2       |                                                              | Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây                    | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| <b>3</b>  | <b>Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới</b> |                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.1       |                                                              | Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.                    | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.2       |                                                              | Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.                     | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.3       |                                                              | Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.                      | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.4       |                                                              | Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.                      | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |



| TT  | Chủ đề dạy học                                                                                                           | Tên thiết bị                                                                          | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                          |                                                                                       | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 4   | Văn minh Đông Nam Á                                                                                                      |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.1 |                                                                                                                          | Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á.                                      | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5   | Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)                                                              |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.1 |                                                                                                                          | Phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 6   | Cộng đồng các dân tộc Việt Nam                                                                                           |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 6.1 |                                                                                                                          | Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.      | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 7   | Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam                                                    |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 7.1 |                                                                                                                          | Video/clip: Di sản văn hóa ở Việt Nam.                                                | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|     | LỚP 11                                                                                                                   |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1   | BÀN ĐỒ/LƯỚI ĐỒ                                                                                                           |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1   | Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản                                                                   |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                                                                                                          | Lược đồ thế giới thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII                                            | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2   | Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á                                                              |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1 |                                                                                                                          | Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX                                      | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3   | Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945) |                                                                                       |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.1 |                                                                                                                          | Lược đồ Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938)                                               | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |

| TT  | Chủ đề dạy học                                                                                                                  | Tên thiết bị                                                                                                   | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/đơn vị học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                 |                                                                                                                | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                                 |                                    |                                 |         |
| 3.2 |                                                                                                                                 | Lược đồ Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 - 1077)                                                           | x                 |    | Tò     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.3 |                                                                                                                                 | Lược đồ Kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên                                                               | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.4 |                                                                                                                                 | Lược đồ Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)                                                                       | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.5 |                                                                                                                                 | Lược đồ Phong trào Tây Sơn                                                                                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.6 |                                                                                                                                 | Lược đồ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43)                                                                      | x                 |    | Tò     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.7 |                                                                                                                                 | Lược đồ Quà trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 - 1884)                                                         | x                 |    | Tò     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3.8 |                                                                                                                                 | Lược đồ Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kỳ (1858 - 1884)                                 | x                 |    | Tò     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| II  | <b>BẢNG/DIÀ/ PHẦN MỀM</b>                                                                                                       |                                                                                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                                 |                                    |                                 |         |
| I   | <b>Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)</b> |                                                                                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                                 |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                                                                                                                 | Phim mô phỏng: Một số cuộc Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2   | <b>Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông</b>                                         |                                                                                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                                 |                                    |                                 |         |
| 2.1 |                                                                                                                                 | Phim tư liệu: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam                                                                  | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                          | 3                                  | 0,0011                          |         |

| TT  | Chủ đề dạy học                                                                                                                                  | Tên thiết bị                                                                                             | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
|     | LỚP 12                                                                                                                                          |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| I   | BÀN ĐỒ/LƯỖC ĐỒ                                                                                                                                  |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| I   | Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay) |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                                                                                                                                 | Lược đồ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945                                                               | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 1.2 |                                                                                                                                                 | Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954                                                                    | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 1.3 |                                                                                                                                                 | Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975                                                              | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| II  | BẢNG/Đĩa/PHẦN MỀM/VIDEO-CLIP                                                                                                                    |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| I   | Ascian: Những chặng đường lịch sử                                                                                                               |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                                                                                                                                 | Video/clip: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)                         | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2   | Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay) |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1 |                                                                                                                                                 | Video/clip: Cách mạng tháng Tám 1945                                                                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2.2 |                                                                                                                                                 | Video/clip: Tổng tiến công xuân 1975                                                                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2.3 |                                                                                                                                                 | Video/clip: Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954 - 1973 | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3   | Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay                                                                                                |                                                                                                          |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |



[illegible]

[illegible]





[illegible]

| TT                                                                                                                                             | Chủ đề dạy học                                                                                   | Tên thiết bị                                                                                                                   | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp       | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                | GV                | HS |        |                           |                       | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                                                                                            |                                                                                                  | Video/Clip về biến đổi khí hậu trên thế giới                                                                                   | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3                                                                                                                                              | <b>Chủ đề: Một số vấn đề về du lịch thế giới</b>                                                 |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                                                                                                            |                                                                                                  | Video/Clip về du lịch thế giới và Việt Nam                                                                                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 4                                                                                                                                              | <b>Chủ đề: Vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường</b>                 |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                                                                                                            |                                                                                                  | Video/Clip về bảo vệ môi trường                                                                                                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5                                                                                                                                              | <b>Chủ đề: Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở biển Đông và các đảo, quần đảo</b> |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.1                                                                                                                                            |                                                                                                  | Video/Clip về khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo Việt Nam                                                                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 6                                                                                                                                              | <b>Chủ đề: Thiên tai và biện pháp phòng chống</b>                                                |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 6.1                                                                                                                                            |                                                                                                  | Video/Clip về thiên tai và biện pháp phòng chống                                                                               | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| B                                                                                                                                              | <b>HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ</b>                                                                          |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                                                              |                                                                                                  | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên                                                                                           | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10,11,12 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| <b>Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Giáo dục Kinh tế - Pháp luật (Một giáo viên dạy 7 lớp = 7 x 45 = 315 học sinh)</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                                                              | <b>Hoạt động của nền kinh tế</b>                                                                 |                                                                                                                                |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                                                                                                            | Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế                                                       | Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng về các chủ thể tham gia trong nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế. | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 1.2                                                                                                                                            | Thị trường và cơ chế thị trường                                                                  | Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản                                                                           | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |

| TT  | Chủ đề dạy học                                                            | Tên thiết bị                                                                                                      | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                                                           |                                                                                                                   | GV                | HS |        |                           | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 1.3 | Hội nhập kinh tế quốc tế                                                  | Tranh ảnh về hoạt động kí kết hợp tác kinh tế quốc tế giữa chính phủ Việt Nam với 1 số tổ chức quốc tế và khu vực | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 2   | <b>Hoạt động kinh tế của Nhà nước</b>                                     |                                                                                                                   |                   |    |        |                           | 1                                      | 315         | 0,0032                    |                                    |                                 |         |
| 2.1 | Ngân sách Nhà nước và Thuế                                                | Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng một số loại thuế phổ biến                                                           | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 2.2 | Bảo hiểm và An sinh xã hội                                                | Tranh thể hiện một số loại hình bảo hiểm và chính sách an sinh xã hội cơ bản                                      | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 3   | <b>Hoạt động sản xuất kinh doanh</b>                                      |                                                                                                                   |                   |    |        |                           | 1                                      | 315         | 0,0032                    |                                    |                                 |         |
| 3.1 | Tin dùng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng                             | Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản                                                               | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 3.2 | Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh | Tranh thể hiện sơ đồ các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh                                                        | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 3.3 | Lạm phát, thất nghiệp                                                     | Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình lạm phát và thất nghiệp.                                                       | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 3.4 | Đạo đức kinh doanh                                                        | Tranh thể hiện sơ đồ Vai trò của đạo đức kinh doanh - Các biểu hiện của đạo đức kinh doanh                        | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 3.5 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp                                       | Tranh thể hiện sơ đồ các hình thức thực hiện trách nhiệm XH của doanh nghiệp                                      | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 4   | <b>Hoạt động tiêu dùng</b>                                                |                                                                                                                   |                   |    |        |                           | 1                                      | 315         | 0,0032                    |                                    |                                 |         |



| TT                                                    | Chu đề dạy học                          | Tên thiết bị                                                                                                                                                                                                                     | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 4.1                                                   | Lập kế hoạch tài chính cá nhân          | Tranh thể hiện sơ đồ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.                                                                                                                                                                    | x                 |    | Tò     | 01 tờ/GV                  | Dùng cho lớp 10 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 5                                                     | Hệ thống chính trị và pháp luật         |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.1                                                   | Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam | - Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam<br>- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam.<br><br>Video/clip về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp mới | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| 5.2                                                   | Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam          | Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới                                                                                                                                                    | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| <b>B. Trung học phổ thông – Môn Vật lý</b>            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| (Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn) |                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>A</b>                                              | <b>THIẾT BỊ DÙNG CHUNG</b>              |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                     |                                         | Biển áp nguồn                                                                                                                                                                                                                    | x                 | x  | Củ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 2                                                     |                                         | Bộ thu nhận số liệu                                                                                                                                                                                                              | x                 | x  | Bộ     | 2                         |                 |  | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 3                                                     |                                         | Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp                                                                                                                                                                                              | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 4                                                     |                                         | Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật lý                                                                                                                                                                                 | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5                                                     |                                         | Dãy nối                                                                                                                                                                                                                          | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |

[illegible]

[illegible]



| TT | Chủ đề dạy học           | Tên thiết bị                                 | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                          |                                              | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 20 |                          | Thiết bị tạo từ phở                          | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 21 |                          | Thiết bị xác định hướng của lực từ           | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 22 |                          | Thiết bị đo cảm ứng từ                       | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 23 |                          | Thiết bị cảm ứng điện từ                     | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 24 |                          | Dòng điện xoay chiều                         |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 25 |                          | Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều  | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 26 |                          | Thiết bị khảo sát dòng điện qua diode        | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| C  | PHẦN MỀM MÔ PHỎNG, VIDEO | Thiết bị khảo sát dòng quang điện            | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 5                                  | 0,0010                          |         |
| 1  | Biến dạng của vật rắn    |                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2  | Trái Đất và bầu trời     | Video biến dạng và đặc tính của lò xo        | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 3  |                          | Bàn đồ sao hoặc Bộ mô phỏng 3D               | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 4  |                          | Bộ 3D mô phỏng hệ Mặt Trời                   | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 5  |                          | Bộ 3D mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 6  | Dao động                 | Bộ 3D mô phỏng nhất, nguyệt thực, thủy triều | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 7  | Sóng                     | Video/Bộ 3D mô phỏng dao động                | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 8  |                          | Video vẽ hình ảnh sóng                       | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
|    |                          | Video vẽ chuyển động của phân tử môi trường  | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |

[illegible]

| TT                                                | Chủ đề dạy học                             | Tên thiết bị                                                      | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                   |                                            |                                                                   | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                 | Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học       | Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học                              | x                 |    | Tờ     | 01/GV                     |                 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 2                                  | 0,0016                          |         |
| <b>II BẢNG/ĐIÀ/BỘ DÙNG CHUNG CHO NHIỀU CHỦ ĐỀ</b> |                                            |                                                                   |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                               | Nhập môn hóa học                           | Một số thao tác thí nghiệm hóa học                                | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 1.2                                               |                                            | Bộ mô phỏng 3D                                                    | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2                                                 | <b>BẢNG/ĐIÀ/BỘ DÙNG RIÊNG THEO CHỦ ĐỀ</b>  |                                                                   |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1                                               | Arcene                                     | Thí nghiệm phản ứng nitro hóa benzene                             |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2.2                                               | Dẫn xuất halogen                           | Thí nghiệm phản ứng thủy phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride) |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2.3                                               | Hợp chất carbonyl - carboxylic acid        | Thí nghiệm phản ứng điều chế ethyl acetate                        |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2.4                                               | Ester - Lipide                             | Thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa chất béo                         |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2.5                                               | Carbohydrat                                | Thí nghiệm phản ứng thủy phân cellulose                           |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2.6                                               |                                            | Thí nghiệm phản ứng thủy phân tinh bột                            |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| <b>III DỤNG CỤ</b>                                |                                            |                                                                   |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                 | <b>DỤNG CỤ DÙNG CHUNG CHO NHIỀU CHỦ ĐỀ</b> |                                                                   |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                               |                                            | Ông đồng hình trụ 100ml                                           |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.2                                               |                                            | Bình tam giác 100ml                                               |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.3                                               |                                            | Cốc thủy tinh 250ml                                               |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.4                                               |                                            | Cốc thủy tinh 100ml                                               |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |



| TT   | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/định mức học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                |                                             | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                                   |                                    |                                 |         |
| 1.5  |                | Cốc dốt                                     |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.6  |                | Ông nghiệm                                  |                   | x  | Cải    | 50                        |                 | 50                                     | 1.350       | 0,0370                            | 3                                  | 0,0123                          |         |
| 1.7  |                | Ông nghiệm có nhánh                         |                   | x  | Cải    | 20                        |                 | 20                                     | 1.350       | 0,0148                            | 3                                  | 0,0049                          |         |
| 1.8  |                | Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt |                   | x  | Bộ     | 25                        |                 | 25                                     | 1.350       | 0,0185                            | 3                                  | 0,0062                          |         |
| 1.9  |                | Lọ thủy tinh miệng rộng                     |                   | x  | Cải    | 20                        |                 | 20                                     | 1.350       | 0,0148                            | 3                                  | 0,0049                          |         |
| 1.10 |                | Ông hút nhỏ giọt                            |                   | x  | Cải    | 20                        |                 | 20                                     | 1.350       | 0,0148                            | 3                                  | 0,0049                          |         |
| 1.11 |                | Ông dẫn thủy tinh các loại                  |                   | x  | Bộ     | 10                        |                 | 10                                     | 1.350       | 0,0074                            | 3                                  | 0,0025                          |         |
| 1.12 |                | Bình cầu không nhánh dây tròn               |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.13 |                | Bình cầu không nhánh dây bằng               |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.14 |                | Bình cầu có nhánh                           |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.15 |                | Phiếu chiết hình quả lê                     |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.16 |                | Phiếu lọc thủy tinh cường dài               |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.17 |                | Phiếu lọc thủy tinh cường ngắn              |                   | x  | Cải    | 10                        |                 | 10                                     | 1.350       | 0,0074                            | 3                                  | 0,0025                          |         |
| 1.18 |                | Dũa thủy tinh                               |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.19 |                | Thia xúc hóa chất                           |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.20 |                | Đèn cồn                                     |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.21 |                | Bát sứ                                      |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.22 |                | Miếng kính mỏng                             |                   | x  | Cải    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                            | 3                                  | 0,0017                          |         |

| TT   | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                             | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|----------------|------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                |                                          | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 1.23 |                | Bình Kíp tiêu chuẩn                      | x                 |    | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 1.24 |                | Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.25 |                | Kiểm 3 chân                              |                   | x  | cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.26 |                | Lưới tản nhiệt                           |                   | x  | cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.27 |                | Nút cao su không có lỗ các loại          |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.28 |                | Nút cao su có lỗ các loại                |                   |    | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.29 |                | Ống dẫn                                  |                   | x  | m      | 5                         |                 | 5                                      | 1.350       | 0,0037                    | 3                                  | 0,0012                          |         |
| 1.30 |                | Muỗng đốt hóa chất                       |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.31 |                | Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn                  |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.32 |                | Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ                  |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.33 |                | Kẹp ống nghiệm                           |                   | x  | Cái    | 14                        |                 | 14                                     | 1.350       | 0,0104                    | 3                                  | 0,0035                          |         |
| 1.34 |                | Chổi rửa ống nghiệm                      |                   | x  | Cái    | 14                        |                 | 14                                     | 1.350       | 0,0104                    | 3                                  | 0,0035                          |         |
| 1.35 |                | Panh gấp hóa chất                        |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.36 |                | Bình xịt tia nước                        |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.37 |                | Bộ giả thí nghiệm                        |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.38 |                | Giá để ống nghiệm                        |                   | x  | Cái    | 14                        |                 | 14                                     | 1.350       | 0,0104                    | 3                                  | 0,0035                          |         |
| 1.39 |                | Khay mang dụng cụ và hóa chất            | x                 |    | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 1.40 |                | Khay đựng dụng cụ, hóa chất              |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 1.41 |                | Nhiệt kế rượu màu                        |                   | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |





| TT   | Chủ đề dạy học                       | Tên thiết bị                                        | Đồ tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                                      |                                                     | GV               | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| I    | HÓA CHẤT DÙNG CHUNG CHO NHIỀU CHỦ ĐỀ |                                                     |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1  |                                      | Bột sắt Fe, loại mịn có màu trắng xám               |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.2  |                                      | Băng magnesium (Mg)                                 |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.3  |                                      | Nhôm lá (Al)                                        |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.4  |                                      | Nhôm bột, loại mịn màu trắng bạc                    |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.5  |                                      | Đồng vụn (Cu)                                       |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.6  |                                      | Đồng lá (Cu)                                        |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.7  |                                      | Kẽm viên (Zn)                                       |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.8  |                                      | Sodium (Na)                                         |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.9  |                                      | Lưu huỳnh bột (S)                                   |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.10 |                                      | Bromine lỏng (Br2)                                  |                  | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.11 |                                      | Iodine (I2)                                         |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.12 |                                      | Sodium hydroxide (NaOH)                             |                  | x  | g      | 500                       |                 | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |
| 1.13 |                                      | Hydrochloric acid 37% (HCl)                         |                  | x  | ml     | 500                       |                 | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |
| 1.14 |                                      | Sulfuric acid 98% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) |                  | x  | ml     | 500                       |                 | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |
| 1.15 |                                      | Nitric acid 65% (HNO <sub>3</sub> )                 |                  | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.16 |                                      | Potassium iodide (KI)                               |                  | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |

| TT   | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                                             | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                |                                                                          | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 1.17 |                | Sodium fluoride (NaF)                                                    |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.18 |                | Sodium chloride (NaCl)                                                   |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.19 |                | Sodium bromide (NaBr)                                                    |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.20 |                | Sodium iodide (NaI)                                                      |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.21 |                | Calcium chloride ( $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )           |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.22 |                | Iron(III) chloride ( $\text{FeCl}_3$ )                                   |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.23 |                | Iron sulfate heptahydrate ( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )  |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.24 |                | Potassium nitrate ( $\text{KNO}_3$ )                                     |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.25 |                | Silver nitrate ( $\text{AgNO}_3$ )                                       |                   | x  | g      | 30                        |                 | 30                                     | 1.350       | 0,0222                    | 1                                  | 0,0222                          |         |
| 1.26 |                | Copper (II) sulfate ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )        |                   | x  | g      | 500                       |                 | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |
| 1.27 |                | Zinc sulfate ( $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )               |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.28 |                | Calcium carbonate ( $\text{CaCO}_3$ )                                    |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.29 |                | Sodium carbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.30 |                | sodium hydrogen carbonate ( $\text{NaHCO}_3$ )                           |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.31 |                | Dung dịch ammonia bão hòa ( $\text{NH}_3$ )                              |                   | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.32 |                | Potassium permanganate ( $\text{KMnO}_4$ )                               |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |

| TT   | Chú đề dạy học                            | Tên thiết bị                                                                                                        | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                                           |                                                                                                                     | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 1.33 |                                           | Potassium chlorate ( $\text{KClO}_3$ )                                                                              |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.34 |                                           | Sodium thiosulfate ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ )                                                            |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.35 |                                           | Hydroperoxide 30% ( $\text{H}_2\text{O}_2$ )                                                                        |                   | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 1.36 |                                           | Phenolphthalein                                                                                                     |                   | x  | g      | 10                        |                 | 10                                     | 1.350       | 0,0074                    | 1                                  | 0,0074                          |         |
| 1.37 |                                           | Dầu ăn/ dầu dừa                                                                                                     |                   | x  | ml     | 1000                      |                 | 1000                                   | 1.350       | 0,7407                    | 1                                  | 0,7407                          |         |
| 1.38 |                                           | Glucose ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ )                                                                     |                   | x  | g      | 500                       |                 | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |
| 1.39 |                                           | Ethanol 96° ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ )                                                                     |                   | x  | ml     | 1000                      |                 | 1000                                   | 1.350       | 0,7407                    | 1                                  | 0,7407                          |         |
| 1.40 |                                           | Than gỗ                                                                                                             |                   | x  | g      | 200                       |                 | 200                                    | 1.350       | 0,1481                    | 1                                  | 0,1481                          |         |
| 1.41 |                                           | Còn đốt                                                                                                             |                   | x  | ml     | 2000                      |                 | 2000                                   | 1.350       | 1,4815                    | 1                                  | 1,4815                          |         |
| 1.42 |                                           | Dây phanh xe đạp                                                                                                    |                   | x  | cái    | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 2    | <b>HÓA CHẤT DÙNG RIÊNG CHO MỘT CHỦ ĐỀ</b> |                                                                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1  | Cân bằng hóa học                          | Sodium acetate ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ )                                                                        |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.2  | Nitrogen và sulfur                        | Ammonium sulfate, ( $\text{NH}_4$ ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> hoặc Ammonium nitrate ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ) |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.3  | Hydrocarbon                               | Hexane ( $\text{C}_6\text{H}_{14}$ )                                                                                |                   | x  | ml     | 500                       |                 | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |
| 2.4  |                                           | Calcium carbide ( $\text{CaC}_2$ )                                                                                  |                   | x  | g      | 300                       |                 | 300                                    | 1.350       | 0,2222                    | 1                                  | 0,2222                          |         |
| 2.5  |                                           | Benzene ( $\text{C}_6\text{H}_6$ )                                                                                  |                   | x  | ml     | 200                       |                 | 200                                    | 1.350       | 0,1481                    | 1                                  | 0,1481                          |         |
| 2.6  |                                           | Toluene ( $\text{C}_7\text{H}_8$ )                                                                                  |                   | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |



| TT                                                    | Chủ đề dạy học                                          | Tên thiết bị                                                                                              | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                       |                                                         |                                                                                                           | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 2.7                                                   | Dẫn xuất halogen - alcohol - phenol                     | Chloroethane (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl)                                                           |                   | x  | ml     | 200                       |                 | 200                                    | 1.350       | 0,1481                    | 1                                  | 0,1481                          |         |
| 2.8                                                   |                                                         | Glycerol (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub> )                                                  |                   | x  | ml     | 300                       |                 | 300                                    | 1.350       | 0,2222                    | 1                                  | 0,2222                          |         |
| 2.9                                                   |                                                         | Phenol (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)                                                                 |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.10                                                  | Hợp chất carbonyl (aldehyde - ketone) - carboxylic acid | Ethanal (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)                                                                 |                   | x  | ml     | 300                       |                 | 300                                    | 1.350       | 0,2222                    | 1                                  | 0,2222                          |         |
| 2.11                                                  |                                                         | Acetic acid (CH <sub>3</sub> COOH)                                                                        |                   | x  | ml     | 300                       |                 | 300                                    | 1.350       | 0,2222                    | 1                                  | 0,2222                          |         |
| 2.12                                                  | Carbohydrate                                            | Saccharose (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> )                                             |                   | x  | g      | 300                       |                 | 300                                    | 1.350       | 0,2222                    | 1                                  | 0,2222                          |         |
| 2.13                                                  |                                                         | Tinh bột (starch), (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                          |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.14                                                  | Hợp chất chứa nitrogen                                  | Methylamine CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> hoặc Ethylamine C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> |                   | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.15                                                  |                                                         | Aniline (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> )                                                  |                   | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.16                                                  | Nguyên tố nhóm IA, IIA                                  | Barium chloride (BaCl <sub>2</sub> )                                                                      |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 2.17                                                  | Chuyên đề 12.2                                          | Aluminium potassium sulfate Dodecahydrate (KAl(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> .12H <sub>2</sub> O)        |                   | x  | g      | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| <b>Trung học phổ thông - Môn Sinh học</b>             |                                                         |                                                                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| (Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn) |                                                         |                                                                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>1</b>                                              | <b>THIẾT BỊ DÙNG CHUNG</b>                              |                                                                                                           |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                     |                                                         | Ông nghiệm                                                                                                | x                 | x  | Ông    | 50                        |                 | 50                                     | 1.350       | 0,0370                    | 2                                  | 0,0185                          |         |
| 2                                                     |                                                         | Giá để ông nghiệm                                                                                         | x                 | x  | Cái    | 10                        |                 | 10                                     | 1.350       | 0,0074                    | 2                                  | 0,0037                          |         |
| 3                                                     |                                                         | Đèn cồn                                                                                                   | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 4                                                     |                                                         | Cốc thủy tinh loại 250ml                                                                                  | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 5                                                     |                                                         | Chổi rửa ông nghiệm                                                                                       | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |

| TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                  | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                |                                               | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 6  |                | Kính hiển vi                                  | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 7  |                | Dao cắt tiêu bản                              |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 8  |                | Ethanol 96°                                   |                   | x  | ml     | 100                       |                 |  | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 9  |                | Lam kính                                      |                   | x  | Hộp    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 1                                  | 0,0052                          |         |
| 10 |                | Lamen                                         |                   | x  | Hộp    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 1                                  | 0,0052                          |         |
| 11 |                | Kim mũi mác                                   |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 12 |                | Cối, chày sứ                                  |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 13 |                | Đĩa Petri                                     |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 14 |                | Phanh kẹp                                     |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 15 |                | Pipet                                         |                   | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 16 |                | Đũa thủy tinh                                 | x                 | x  | Cái    | 14                        |                 |  | 14                                     | 1.350       | 0,0104                    | 2                                  | 0,0052                          |         |
| 17 |                | Giấy thấm                                     | x                 | x  | Cuộn   | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 1                                  | 0,0052                          |         |
| 18 |                | Bộ đồ mổ                                      |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 19 |                | Video về kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở |                   | x  | Video  | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 20 |                | Bình tia nước                                 | x                 | x  | Cái    | 5                         |                 |  | 5                                      | 1.350       | 0,0037                    | 2                                  | 0,0019                          |         |
| 21 |                | Pipet nhựa                                    | x                 | x  | Cái    | 15                        |                 |  | 15                                     | 1.350       | 0,0111                    | 2                                  | 0,0056                          |         |
| 22 |                | Đĩa đồng hồ                                   | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 23 |                | Kẹp ống nghiệm                                | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |
| 24 |                | Lọ kèm ống nhỏ giọt                           | x                 | x  | Cái    | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 2                                  | 0,0026                          |         |





[illegible]

| TT   | Chủ đề dạy học                       | Tên thiết bị                                                           | Bối tương<br>sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                | Quy ra<br>định mức/<br>học sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(năm) | Định<br>mức<br>tiêu hao<br>trong<br>năm học | Ghi chú |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------|------------------------------|-----------------|--|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|      |                                      |                                                                        | GV                   | HS |        |                              |                 |  | Số<br>lượng<br>thiết<br>bị                   | Số học<br>sinh |                                 |                                                      |                                             |         |
| 1.14 |                                      | Cơ chế tái bản DNA                                                     | x                    | x  | Tờ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
| 1.15 | Di truyền phân tử                    | Cơ chế phiên mã                                                        | x                    | x  | Tờ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
| 1.16 |                                      | Cơ chế dịch mã để tổng<br>hợp protein                                  | x                    | x  | Tờ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
| 1.17 | Di truyền nhiễm sắc thể              | Cấu trúc siêu hiển vi<br>của NST                                       | x                    | x  | Tờ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
|      | Tiến hóa lớn và phát sinh chủng loại |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 1.18 |                                      | Sơ đồ cây sự sống                                                      | x                    | x  | Tờ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
| 2    | MÔ HÌNH, MẪU VẬT                     |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|      | Lớp 10                               |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|      | Cầu trúc tế bào                      |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 2.1  |                                      | Cầu tạo của tế bào động<br>vật và tế bào thực vật                      | x                    | x  | Bộ     | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 5                                                    | 0,0006                                      |         |
|      | Lớp 11                               |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|      | Hệ tuần hoàn                         |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 2.2  |                                      | Cầu tạo của tim                                                        | x                    | x  | Cái    | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 5                                                    | 0,0006                                      |         |
|      | Lớp 12                               |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|      | Di truyền học                        |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 2.3  |                                      | Mô hình cấu trúc DNA                                                   | x                    | x  | Cái    | 01/GV                        |                 |  | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 5                                                    | 0,0006                                      |         |
| 3    | DỤNG CỤ                              |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|      | Lớp 10                               |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|      | Sinh học tế bào                      |                                                                        |                      |    |        |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 3.1  | Thành phần hóa học của tế bào        | Bộ thí nghiệm xác định<br>thành phần hóa học của<br>tế bào             |                      | x  | Bộ     | 7                            |                 |  | 7                                            | 1.350          | 0,0052                          | 3                                                    | 0,0017                                      |         |
| 3.2  | Cấu trúc tế bào                      | Bộ thí nghiệm quan sát<br>cấu trúc tế bào                              |                      | x  | Bộ     | 7                            |                 |  | 7                                            | 1.350          | 0,0052                          | 3                                                    | 0,0017                                      |         |
| 3.3  | Chu kì tế bào và phân bào            | Bộ thí nghiệm làm tiêu<br>bản về quá trình nguyên<br>phân và giảm phân |                      | x  | Bộ     | 7                            |                 |  | 7                                            | 1.350          | 0,0052                          | 3                                                    | 0,0017                                      |         |

| TT   | Chủ đề dạy học                                         | Tên thiết bị                                                                    | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                                                        |                                                                                 | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 3.4  | Vị sinh vật                                            | Bộ thí nghiệm thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật và sản phẩm ứng dụng | x                 | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
|      | <b>Lớp 11</b>                                          |                                                                                 |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Trao đổi nước và khoáng ở thực vật</b>              |                                                                                 |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.5  | Trồng cây trong dung dịch                              | Bộ thiết bị khảo sát một số đứ hiệu khi trồng cây                               |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 3.6  | Trao đổi nước ở cơ thể thực vật                        | Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật               |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
|      | <b>Quang hợp ở thực vật</b>                            |                                                                                 |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.7  | Quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây | Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây              |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 3.8  | Quá trình hình thành tinh bột ở thực vật               | Bộ thiết bị thí nghiệm về sự hình thành tinh bột                                |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 3.9  | Sự thải oxygen trong quá trình quang hợp               | Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp                                 |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 3.10 | Hô hấp ở thực vật.                                     | Bộ thiết bị khảo sát khả năng hô hấp ở thực vật                                 |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 3.11 | Hệ tuần hoàn                                           | Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn                                |                   | x  | Bộ     | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 3.12 | Hoạt động của tim                                      | Bộ thiết bị tim hiệu cấu trúc và hoạt động của tim                              |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
|      | <b>Lớp 12</b>                                          |                                                                                 |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Di truyền học</b>                                   |                                                                                 |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.13 | Di truyền phân tử                                      | Bộ thí nghiệm tách chiết DNA                                                    |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |



| TT       | Chủ đề dạy học                                      | Tên thiết bị                                                                            | Bối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|          |                                                     |                                                                                         | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 3.14     | Dị truyền nhiễm sắc thể                             | Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản quan sát đột biến trên tiêu bản cổ định và tạm thời |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
|          | <b>Sinh thái học</b>                                |                                                                                         |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.15     | Sinh thái học quần thể, quần xã                     | Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã                             |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| 3.16     | Nghiên cứu về hệ sinh thái                          | Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái                                   |                   | x  | Bộ     | 7                         |                 |  | 7                                      | 1.350       | 0,0052                    | 3                                  | 0,0017                          |         |
| <b>4</b> | <b>HÓA CHẤT</b>                                     |                                                                                         |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|          | <b>Lớp 10</b>                                       |                                                                                         |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|          | <b>Sinh học tế bào</b>                              |                                                                                         |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.1      | Thành phần hóa học của tế bào                       | Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào                                      |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.2      | Cấu trúc tế bào                                     | Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào                                      |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.3      | Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong tế bào | Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme                      |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.4      | Chu kì tế bào và phân bào                           | Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân                           |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.5      | Vĩ sinh vật                                         | Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật                                |                   | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
|          | <b>Lớp 11</b>                                       |                                                                                         |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.6      | Quang hợp ở thực vật                                | Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột                    | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.7      | Thủy canh                                           | Dung dịch dinh dưỡng                                                                    | x                 | x  |        | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.8      | Hoạt động của tim                                   | NaCl 0,65%                                                                              |                   | x  | ml     | 500                       |                 |  | 500                                    | 1.350       | 0,3704                    | 1                                  | 0,3704                          |         |

| TT   | Chủ đề dạy học                                           | Tên thiết bị                                      | Đồ tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                                                          |                                                   | GV               | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Lớp 12</b>                                            |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Di truyền học</b>                                     |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.9  | Di truyền phân tử                                        | Bộ hóa chất tách chiết DNA                        |                  | x  | Bộ     | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 4.10 | Di truyền nhiễm sắc thể                                  | Ethanol 96%                                       |                  | x  | ml     | 100                       |                 | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 1                                  | 0,0741                          |         |
| 5    | <b>VIDEO/CLIP</b>                                        |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Lớp 10</b>                                            |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Sinh học tế bào</b>                                   |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.1  | Thông tin ở tế bào                                       | Quá trình truyền tin giữa các tế bào trong cơ thể | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Lớp 11</b>                                            |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật</b> |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.2  | Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật        | Môi số biểu hiện của cây do thiếu khoáng          | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật</b>         |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.3  | Hệ tuần hoàn                                             | Vận chuyển máu trong hệ mạch                      | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.4  | Bài tiết và cân bằng nội môi                             | Cân bằng nội môi                                  | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh</b>         |                                                   |                  |    |        |                           |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    |                                    |                                 |         |
| 5.5  | Hệ thần kinh                                             | Truyền tin qua synapse                            | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.6  | Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh                | Phản xạ không điều kiện                           | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Sinh trưởng và phát triển ở động vật</b>              |                                                   |                  |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.7  | Sinh trưởng và phát triển ở động vật                     | Các giai đoạn phát triển của người                | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.8  |                                                          | Quá trình sinh sản ở người                        | x                | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |

| TT   | Chu đề dạy học                              | Tên thiết bị                                                | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                                             |                                                             | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 5.9  |                                             | Quả trình sinh trưởng và phát triển ở động vật có biến thái | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Tập tính ở động vật</b>                  |                                                             |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.10 | Tập tính                                    | Một số tập tính ở động vật                                  | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Sinh trưởng và phát triển ở thực vật</b> |                                                             |                   |    |        |                           |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    |                                    |                                 |         |
| 5.11 | Sinh sản ở thực vật                         | Quả trình sinh sản ở thực vật có hoa                        | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.12 | Phát triển ở thực vật                       | Phát triển ở thực vật có hoa                                | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Lớp 12</b>                               |                                                             |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|      | <b>Di truyền học</b>                        |                                                             |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.13 | Di truyền nhiễm sắc thể                     | Thí nghiệm của Mendel                                       | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.14 |                                             | Thí nghiệm Morgan                                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.15 |                                             | Kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu              | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Tiến hóa</b>                             |                                                             |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.16 | Sự phát sinh loài người                     | Các giai đoạn phát sinh loài người                          | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.17 |                                             | Quả trình phát triển sinh vật qua các đại địa chất          | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | <b>Sinh thái học</b>                        |                                                             |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 5.18 | Hệ sinh thái                                | Diễn thế sinh thái                                          | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.19 |                                             | Sự âm lên toàn cầu                                          | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5.20 |                                             | Hướng dẫn thiết lập Hệ sinh thái                            | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |



| TT                                                               | Chủ đề dạy học                                       | Tên thiết bị                                                                                                                 | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                  |                                                      |                                                                                                                              | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| O CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP                                              |                                                      |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1. TRẠNH/SO ĐO                                                   |                                                      |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| Lớp 10                                                           |                                                      |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|                                                                  | Công nghệ tế bào và một số thành tựu                 |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                                                              |                                                      | Sơ đồ quy trình sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp trong công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật                                    | x                 | x  | Từ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 1.2                                                              |                                                      | Sơ đồ về quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng                                                   | x                 | x  | Từ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 1.3                                                              |                                                      | Sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật                                                                                  | x                 | x  | Từ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|                                                                  | Công nghệ enzyme và ứng dụng                         |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.4                                                              |                                                      | Sơ đồ quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật                                                         | x                 | x  | Từ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 1.5                                                              |                                                      | Sơ đồ các bước tạo dòng DNA tái tổ hợp                                                                                       | x                 | x  | Từ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|                                                                  | Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.6                                                              |                                                      | Sơ đồ về quá trình phân giải các hợp chất trong xử lí môi trường bằng công nghệ vi sinh: phân giải hiếu khí, kỵ khí, lên men | x                 | x  | Từ     | 01 /GV                    |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| Lớp 11                                                           |                                                      |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| Định dưỡng khoảng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch |                                                      |                                                                                                                              |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |

[illegible]

| TT            | Chủ đề dạy học                                                          | Tên thiết bị                                                                                                           | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|               |                                                                         |                                                                                                                        | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 4.5           |                                                                         | Video về công nghệ thu hồi khí sinh học                                                                                | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 4.6           |                                                                         | Video về công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường (xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, chất thải rắn...). | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| <b>Lớp 11</b> |                                                                         |                                                                                                                        |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|               | <b>Định dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch</b> |                                                                                                                        |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.7           |                                                                         | Video về biện pháp kỹ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng nhằm tạo nền nông nghiệp sạch                                    | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|               | <b>Một số bệnh dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị</b>            |                                                                                                                        |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.8           |                                                                         | Video về một số dịch bệnh phổ biến ở người (cúm, tả, sốt xuất huyết, AIDS, Covid-19,...)                               | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|               | <b>Vệ sinh an toàn thực phẩm</b>                                        |                                                                                                                        |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.9           |                                                                         | Video về nguyên nhân, tác hại, biện pháp phòng và điều trị ngộ độc thực phẩm                                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 4.10          |                                                                         | Video về biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm                                                                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| <b>Lớp 12</b> |                                                                         |                                                                                                                        |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|               | <b>Sinh học phân tử</b>                                                 |                                                                                                                        |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.11          |                                                                         | Video về nguyên lý của phương pháp tách chiết ADN từ tế bào và nguyên tắc ứng dụng sinh học phân tử trong thực tiễn.   | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |



| TT   | Chủ đề dạy học     | Tên thiết bị                                                                                                                                                                     | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|      |                    |                                                                                                                                                                                  | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 4.12 |                    | Video về quá trình ứng dụng công nghệ gene và triển vọng tương lai                                                                                                               | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | Kiểm soát sinh học |                                                                                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.13 |                    | Video về cơ sở, vai trò của một số biện pháp kiểm soát sinh học                                                                                                                  | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
|      | Sinh thái nhân văn |                                                                                                                                                                                  |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 4.14 |                    | Video về giá trị của sinh thái nhân văn trong việc phát triển bền vững ở một số lĩnh vực (nông nghiệp, phát triển đô thị, bảo tồn và phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu) | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |

**Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Công nghệ**  
(Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn)

| <b>PHẦN I: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP</b> |  |                                                       |   |   |    |   |                         |   |       |        |   |        |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---|---|----|---|-------------------------|---|-------|--------|---|--------|--|
| <b>A THIẾT BỊ DÙNG CHUNG</b>          |  |                                                       |   |   |    |   |                         |   |       |        |   |        |  |
| 1                                     |  | Bộ vật liệu cơ khí                                    | x | x | Bộ | 3 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 3 | 1.350 | 0,0022 | 5 | 0,0004 |  |
| 2                                     |  | Bộ dụng cụ cơ khí                                     | x | x | Bộ | 4 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 4 | 1.350 | 0,0030 | 5 | 0,0006 |  |
| 3                                     |  | Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ                             | x | x | Bộ | 1 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1 | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 4                                     |  | Bộ vật liệu điện                                      | x | x | Bộ | 4 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 4 | 1.350 | 0,0030 | 3 | 0,0010 |  |
| 5                                     |  | Bộ dụng cụ điện                                       | x | x | Bộ | 4 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 4 | 1.350 | 0,0030 | 5 | 0,0006 |  |
| 6                                     |  | Dụng cụ đo các đại lượng không điện.                  | x | x | Bộ | 2 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 2 | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 7                                     |  | Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển | x | x | Bộ | 4 | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 4 | 1.350 | 0,0030 | 3 | 0,0010 |  |

[illegible]

| TT  | Chủ đề dạy học                  | Tên thiết bị                               | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/định mức học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                 |                                            | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                                   |                                    |                                 |         |
| 2.1 |                                 | Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử          | x                 | x  | Bộ     | 5                         | Dùng cho lớp 12 | 5                                      | 450         | 0,0111                            | 5                                  | 0,0022                          |         |
| III | DỤNG CỤ                         |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| I   | Vẽ kĩ thuật                     |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                 | Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật                     | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10 | 1                                      | 315         | 0,0032                            | 3                                  | 0,0011                          |         |
| IV  | BẢNG/ĐIÀ/BỘ                     |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| I   | Vẽ kĩ thuật                     |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                 | Bộ vẽ kĩ thuật cơ bản                      | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 10 | 1                                      | 450         | 0,0022                            | 3                                  | 0,0007                          |         |
| 2   | Các phương pháp gia công cơ khí |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| 2.1 |                                 | Các phương pháp gia công cơ khí            | x                 |    | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 11 | 1                                      | 450         | 0,0022                            | 3                                  | 0,0007                          |         |
| 3   | Sản xuất cơ khí                 |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| 3.1 |                                 | Tự động hóa trong sản xuất cơ khí          | x                 |    | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 11 | 1                                      | 450         | 0,0022                            | 3                                  | 0,0007                          |         |
|     | PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| A   | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG             |                                            |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                                   |                                    |                                 |         |
| 1   |                                 | Thiết bị đo pH                             | x                 | x  | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                            | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 2   |                                 | Cân kỹ thuật                               | x                 | x  | Cái    | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                            | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 3   |                                 | Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước | x                 | x  | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                            | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 4   |                                 | Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước     | x                 | x  | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                            | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 5   |                                 | Máy hút chân không mini                    | x                 | x  | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                            | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 6   |                                 | Thiết bị đo độ mặn                         | x                 | x  | Cái    | 2                         |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                            | 3                                  | 0,0005                          |         |
| 7   |                                 | Bếp từ                                     | x                 | x  | Cái    | 1                         |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                            | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 8   |                                 | Kính lúp cầm tay                           | x                 | x  | Chiếc  | 5                         |                 | 5                                      | 1.350       | 0,0037                            | 3                                  | 0,0012                          |         |
| 9   |                                 | Bình tam giác 250ml                        | x                 | x  | Cái    | 10                        |                 | 10                                     | 1.350       | 0,0074                            | 3                                  | 0,0025                          |         |



| TT                                | Chủ đề dạy học                    | Tên thiết bị                             | Đổi tương<br>sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |                 | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                | Quy ra<br>định mức/<br>học sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(năm) | Định<br>mức<br>tiêu hao<br>trong<br>năm học | Ghi chú |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                   |                                   |                                          | GV                   | HS |        |                              |                 |                 | Số<br>lượng<br>thiết<br>bị                   | Số học<br>sinh |                                 |                                                      |                                             |         |
| 10                                |                                   | Ông dong hình trụ<br>100ml               | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 11                                |                                   | Cốc thủy tinh 250ml                      | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 12                                |                                   | Bộ chày cối sứ                           | x                    | x  | Bộ     | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 13                                |                                   | Rây                                      | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 14                                |                                   | Ông nghiệm                               | x                    | x  | Cải    | 20                           |                 |                 | 20                                           | 1.350          | 0,0148                          | 3                                                    | 0,0049                                      |         |
| 15                                |                                   | Phiếu học thủy tinh<br>cuồng ngắn        | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 16                                |                                   | Dũa thủy tinh                            | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 17                                |                                   | Thìa xúc hóa chất                        | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 18                                |                                   | Đèn cồn thí nghiệm                       | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 19                                |                                   | Muỗng đốt hóa chất                       | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| 20                                |                                   | Kẹp đốt hóa chất                         | x                    | x  | Cải    | 5                            |                 |                 | 5                                            | 1.350          | 0,0037                          | 3                                                    | 0,0012                                      |         |
| <b>B THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ</b> |                                   |                                          |                      |    |        |                              |                 |                 |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| <b>I TRANH ẦNH</b>                |                                   |                                          |                      |    |        |                              |                 |                 |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| <b>I Phân bón</b>                 |                                   |                                          |                      |    |        |                              |                 |                 |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 2                                 | Công nghệ giống cây trồng         | Một số loại phân bón<br>hóa học phổ biến | x                    |    | Tờ     | 01/GV                        |                 | Dùng cho lớp 10 | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
| 3                                 | Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng | Quy trình nhân giống<br>cây trồng        | x                    |    | Tờ     | 01/GV                        |                 | Dùng cho lớp 10 | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |
| 3.1                               | Sâu hại cây trồng                 |                                          | x                    |    | Tờ     | 01/GV                        |                 | Dùng cho lớp 10 | 1                                            | 315            | 0,0032                          | 2                                                    | 0,0016                                      |         |



| TT                                                    | Chủ đề dạy học                 | Tên thiết bị                                   | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                       |                                |                                                | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 2                                                     | Trồng trọt công nghệ cao       | Bà dụng cụ ghép cây                            | x                 | x  | Bộ     | 5                         | Dùng cho lớp 10 |  | 5                                      | 450         | 0,0111                    | 3                                  | 0,0037                          |         |
|                                                       |                                | Bộ trồng cây thủy canh                         | x                 | x  | Bộ     | 5                         | Dùng cho lớp 10 |  | 5                                      | 450         | 0,0111                    | 3                                  | 0,0037                          |         |
| IV                                                    | BẢNG/ĐIÀ/PHẦN MỀM/VIDEO        |                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                     | Giới thiệu chung về trồng trọt | Video: Trồng trọt công nghệ cao                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2                                                     | Công nghệ giống cây trồng      | Video: Thực hành ghép                          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3                                                     | Giới thiệu chung về chăn nuôi  | Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi         | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 4                                                     | Công nghệ chăn nuôi            | Chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP          | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 11 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5                                                     | Giới thiệu chung về lâm nghiệp | Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản                | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 6                                                     | Giới thiệu chung về thủy sản   | Video: Nuôi cá công nghệ cao.                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 6.1                                                   |                                | Video: Nuôi tôm công nghệ cao                  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 12 |  | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 6.2                                                   |                                |                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>Trung học phổ thông - Môn Tin học</b>              |                                |                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| (Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn) |                                |                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| A                                                     | PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC        |                                                |                   |    |        |                           |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                     |                                | Máy chủ                                        | x                 |    | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 2                                                     |                                | Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay         |                   | x  | Bộ     | 01/1 HS                   |                 |  | 45                                     | 1.350       | 0,0333                    | 5                                  | 0,0067                          |         |
| 3                                                     |                                | Thiết bị kết nối mạng                          | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 4                                                     |                                | Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet | x                 | x  | Bộ     | 1                         |                 |  | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |



| TT  | Chủ đề dạy học                                          | Tên thiết bị                                   | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị   | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp                                   | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                                         |                                                | GV                | HS |          |                           |                                                   | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 5   |                                                         | Bàn để máy tính, ghế ngồi                      | x                 | x  | Bộ       |                           | Số lượng phù hợp với HS và máy tính được trang bị | 45                                     | 1.350       | 0,0333                    | 5                                  | 0,0067                          |         |
| 6   |                                                         | Hệ thống điện                                  | x                 | x  | Hệ thống | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 7   |                                                         | Tủ lưu trữ                                     | x                 |    | Cái      | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 8   |                                                         | Máy in Laser                                   | x                 | x  | Chiếc    | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 9   |                                                         | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)             | x                 | x  | Chiếc    | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 10  |                                                         | Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện               | x                 | x  |          | 2                         |                                                   | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 11  |                                                         | Thiết bị lưu trữ ngoài                         | x                 |    | Cái      | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 12  |                                                         | Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ bản | x                 | x  | Bộ       | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 13  |                                                         | Máy hút bụi                                    | x                 | x  | Cái      | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 14  |                                                         | Bộ lưu điện                                    | x                 |    | Bộ       | 1                         |                                                   | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| B   | THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ CƠ BẢN                         |                                                |                   |    |          |                           |                                                   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1   | PHẦN MỀM                                                |                                                |                   |    |          |                           |                                                   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1   | Tất cả các chủ đề                                       |                                                |                   |    |          |                           |                                                   |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1 |                                                         | Hệ điều hành                                   | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho lớp 10,11,12                             | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 1.2 |                                                         | Bộ tin học văn phòng                           | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho lớp 10,11,12                             | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 1.3 |                                                         | Bộ duyệt web                                   | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho lớp 10,11,12                             | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 1.4 |                                                         | Bộ diệt virus                                  | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho lớp 10,11,12                             | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 1                                  | 0,0007                          |         |
| 1.5 |                                                         | Các loại Bộ ứng dụng khác                      | x                 | x  | Bộ       | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11, 12                           | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 2   | Chủ đề: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin |                                                |                   |    |          |                           | Dùng cho lớp 10, 11, 12                           | 1                                      |             |                           | 3                                  |                                 |         |
|     |                                                         | Bộ tìm kiếm thông tin                          | x                 | x  | Bộ       | 1                         |                                                   |                                        | 1.350       | 0,0007                    |                                    | 0,0002                          |         |



| TT | Chủ đề dạy học                     | Tên thiết bị  | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|----|------------------------------------|---------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |                                    |               | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| I  | Nhạc cụ thể hiện tiết tấu          |               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1  |                                    | Bongo         | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 2  |                                    | Cajon         | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3  |                                    | Triangle      | x                 | x  | Bộ     | 05/GV                     |                 | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 3                                  | 0,0053                          |         |
| 4  |                                    | Tambourine    | x                 | x  | Cái    | 05/GV                     |                 | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 3                                  | 0,0053                          |         |
| 5  |                                    | Maracas       | x                 | x  | Cặp    | 05/GV                     |                 | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 3                                  | 0,0053                          |         |
| 6  |                                    | Woodblock     | x                 | x  | Cái    | 03/GV                     |                 | 3                                      | 315         | 0,0095                    | 3                                  | 0,0032                          |         |
| 7  |                                    | Bộ trống Jazz | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| II | Nhạc cụ thể hiện giai điệu, hòa âm |               |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1  |                                    | Sáo trúc      | x                 | x  | Cái    | 10/GV                     |                 | 10                                     | 315         | 0,0317                    | 3                                  | 0,0106                          |         |
| 2  |                                    | Dàn tranh     | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 3  |                                    | Dàn bầu       | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 4  |                                    | Dàn nhị       | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 5  |                                    | Dàn nguyệt    | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 6  |                                    | Dàn Trung     | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 7  |                                    | Tinh tấu      | x                 | x  | Cái    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 8  |                                    | Kèn phin      | x                 | x  | Cái    | 05/GV                     |                 | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 3                                  | 0,0053                          |         |
| 9  |                                    | Recorder      | x                 | x  | Cái    | 20/GV                     |                 | 20                                     | 315         | 0,0635                    | 3                                  | 0,0212                          |         |



| TT  | Chủ đề dạy học                       | Tên thiết bị                                                | Đổi tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                      |                                                             | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 10  |                                      | Harmonica                                                   | x                 | x  | Cải    | 02/GV                     |                 | 2                                      | 315         | 0,0063                    | 3                                  | 0,0021                          |         |
| 11  |                                      | Xylophone                                                   | x                 | x  | Cải    | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 3                                  | 0,0011                          |         |
| 12  |                                      | Ukulele                                                     | x                 | x  | Cây    | 05/GV                     |                 | 5                                      | 315         | 0,0159                    | 3                                  | 0,0053                          |         |
| 13  |                                      | Guiar                                                       | x                 | x  | Cây    | 03/GV                     |                 | 3                                      | 315         | 0,0095                    | 3                                  | 0,0032                          |         |
| 14  |                                      | Electric keyboard (đàn phím điện tử) hoặc piano kĩ thuật số | x                 |    | Cây    | 01//GV                    |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 5                                  | 0,0006                          |         |
| III | Thiết bị dùng chung cho các nội dung |                                                             |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1   |                                      | Thiết bị âm thanh đa năng di động                           | x                 | x  | Bộ     | 01/GV                     |                 | 1                                      | 315         | 0,0032                    | 5                                  | 0,0006                          |         |

**Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Mĩ thuật**

(Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn)

**1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG**

|    |                                         |                                    |   |   |     |         |                         |    |       |        |   |        |  |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|---------|-------------------------|----|-------|--------|---|--------|--|
| 1  | Mĩ thuật tạo hình và kĩ thuật tạc tượng | Máy tính                           | x |   | Bộ  | 1       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 2  |                                         | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị) | x |   | Bộ  | 1       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 3  |                                         | Đèn chiếu sáng                     |   | x | Bộ  | 2       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 2  | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 4  |                                         | Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập   | x | x | Cải | 2       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 2  | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 5  |                                         | Bàn, ghế học kĩ thuật              |   | x | Bộ  | 01/2 HS | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 23 | 1.350 | 0,0170 | 5 | 0,0034 |  |
| 6  |                                         | Bục, bệ                            |   | x | Bộ  | 1       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 7  |                                         | Tủ/ giá                            | x | x | Cải | 3       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 3  | 1.350 | 0,0022 | 5 | 0,0004 |  |
| 8  |                                         | Mẫu vẽ                             |   | x | Bộ  | 1       | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1  | 1.350 | 0,0007 | 3 | 0,0002 |  |
| 9  |                                         | Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A)         |   | x | Cải | 01/HS   | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 45 | 1.350 | 0,0333 | 3 | 0,0111 |  |
| 10 |                                         | Bảng vẽ                            |   | x | Cải | 01/HS   | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 45 | 1.350 | 0,0333 | 3 | 0,0111 |  |
| 11 |                                         | Bút lông                           |   | x | Bộ  | 01/HS   | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 45 | 1.350 | 0,0333 | 3 | 0,0111 |  |

| TT                            | Chủ đề dạy học          | Tên thiết bị                                                                 | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp         |    | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-------------------------|----|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                               |                         |                                                                              | GV                | HS |        |                           |                         |    | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 12                            |                         | Bảng pha màu                                                                 |                   | x  | Cải    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 45 | 1.350                                  | 0,0333      | 3                         | 0,0111                             |                                 |         |
| 13                            |                         | Ông rứa bút                                                                  |                   | x  | Cải    | 01/3 HS                   | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 15 | 1.350                                  | 0,0111      | 3                         | 0,0037                             |                                 |         |
| 14                            |                         | Lô đồ họa (tranh in)                                                         |                   | x  | Cải    | 5                         | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 5  | 1.350                                  | 0,0037      | 3                         | 0,0012                             |                                 |         |
| 15                            |                         | Màu Goát (Gouache colour)                                                    |                   | x  | Hộp    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 45 | 1.350                                  | 0,0333      | 1                         | 0,0333                             |                                 |         |
| 16                            |                         | Đất nện                                                                      |                   | x  | Hộp    | 01/HS                     | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 45 | 1.350                                  | 0,0333      | 1                         | 0,0333                             |                                 |         |
| <b>/C VỤ KIẾN THỨC CƠ BẢN</b> |                         |                                                                              |                   |    |        |                           |                         |    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| <b>và lịch sử mỹ thuật</b>    |                         |                                                                              |                   |    |        |                           |                         |    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1.1                           |                         | Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời kì Tiền sử và Cổ đại | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11     | 1  | 900                                    | 0,0011      | 2                         | 0,0006                             |                                 |         |
| 1.2                           |                         | Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kì Tiền sử và Cổ đại | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11     | 1  | 900                                    | 0,0011      | 2                         | 0,0006                             |                                 |         |
| 1.3                           |                         | Tranh/ảnh về mỹ thuật Việt Nam thời kì trung đại                             | x                 | x  | Tờ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11     | 1  | 900                                    | 0,0011      | 2                         | 0,0006                             |                                 |         |
| 1.4                           |                         | Tranh/ảnh về mỹ thuật thế giới thời kì trung đại                             | x                 | x  | Tờ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11     | 1  | 900                                    | 0,0011      | 2                         | 0,0006                             |                                 |         |
| 1.5                           |                         | Tranh/ ảnh về mỹ thuật Việt Nam thời kì hiện đại                             | x                 | x  | Tờ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11     | 1  | 900                                    | 0,0011      | 2                         | 0,0006                             |                                 |         |
| 1.6                           |                         | Tranh/ảnh về mỹ thuật thế giới thời kì hiện đại                              | x                 | x  | Tờ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11     | 1  | 900                                    | 0,0011      | 2                         | 0,0006                             |                                 |         |
| <b>2. Hội họa</b>             |                         |                                                                              |                   |    |        |                           |                         |    |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1                           | Chất liệu chì hoặc than | Tranh hướng dẫn cách vẽ chất liệu chì hoặc than                              | x                 | x  | Tờ     | 1                         | Dùng cho lớp 10         | 1  | 450                                    | 0,0022      | 2                         | 0,0011                             |                                 |         |





| TT  | Chủ đề dạy học                 | Tên thiết bị                                       | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp     |   | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|---------------------|---|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
|     |                                |                                                    | GV                | HS |        |                           |                     |   | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                            |         |
| 9.1 | Thiết kế kiến trúc và nội thất | Bộ thông dụng thiết kế kiến trúc và nội thất       | x                 | x  | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 10, 11 | 1 | 1                                      | 900         | 0,0011                    | 3                                  | 0,0004                     |         |
| 9.2 | Dự án kiến trúc căn bảo vệ     | Video giới thiệu về các dự án kiến trúc căn bảo vệ | x                 |    | Bộ     | 1                         | Dùng cho lớp 12     | 1 |                                        | 450         | 0,0022                    | 3                                  | 0,0007                     |         |

### III. THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (3 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP)

#### 1. Hình họa

|     |                          |                                              |   |   |    |   |                 |   |  |     |        |   |        |  |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------|---|---|----|---|-----------------|---|--|-----|--------|---|--------|--|
| 1.1 | Hình họa khối cơ bản     | Tranh hướng dẫn cách vẽ hình họa khối cơ bản | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 10 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |
| 1.2 | Hình họa tương phát mảng | Tranh hướng dẫn cách vẽ tương phát mảng      | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 11 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |
| 1.3 | Hình họa tương chân dung | Tranh hướng dẫn cách vẽ tương chân dung      | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 12 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |

#### 2. Trang trí

|     |                      |                                           |   |   |    |   |                 |   |  |     |        |   |        |  |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|---|---|----|---|-----------------|---|--|-----|--------|---|--------|--|
| 2.1 | Trang trí hình vuông | Tranh hướng dẫn cách trang trí hình vuông | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 10 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |
| 2.2 | Trang trí hình tròn  | Tranh hướng dẫn cách trang trí hình tròn  | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 11 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |
| 2.3 | Trang trí đường điểm | Tranh hướng dẫn cách trang trí đường điểm | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 12 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |

#### 3. Bồi cục

|     |                          |                                                                                     |   |   |    |   |                 |   |  |     |        |   |        |  |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|-----------------|---|--|-----|--------|---|--------|--|
| 3.1 | Bồi cục tranh phong cảnh | Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh phong cảnh (bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước)     | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 10 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |
| 3.2 | Bồi cục tranh nhân vật   | Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bồi cục nhân vật bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước | x | x | Tờ | 1 | Dùng cho lớp 11 | 1 |  | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |

| TT  | Chu đề dạy học                         | Tên thiết bị                                                                                        | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                                        |                                                                                                     | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 3.3 | Bổ cục tranh từ những hình khối cơ bản | Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bổ cục từ những hình khối cơ bản bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước | x                 | x  | Tờ     | 1                         | Dùng cho lớp 12 | 1                                      | 450         | 0,0022                    | 3                                  | 0,0007                          |         |

## IV. MÔ HÌNH, MẪU VẬT

|   |            |                      |   |   |    |   |                       |   |     |        |   |        |  |
|---|------------|----------------------|---|---|----|---|-----------------------|---|-----|--------|---|--------|--|
| 1 | Tương tròn | Phiên bản tương tròn | x | x | Bộ | 1 | Dùng cho lớp 11       | 1 | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |
| 2 | Dầu tương  | Tương chân dung      |   | x | Bộ | 1 | Dùng cho lớp 10,11,12 | 1 | 450 | 0,0022 | 3 | 0,0007 |  |

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ( Một giáo viên dạy 5 lớp = 5 x 45 = 225

| A   | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG      |                                       |   |   |  |    |         |                         |   |     |        |   |        |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----|---------|-------------------------|---|-----|--------|---|--------|--|--|--|--|--|
| I   |                          | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên  | x |   |  | Bộ | 01 lớp  | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1 | 45  | 0,0222 | 3 | 0,0074 |  |  |  |  |  |
| B   | THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ |                                       |   |   |  |    |         |                         |   |     |        |   |        |  |  |  |  |  |
| I   | TRANH ANH                |                                       |   |   |  |    |         |                         |   |     |        |   |        |  |  |  |  |  |
| I   | Hoạt động hướng nghiệp   | Bộ tranh về Các nhóm nghề cơ bản      |   | x |  | Bộ | 01/4 HS | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1 | 4   | 0,2500 | 2 | 0,1250 |  |  |  |  |  |
| II  | Video/clip               |                                       |   |   |  |    |         |                         |   |     |        |   |        |  |  |  |  |  |
| I   | Hoạt động hướng nghiệp   |                                       |   |   |  |    |         |                         |   |     |        |   |        |  |  |  |  |  |
| 1.1 |                          | Video về nhóm ngành quân lý           | x | x |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |                          | Video về nhóm ngành kỹ thuật          | x |   |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 10, 11     | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |                          | Video về nhóm ngành nghiên cứu        | x |   |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 11         | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |                          | Video về nhóm ngành nghệ thuật        | x |   |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 11         | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |                          | Video về nhóm ngành xã hội            | x |   |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 12         | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |                          | Video về nhóm ngành nghiệp vụ         | x |   |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 11         | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |                          | Video về an toàn lao động nghề nghiệp | x |   |  | Bộ | 01/GV   | Dùng cho lớp 10, 11, 12 | 1 | 225 | 0,0044 | 3 | 0,0015 |  |  |  |  |  |

| TT                                                                       | Chủ đề dạy học                                      | Tên thiết bị                                      | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp       | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                          |                                                     |                                                   | GV                | HS |        |                           |                       | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 2                                                                        | Hoạt động xây dựng cộng đồng                        |                                                   |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 2.1                                                                      |                                                     | Video về thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng  | x                 |    | Bộ     | 01/GV                     | Dùng cho lớp 10       | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 3                                  | 0,0015                          |         |
| 3                                                                        | Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên |                                                   |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| III                                                                      | DỤNG CỤ                                             |                                                   |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 3.1                                                                      |                                                     | Bộ dụng cụ lao động sân trường:                   |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
|                                                                          |                                                     | - Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học               |                   | x  | Bộ     | 05/trường                 | Dùng cho lớp 10,11,12 | 5                                      | 1.350       | 0,0037                    | 1                                  | 0,0037                          |         |
|                                                                          |                                                     | - Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học                  |                   | x  | Bộ     | 02/lớp                    |                       | 2                                      | 45          | 0,0444                    | 1                                  | 0,0444                          |         |
|                                                                          |                                                     | - Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường |                   | x  | Bộ     | 05/trường                 |                       | 5                                      | 1.350       | 0,0037                    | 1                                  | 0,0037                          |         |
| Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Thiết bị dùng chung |                                                     |                                                   |                   |    |        |                           |                       |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                        |                                                     | Bảng nhóm                                         |                   | x  | Chiếc  | 12/trường                 |                       | 12                                     | 1.350       | 0,0089                    | 3                                  | 0,0030                          |         |
| 2                                                                        |                                                     | Tủ đựng thiết bị                                  | x                 | x  | Chiếc  | 03/trường                 |                       | 3                                      | 1.350       | 0,0022                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| 3                                                                        |                                                     | Giá để thiết bị                                   | x                 |    | Chiếc  | 03/trường                 |                       | 3                                      | 1.350       | 0,0022                    | 5                                  | 0,0004                          |         |
| 4                                                                        |                                                     | Nam châm                                          | x                 | x  | Chiếc  | 100/trường                |                       | 100                                    | 1.350       | 0,0741                    | 3                                  | 0,0247                          |         |
| 5                                                                        |                                                     | Nẹp treo tranh                                    | x                 |    | Chiếc  | 50/trường                 |                       | 50                                     | 1.350       | 0,0370                    | 3                                  | 0,0123                          |         |
| 6                                                                        |                                                     | Giá treo tranh                                    | x                 |    | Chiếc  | 03/trường                 |                       | 3                                      | 1.350       | 0,0022                    | 3                                  | 0,0007                          |         |



| TT  | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                      | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                   | GV                | HS |        |                           |                 |  | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7   |                | Thiết bị thu phát âm thanh        |                   |    |        | 01 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp  |                 |  |                                        |             |                           |                                    |                                 | - Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.<br>- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nước ngoài giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.<br>- Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù: Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. |
| 7.1 |                | Dài đĩa                           | x                 |    | Chiếc  |                           |                 |  | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.2 |                | Loa cầm tay                       | x                 |    | Chiếc  |                           |                 |  | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.3 |                | Thiết bị âm thanh đa năng di động | x                 |    | Bộ     |                           |                 |  | 1                                      | 225         | 0,0044                    | 5                                  | 0,0009                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| TT  | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                          | Đổi tương<br>sử dụng |    | Đơn vị       | Định mức sử<br>dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp |  | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                | Quy ra<br>định mức/<br>học sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(năm) | Định<br>mức<br>tiêu hao<br>trong<br>năm học | Ghi chú |
|-----|----------------|---------------------------------------|----------------------|----|--------------|------------------------------|-----------------|--|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|     |                |                                       | GV                   | HS |              |                              |                 |  | Số<br>lượng<br>thiết<br>bị                   | Số học<br>sinh |                                 |                                                      |                                             |         |
| 8   |                | Thiết bị trình chiếu                  |                      |    |              | 01 bộ (hoặc<br>chiếc)/5 lớp  |                 |  | 1                                            | 225            | 0,0044                          | 5                                                    | 0,0009                                      |         |
|     |                |                                       | x                    |    | Bộ/<br>Chiếc |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
|     |                |                                       |                      |    |              |                              |                 |  |                                              |                |                                 |                                                      |                                             |         |
| 8.1 |                | Máy tính (để bàn hoặc<br>xách tay )   | x                    |    | Bộ/<br>Chiếc | 1                            |                 |  | 1                                            | 225            | 0,0044                          | 5                                                    | 0,0009                                      |         |
| 8.2 |                | Máy chiếu (hoặc Màn<br>hình hiển thị) | x                    |    | Bộ           | 1                            |                 |  | 1                                            | 225            | 0,0044                          | 5                                                    | 0,0009                                      |         |
| 8.3 |                | Dầu DVD                               | x                    |    | Chiếc        | 1                            |                 |  | 1                                            | 225            | 0,0044                          | 5                                                    | 0,0009                                      |         |
| 8.4 |                | Máy chiếu vật thể                     | x                    | x  | Chiếc        | 1                            |                 |  | 1                                            | 225            | 0,0044                          | 5                                                    | 0,0009                                      |         |
| 9   |                | Máy in                                | x                    |    | Chiếc        | 2                            |                 |  | 2                                            | 1.350          | 0,0015                          | 5                                                    | 0,0003                                      |         |
| 10  |                | Máy ảnh (hoặc Máy<br>quay)            | x                    | x  | Chiếc        | 1                            |                 |  | 1                                            | 1.350          | 0,0007                          | 5                                                    | 0,0001                                      |         |
| 11  |                | Cần                                   | x                    | x  | Chiếc        | 2                            |                 |  | 2                                            | 1.350          | 0,0015                          | 3                                                    | 0,0005                                      |         |
| 12  |                | Nhiệt kế điện tử                      |                      | x  | Cái          | 2                            |                 |  | 2                                            | 1.350          | 0,0015                          | 3                                                    | 0,0005                                      |         |



| TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Đổi tương<br>sử dụng |    | Đơn vị<br>dùng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử<br>dụng thiết bị<br>cho học sinh |                | Quy ra<br>định mức/<br>học sinh | Thời<br>gian<br>sử<br>dụng<br>trung<br>bình<br>(năm) | Định<br>mức<br>tiêu hao<br>trong<br>năm học | Ghi chú |
|----|----------------|--------------|----------------------|----|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|    |                |              | GV                   | HS |                         |                 | Số<br>lượng<br>thiết<br>bị                   | Số học<br>sinh |                                 |                                                      |                                             |         |

## Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng

|   |  |                                                |  |  |     |           |   |       |        |   |        |  |
|---|--|------------------------------------------------|--|--|-----|-----------|---|-------|--------|---|--------|--|
| 1 |  | Phần mềm đánh giá,<br>kiểm định chất lượng     |  |  | Bộ  | 1/300 HS  | 1 | 300   | 0,0033 | 3 | 0,0011 |  |
| 2 |  | Máy scan chuyên dụng<br>(2 mắt)                |  |  | Cái | 02/trường | 2 | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 3 |  | Máy photocopy phục vụ<br>in đề thi và tài liệu |  |  | Cái | 02/trường | 2 | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |

## Phương tiện, phần mềm hỗ trợ dạy và học

|    |  |                                                          |  |  |    |           |    |       |        |   |        |  |
|----|--|----------------------------------------------------------|--|--|----|-----------|----|-------|--------|---|--------|--|
| 1  |  | Tivi tương tác, phần<br>mềm và phụ kiện đi kèm           |  |  | Bộ | 01/PBM    | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 2  |  | Bộ thiết bị thực tế ảo VR                                |  |  | Bộ | 04/trường | 4  | 1.350 | 0,0030 | 5 | 0,0006 |  |
| 3  |  | Bộ thu thập dữ liệu di<br>động                           |  |  | Bộ | 01/trường | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 4  |  | Máy tính dùng thiết kế<br>và lập trình                   |  |  | Bộ | 05/PBM    | 5  | 1.350 | 0,0037 | 5 | 0,0007 |  |
| 5  |  | Bộ định tuyến kết nối<br>không dây                       |  |  | Bộ | 02/PBM    | 2  | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 6  |  | Bộ thiết bị Robotics và<br>tìm hiểu khoa học kỹ<br>thuật |  |  | Bộ | 08/PBM    | 8  | 1.350 | 0,0059 | 5 | 0,0012 |  |
| 7  |  | Robot thi đấu                                            |  |  | Bộ | 10/PBM    | 10 | 1.350 | 0,0074 | 5 | 0,0015 |  |
| 8  |  | Thiết bị định tuyến và<br>lưu trữ (Wifi)                 |  |  | Bộ | 02/PBM    | 2  | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 9  |  | Bộ thiết bị Smart Home                                   |  |  | Bộ | 01/PBM    | 1  | 1.350 | 0,0007 | 5 | 0,0001 |  |
| 10 |  | Bộ công cụ STEAM,<br>MakerSpace                          |  |  | Bộ | 08/PBM    | 8  | 1.350 | 0,0059 | 5 | 0,0012 |  |
| 11 |  | Sân thi đấu Robotics<br>cho học sinh                     |  |  | Bộ | 02/PBM    | 2  | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |
| 12 |  | Cổng từ chống trộm tài<br>liệu                           |  |  | Bộ | 02/PBM    | 2  | 1.350 | 0,0015 | 5 | 0,0003 |  |



| TT                                                                                                  | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị                                                        | Đối tượng sử dụng |    | Đơn vị | Định mức sử dụng thiết bị | Sử dụng cho lớp | Định mức sử dụng thiết bị cho học sinh |             | Quy ra định mức/ học sinh | Thời gian sử dụng trung bình (năm) | Định mức tiêu hao trong năm học | Ghi chú |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                     |                |                                                                     | GV                | HS |        |                           |                 | Số lượng thiết bị                      | Số học sinh |                           |                                    |                                 |         |
| 13                                                                                                  |                | Máy nạp khí từ (phục vụ mưon trả tài liệu)                          |                   |    | Bộ     | 01/PBM                    |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 14                                                                                                  |                | Máy in mã vạch                                                      |                   |    | Bộ     | 01/PBM                    |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 15                                                                                                  |                | Máy in thẻ nhựa                                                     |                   |    | Bộ     | 01/PBM                    |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 16                                                                                                  |                | Máy trạm cho bộ phận nghiệp vụ                                      |                   |    | Bộ     | 01/PBM                    |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 17                                                                                                  |                | Switch 24 port (Bộ chuyển mạch 24 cổng)                             |                   |    | Bộ     | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 18                                                                                                  |                | Phần mềm quản lý thư viện điện tử và tài nguyên thư viện cấp trường |                   |    | Gói    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| 19                                                                                                  |                | Gói sách số hóa cấp THPT                                            |                   |    | Gói    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 3                                  | 0,0002                          |         |
| <b>Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh</b>                                              |                |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                   |                | Máy chà sàn công nghiệp                                             |                   |    | Cái    | 02/trường                 |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| 2                                                                                                   |                | Máy phun/bom xịt nước áp lực cao                                    |                   |    | Cái    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 3                                                                                                   |                | Máy hút bụi công nghiệp (hút khô và ướt)                            |                   |    | Cái    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 4                                                                                                   |                | Máy phun thuốc khử trùng                                            |                   |    | Cái    | 02/trường                 |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |
| <b>Thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học</b>                                                |                |                                                                     |                   |    |        |                           |                 |                                        |             |                           |                                    |                                 |         |
| 1                                                                                                   |                | Giường y tế                                                         |                   |    | Cái    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 2                                                                                                   |                | Tủ y tế cơ động                                                     |                   |    | Cái    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| 3                                                                                                   |                | Tủ y tế                                                             |                   |    | Cái    | 01/trường                 |                 | 1                                      | 1.350       | 0,0007                    | 5                                  | 0,0001                          |         |
| Thiết bị, dụng cụ hoạt động thể dục thể thao trong trường học (Bộ thảm nhựa tập võ thuật: 100m2/bộ) |                |                                                                     |                   |    | Bộ     | 02/trường                 |                 | 2                                      | 1.350       | 0,0015                    | 5                                  | 0,0003                          |         |